

电机学

Pingye's Notebook

目录

第一章 导论	4
1.3 电机中常用电磁定律	4
1.3.1 全电流定律	4
1.3.2 电磁感应定律	4
1.3.3 电磁力定律	5
1.4 铁磁材料与铁磁导率	6
1.4.1 铁磁材料的磁导率	6
1.4.2 磁滞与磁滞损耗	7
1.4.3 涡流与涡流损耗	9
1.4.4 交流铁芯损耗	10
1.5 磁路基本定律及计算方法	10
1.5.1 磁路基本定律	10
1.5.2 铁芯磁路计算	12
第二章 直流电机	15
2.2 直流电机的电枢绕组	15
2.2.1 基本特点	15
2.3 直流电机的磁场	17
2.3.1 直流电机按励磁方式分类	17
2.3.2 直流电机的空载磁场	17
2.3.3 直流电机的电枢磁场	24
2.3.4 电枢反应	25
2.3.5 感应电动势和电磁转矩	27
2.4 直流发电机的基本特性	28
2.4.1 基本方程	28
2.4.2 他励发电机的运行特性	30
2.4.3 并励发电机的自励条件和外特性	33
2.5 直流电动机的效率特性	37

2.5.1	基本方程	37
2.5.2	工作特性	38
2.6	电力拖动	42
2.6.1	折算到电动机轴上的转矩和飞轮矩	42
2.6.2	稳定运行条件	44
2.7	直流电动机的启动、调速与制动	46
2.7.1	直流电动机的启动	46
2.7.2	直流电动机的调速	47
2.7.3	直流电机的制动	48
2.7.4	直流电动机调速例题	50
第三章	变压器	53
3.2	变压器的运行原理与特性	53
3.2.1	空载运行	53
3.2.2	负载运行	56
3.2.3	绕组折算	58
3.2.4	参数测定	64
3.2.5	标么值	66
3.2.6	运行特性	67
3.2.7	三相电力变压器例题	69
3.3	三相变压器	72
3.3.1	三相变压器的磁路系统	72
3.3.2	三相变压器的电路系统	73
3.3.3	绕组连接法和磁路系统对空载电流谐波分量的影响	75
3.4	变压器的并联运行	78
3.4.1	变比不等的变压器并联运行	78
3.4.2	短路阻抗不等时变压器的并联运行	79
3.5	变压器的不对称运行	81
3.5.1	对称分量法	81
3.5.2	三相变压器各相序的等效电路	82
3.5.3	Yyn 连接三相变压器带单相负载运行	84
3.7	特殊变压器	85
3.7.2	自耦变压器	85
3.7.3	电流互感器和电压互感器	89
第四章	交流电机绕组的基本理论	92

4.1	交流绕组的基本要求	92
4.2	三相交流绕组	94
4.2.1	单层绕组	94
4.2.2	双层绕组	96
4.3	交流绕组的电动势	99
4.3.1	正弦分布磁场中交流绕组电动势	99
4.3.2	非正弦分布磁场下电动势中的高次谐波	102
4.4	交流绕组的磁动势	105
4.4.1	单相绕组的脉振磁动势	105
4.4.2	三相绕组的基波合成磁动势	107
4.4.3	椭圆形旋转磁动势	110
4.4.4	谐波磁动势	110

第一章 导论

1.3 电机中常用电磁定律

1.3.1 全电流定律

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_i, \quad (1-1)$$

其中， $\mathbf{H}$ 为磁场强度。

对于如图情况：

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{l'} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_1 + I_2 - I_3. \quad (1-2)$$

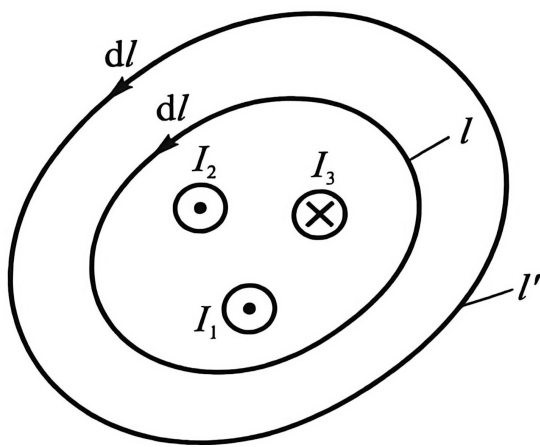


图 1-1 全电流定律示意图

1.3.2 电磁感应定律

$$e = -\frac{d\psi}{dt}, \quad (1-3)$$

其中， ψ 为磁链， $\psi = N\Phi$ 。

1、变压器电动势

$$\Phi = \Phi_m \sin \omega t. \quad (1-4)$$

则

$$e = e_T = -N\omega\Phi_m \cos \omega t = E_m \sin(\omega t - 90^\circ). \quad (1-5)$$

相量图如图，相量大小用有效值表示，即：

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{N\omega\Phi_m}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi f N\Phi_m = 4.44f N\Phi_m. \quad (1-6)$$

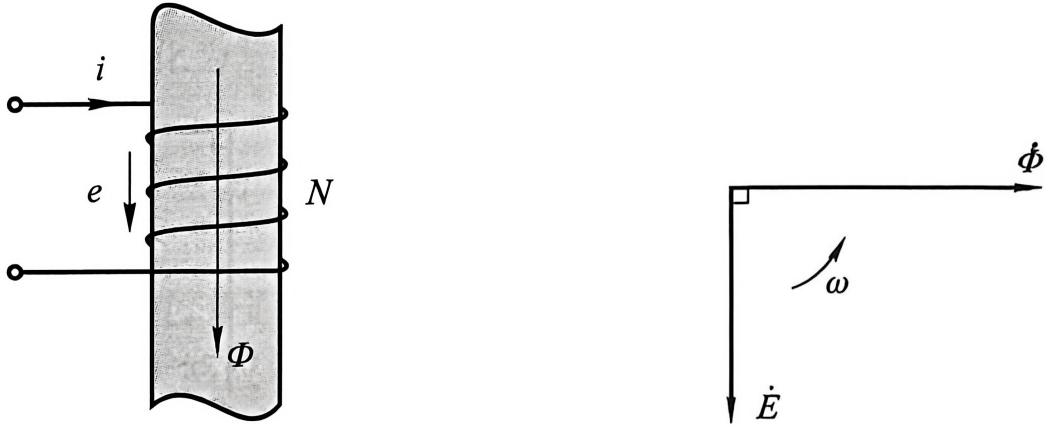


图 1-2 变压器电动势及相量关系示意图

2、运动电动势

设 $B(\xi)$ 函数正方向同 v ，垂直进入纸面，如图。

$$\Phi = l \int_x^{x+b} B(\xi) d\xi. \quad (1-7)$$

$$e = e_v = -Nl[B(x) - B(x+b)]v = N\delta B_m l v. \quad (1-8)$$

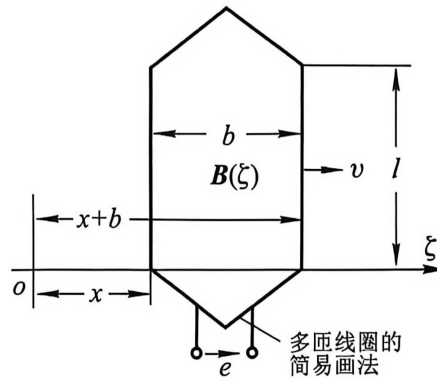


图 1-3 运动电动势示意图

1.3.3 电磁力定律

对于长 l 的、电流为 i 的导体：

$$\mathbf{F} = i \int d\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \quad (1-9)$$

通常相等位于均匀电磁场时：

$$T_s = Fr = Blir. \quad (1-10)$$

对于匝数 N 的线圈，设两边磁场为 B_1, B_2 ，且知两边受力相反，即：

$$T_c = -Nlir(B_1 - B_2). \quad (1-11)$$

若希望获得最大转矩，则 $B_1 = -B_2$ ，即：

$$T_{em} = m \sum T_c = mNBliD, \quad (1-12)$$

m 为线圈总个数， D 为转轴直径。

同时：

$$T_{em} = \frac{P}{\Omega}, \quad (1-13)$$

Ω 为电机气隙磁场旋转角速度， P 为电机的电磁功率。

1.4 铁磁材料与铁磁导率

1.4.1 铁磁材料的磁导率

$$\mu = \frac{B}{H}, \quad (1-14)$$

B 为磁感应强度矢量， H 为磁场强度矢量。

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \quad (1-15)$$

为真空磁导率；所有非导磁材料的磁导率都约为接近 μ_0 的常数，铁磁材料的 μ 会在较大范围内变化，如下图。

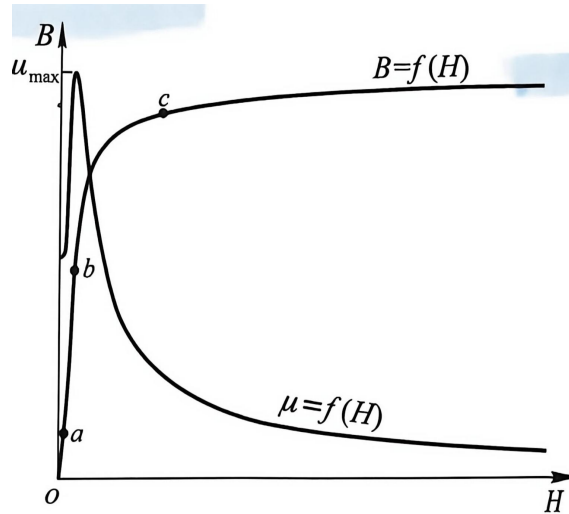


图 1-4 铁磁材料 $B = f(H)$ 与 $\mu = f(H)$ 曲线

1.4.2 磁滞与磁滞损耗

注意，初始磁化的铁磁材料在外磁场撤除后，磁畴的排列不可能完全恢复到原始状态，即初始时磁畴排列不复存在，对外也就显示出磁性，铁磁材料这种 B 的变化，滞后 H 变化的现象称为磁滞。

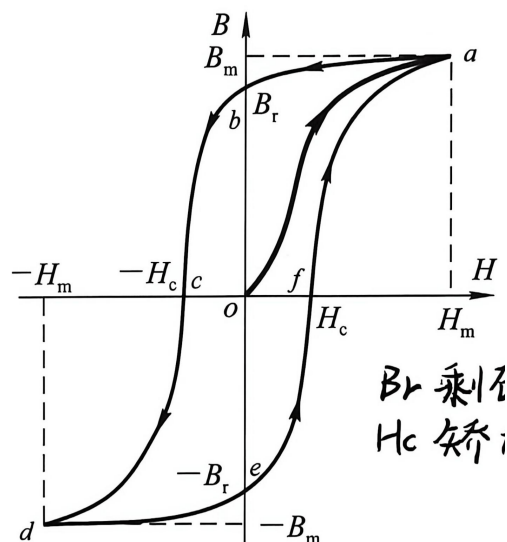


图 1-5 磁滞回线

H 由 0 上升至最大值 H_m ， B 沿 oa 段上升至 B_m ；接下来 H 由 H_m 下降至 0，但 B 不是沿 ao 段下降到 0，而是沿 ab 段下降到 B_r ， B_r 称为剩余磁感应强度，简称剩磁密度；要使 B 进一步从 B_r 下降至 0，就要求 H 继续往反方向变化，直至 $-H_c$ （曲线中的 c 点）， H_c 称为矫顽力，而所谓磁滞也就是形象表述这种 B 滞后于 H 过 0 的磁化过程； H 继续反向增加至 $-H_m$ ， B 沿 cd 段至 $-B_m$ ；尔后， H 再从 $-H_m$ 上升至 0， B 沿 de 段变化至 $-B_r$ ，进而 H 从 0 经 H_c 到 H_m ， B 沿 efa 段从 $-B_r$ 经 0 升到 B_m 。这样经历了一个循环，就得到了闭合回线 $abcdefa$ ，称之为磁滞回线。

铁磁材料之所以有高导磁性能，依磁畴假说，从微观角度看，就在于铁磁材料内部存在着很多很小的具有确定磁极性的自发磁化区域，并且有很强的磁化强度，就相当于一个个超微型小磁铁，称之为磁畴，见图 1.5(a)。磁化前，这些磁畴随机排列，磁效应相互抵消，宏观上对外不显磁性。但在外界磁场作用下，这些磁畴将沿外磁场方向重新作有规则排列，与外磁场同方向的磁畴不断增加，其他方向上的磁畴不断减少，甚至在外磁场足够强时全部消失，被完全磁化，见图 1.5(b)。结果内部磁效应不能相互抵消，宏观上对外显示磁性，也就相当于形成了一个附加磁场叠加在外磁场上，从而使实际产生的磁场要比非铁磁材料中的磁场大很多，用特性参数磁导率来表示，就是 $\mu_{Fe} \gg \mu_0$ 。

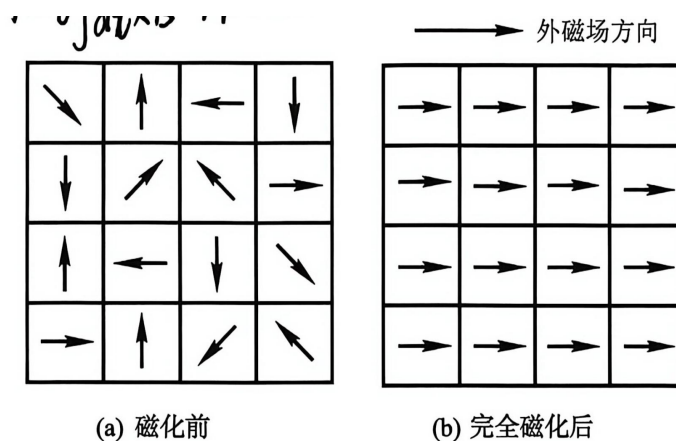


图 1-6 磁化前与完全磁化后磁畴排列

如图为铁磁材料交变磁化过程中得到的磁滞回线。改变 B_m 的值，可得基本磁化曲线如图。磁滞回线所围面积可由 B_r, H_c 看出来，绝缘的铁片为软磁材料，反之称为硬磁材料或永磁材料。

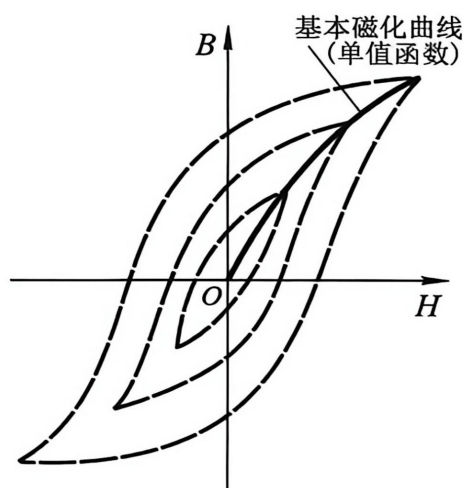


图 1-7 基本磁化曲线

铁磁材料在交变磁场作用下的反复磁化过程中，磁畴会不停转动且之间摩擦造成的功率损耗，称为磁滞损耗，分析如下。

有磁路如图，则：

$$\oint_l H \, dl = \sum i, \quad i = \frac{Hl}{N}. \quad (1-16)$$

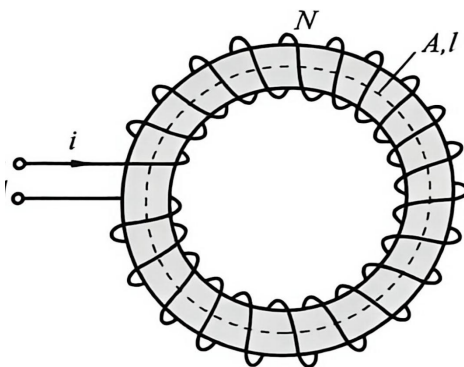


图 1-8 磁滞损耗分析用磁路

$$P = ui, \quad u = -e = N \frac{d\Phi}{dt} \quad (e + u = 0, \text{ 所以 } u = -e). \quad (1-17)$$

且 $\Phi = BA$, 则:

$$P = ui = N \frac{d\Phi}{dt} \frac{Hl}{N} = VH \frac{dB}{dt}, \quad V = Al. \quad (1-18)$$

$$P_h = \frac{1}{T} \int_0^T p_h dt = fV \oint H dB. \quad (1-19)$$

根据经验公式:

$$P_h = k_h f B_m^\alpha V. \quad (1-20)$$

1.4.3 涡流与涡流损耗

如图为铁芯中的一片硅钢片, 由于内部含有闭合磁通且呈涡旋状, 会产生感应电动势和电流, 产生简称涡流。

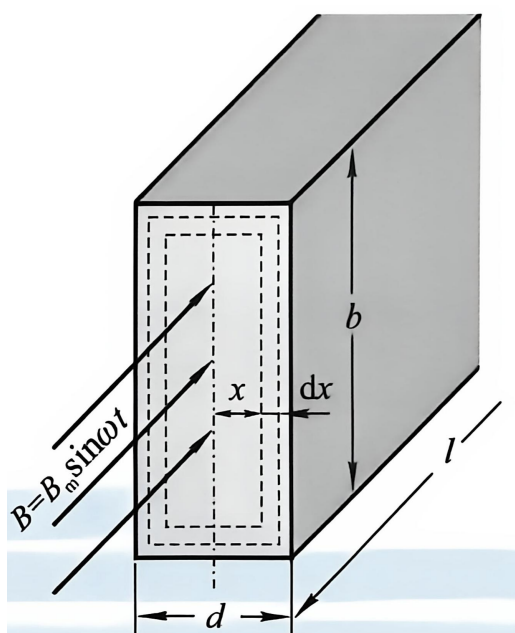


图 1-9 硅钢片中涡流示意图

$$E_w = kfb \cdot 2xB_m, \quad (1-21)$$

k 为比例常数。

而

$$dR = \rho \frac{2b}{l} dx \quad (b \gg d, \text{忽略上下短边}). \quad (1-22)$$

$$dP_w = \frac{E_w^2}{dR} = \frac{2k^2 f^2 lb B_m^2}{\rho} x^2 dx. \quad (1-23)$$

$$P_w = \int_0^{d/2} dP_w = \frac{k^2 f^2 d^2 B_m^2 V}{12\rho}. \quad (1-24)$$

1.4.4 交流铁芯损耗

当铁芯内的磁场被交变磁场时，将磁滞损耗与涡流损耗合在一起计算，统称铁芯损耗（铁耗）。单位重量铁耗公式为

$$p_{Fe} = p_{1.0/50} \left(\frac{f}{50} \right)^\beta B_m^2. \quad (1-25)$$

$p_{1.0/50}$ 为铁耗系数，指 $B_m = 1 \text{ T}$ 、 $f = 50 \text{ Hz}$ 时的系数； β 是频率指数。

需要强调的是，无论是磁滞损耗还是涡流损耗，或者统称为铁芯损耗，都是相对交变磁场作用于铁磁材料而言的。也就是说，对于恒定磁场，或铁磁材料相对于磁场静止，即在铁磁材料中，磁场的交变频率 $f = 0$ ，讨论这些问题的前提条件就不成立，也就不存在这些损耗了。这一点也是磁路与电路的显著区别之一，必须牢固掌握。

1.5 磁路基本定律及计算方法

1.5.1 磁路基本定律

如图为一个单相铁芯，假设没有考虑漏磁且各处相等。

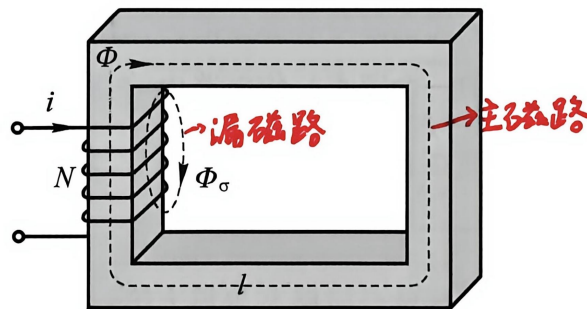


图 1-10 单相铁芯磁路示意

$$\oint H dl = Hl = Ni, \quad H = \frac{B}{\mu} = \frac{\Phi}{A\mu}, \quad (1-26)$$

则

$$\Phi = \frac{Ni}{\frac{l}{\mu A}} = \frac{F}{R_m} = \Lambda_m F. \quad (1-27)$$

其中， $F = Ni$ 为磁动势， R_m 为磁阻， Λ_m 为磁导。上式称为磁路的欧姆定律。

磁路计算时，一般根据材料、截面积的不同而将磁路分段。如图可将其分为三段，分别如下表所示。

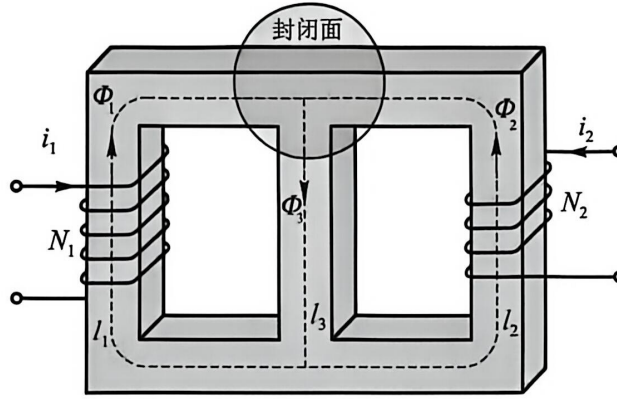


图 1-11 有分支磁路示意

表 1-1 有分支磁路各段的定义

分段序号	磁动势	主磁通	磁导率	截面积	路径长度
1	$F_1 = N_1 i_1$	Φ_1	μ_1	A_1	l_1
2	$F_2 = N_2 i_2$	Φ_2	μ_2	A_2	l_2
3	$F_3 = 0$	Φ_3	μ_3	A_3	l_3

在封闭面处， $\sum i = 0$ ， $\oint_S B dS = 0$ ，则 $\sum \Phi = 0$ ，即 $\Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_3$ ，这就是磁路的基尔霍夫第一定律。

考虑 i_1 、 i_2 所在面的闭合磁路：

$$\oint H dl = N_1 i_1 = F_1 = H_1 l_1 + H_3 l_3, \quad (1-28)$$

$$H_1 = \frac{\Phi_1}{\mu_1 A_1}, \quad H_3 = \frac{\Phi_3}{\mu_3 A_3}. \quad (1-29)$$

即

$$F_1 = \frac{\Phi_1 l_1}{\mu_1 A_1} + \frac{\Phi_3 l_3}{\mu_3 A_3} = \Phi_1 R_{m1} + \Phi_3 R_{m3}. \quad (1-30)$$

因此

$$\sum F = \sum Ni = \sum Hl = \sum \Phi R_m, \quad (1-31)$$

这就是磁路的基尔霍夫第二定律。而在磁路实际计算中,由于 μ 随 B 变化,导致 $R_m = f(B)$, 即存在非线性关系。

1.5.2 铁芯磁路计算

1、串联磁路计算

如图,铁芯用硅钢片,带气隙,截面积 $A = 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $l = 0.23 \text{ m}$, $\delta = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$, $N = 500$, 试求 $\Phi = 9.9 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ 所需的励磁电流 I 。

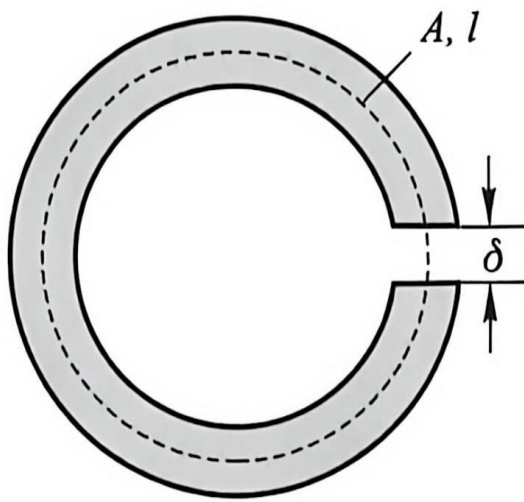


图 1-12 带气隙环形铁芯磁路

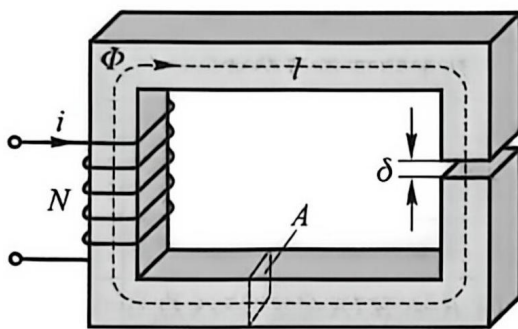


图 1-13 串联磁路计算示例

磁路各部分为串联部分。

$$B = \frac{\Phi}{A} = 1.1 \text{ T}, \quad (1-32)$$

查表得, $B_{\text{Fe}} = 1.1 \text{ T}$ 时 $H_{\text{Fe}} = 493 \text{ A/m}$ 。

对于气隙,

$$H_{\delta} = \frac{B_{\delta}}{\mu_0} = \frac{1.1}{4\pi \times 10^{-7}} \text{ A/m} = 8.753 \times 10^5 \text{ A/m}. \quad (1-33)$$

则

$$H_{\text{Fe}}l = 113.4 \text{ A}, \quad H_{\delta}\delta = 437.7 \text{ A}. \quad (1-34)$$

$$F = H_{\text{Fe}}l + H_{\delta}\delta = 551.1 \text{ A}, \quad i = \frac{F}{N} = 1.10 \text{ A}. \quad (1-35)$$

表 1-2 50 Hz、0.5 mm、DR510-50 硅钢片磁化曲线表

B/T	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.4	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156
0.5	158	160	162	164	166	169	171	174	176	178
0.6	181	184	186	189	191	194	197	200	203	206
0.7	210	213	216	220	224	228	232	236	240	245
0.8	250	255	260	265	270	276	281	287	293	299
0.9	306	313	319	326	333	341	349	357	365	374
1.0	383	392	401	411	422	433	444	456	467	480
1.1	493	507	521	536	552	568	584	600	616	633
1.2	652	672	694	716	738	762	786	810	836	862
1.3	890	920	950	980	1010	1050	1090	1130	1170	1210
1.4	1260	1310	1360	1420	1480	1550	1630	1710	1810	1910
1.5	2010	2120	2240	2370	2500	2670	2850	3040	3260	3510
1.6	3780	4070	4370	4680	5000	5340	5680	6040	6400	6780
1.7	7200	7640	8080	8540	9020	9500	10000	10500	11000	11600
1.8	12200	12800	13400	14000	14600	15200	15800	16500	17200	18000

表中磁场强度单位为 A/m。

2、并联磁路计算

有磁路如图, $A_1 = A_2 = 6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $A_3 = 10 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, $l_1 = l_2 = 0.5 \text{ m}$, $l_3 = 2 \times 0.07 \text{ m}$, $\delta = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$, 已知 $\Phi_3 = 10 \times 10^{-4} \text{ Wb}$, $F_1 = 350 \text{ A}$, 求 F_2 。

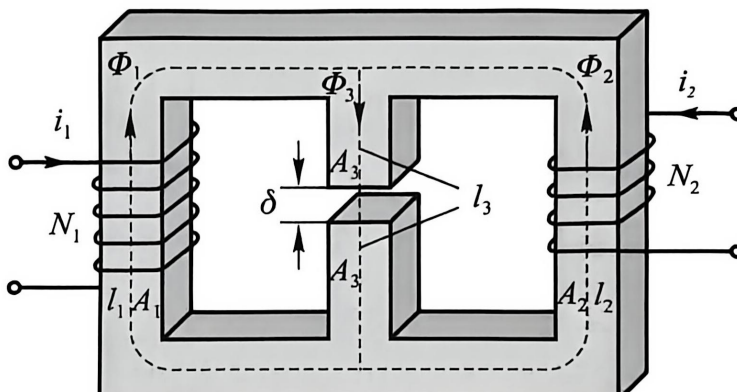


图 1-14 并联磁路计算示例

$$B_3 = \frac{\Phi_3}{A_3} = 1.0 \text{ T}, \quad (1-36)$$

查表得 $H_3 = 383 \text{ A/m}$ 。

$$-F_3 = H_3 l_3 + \frac{B_\delta}{\mu_0} \delta = 133.2 \text{ A}. \quad (1-37)$$

此处不看左侧的磁动势，仅是方便写法。

而

$$F_1 + F_3 = H_1 l_1 = 216.8 \text{ A}, \quad H_1 = 433.6 \text{ A/m}. \quad (1-38)$$

查表得 $B_1 = 1.052 \text{ T}$ ，则

$$\Phi_1 = B_1 A_1 = 6.312 \times 10^{-4} \text{ Wb}. \quad (1-39)$$

故

$$\Phi_2 = \Phi_3 - \Phi_1 = 3.69 \times 10^{-4} \text{ Wb}, \quad B_2 = \frac{\Phi_2}{A_2} = 0.615 \text{ T}. \quad (1-40)$$

查表得 $H_2 = 185 \text{ A/m}$ ， $F_2 + F_3 = H_2 l_2$ ，则

$$F_2 = 225.7 \text{ A}. \quad (1-41)$$

第二章 直流电机

2.2 直流电机的电枢绕组

2.2.1 基本特点

实槽数 Z ，虚槽数 Z_i ，元件数 S ，换向片数 K ：

$$Z_i = K = S, \quad Z_i = uZ. \quad (2-1)$$

1. 第一节距 y_1

定义为每个元件的两个元件边在电枢表面的跨距。为使元件中的感应电动势最大， y_1 应接近极距 τ 。设电机的极对数为 p ，电枢外径为 D_a ，则

$$\tau = \frac{\pi D_a}{2p} \quad \text{或} \quad \frac{Z_i}{2p}. \quad (2-2)$$

y_1 以所跨槽数整数表示，则

$$y_1 = \frac{Z_i}{2p} \pm \varepsilon. \quad (2-3)$$

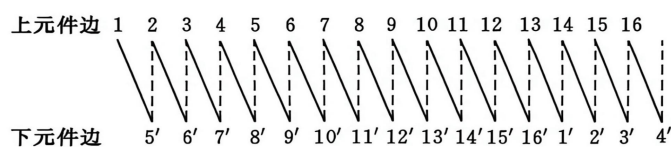


图 2-1 上、下元件边连接示意

2. 第二节距 y_2

定义为同一换向片相连的两个元件中的第一个元件的下元件边到第二个元件的上元件边在电枢表面的跨距，也常用虚槽数表示。

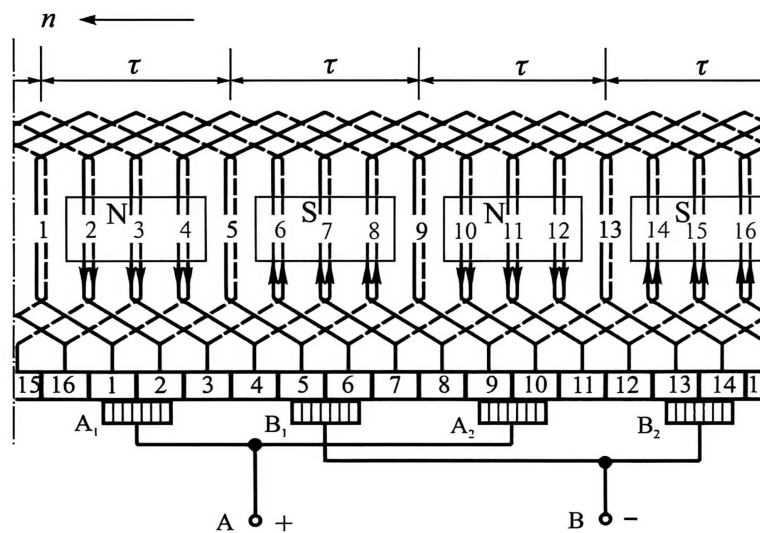


图 2-2 直流电机电枢绕组展开图

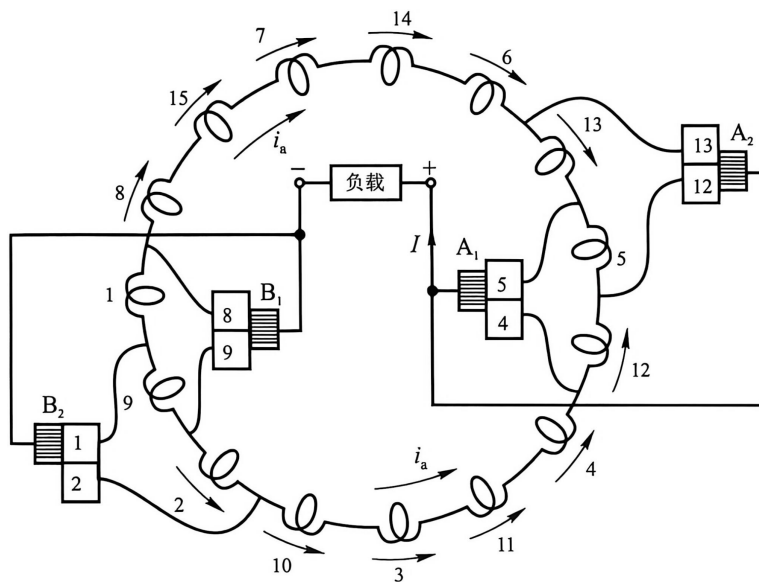


图 2-3 直流电机电枢绕组与换向片连接示意

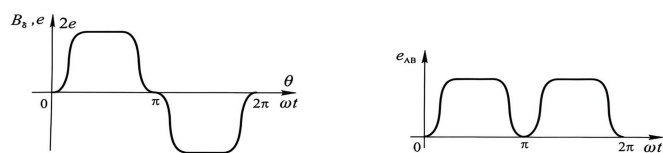


图 2-4 气隙磁密、元件电动势与电刷间电动势波形

2.3 直流电机的磁场

2.3.1 直流电机按励磁方式分类

励磁方式是指励磁绕组的供电方式，直流电机按供电方式分为四类，如图所示：

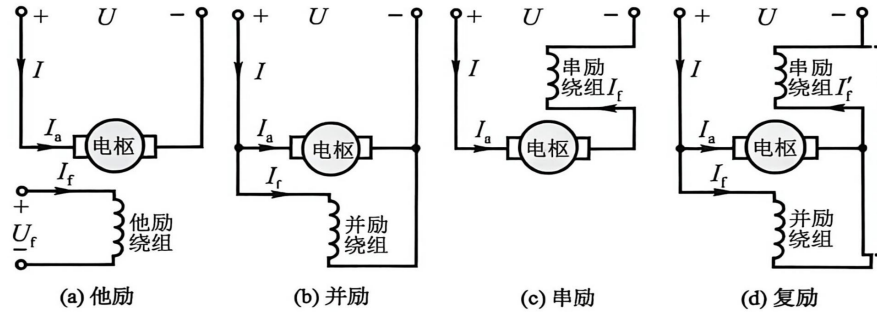


图 2-5 直流电机按励磁方式分类

2.3.2 直流电机的空载磁场

直流电机负载运行时的磁场由励磁磁通和电枢电流共同建立。首先分析直流电机的空载磁场，即 $I_a = 0$ 时，仅由 I_f 建立的励磁磁场，也称空载磁场。

1、磁通与磁路构成

空载时电机中的磁场分布是对称的，磁通可分为两部分。其中绝大部分从主极铁芯经气隙、电枢，再经过相邻主极下的气隙和主极铁芯，最后经定子磁轭闭合，同时交链励磁绕组和电枢绕组，在电枢绕组中感应电动势，实现机电能量转换，该部分磁通称为主磁通；另一小部分不穿过气隙进入电枢，而是经主极间的空气或定子磁轭闭合，不参与机电能量转换，该部分磁通称为漏磁通。

每极主磁通记为 Φ_0 ，漏磁通记为 Φ_σ ，通过每个主极铁芯中的总磁通为

$$\Phi_m = \Phi_0 + \Phi_\sigma = \Phi_0 \left(1 + \frac{\Phi_\sigma}{\Phi_0} \right) = k_\sigma \Phi_0, \quad (2-4)$$

其中 k_σ 称为主极漏磁系数。

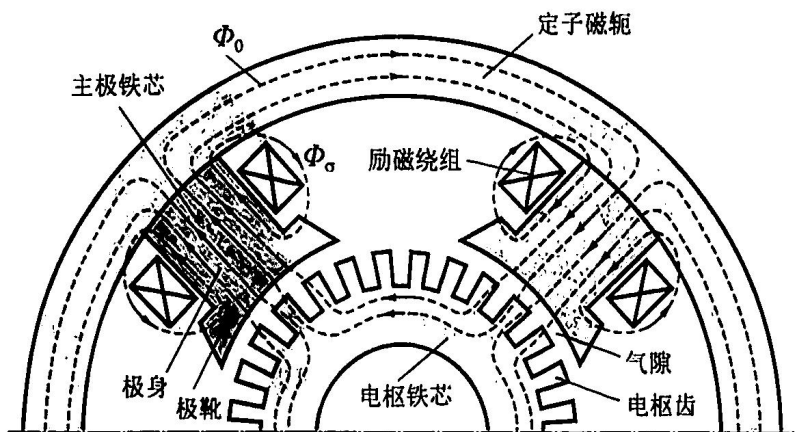


图 2-6 一台四极直流电机中的空载磁场分布

设每主极磁通为 Φ_0 时，每对极励磁磁动势为 F_0 。由全电流定律，

$$F_0 = \oint H \, dl = 2N_f I_f. \quad (2-5)$$

整个磁路结构分为 5 段。对于每对极，磁路计算中各段如下：

表 2-1 每对极空载磁路的计算段

序号	磁路段	计算长度或高度	磁场强度
1	两个气隙	2δ	H_δ
2	两个齿	$2h_z$	H_z
3	两个主极	$2h_m$	H_m
4	一个定子轭	L_j	H_j
5	一个转子（电枢）轭	L_a	H_a

相应地，每对极总励磁磁动势可写为

$$F_0 = F_\delta + F_z + F_m + F_j + F_a = 2H_\delta\delta + 2H_z h_z + 2H_m h_m + H_j L_j + H_a L_a. \quad (2-6)$$

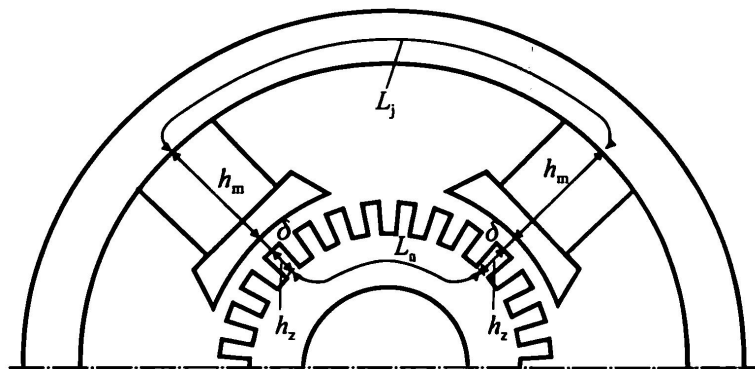


图 2-7 直流电机空载磁路计算长度示意

2、主磁场分布

设电枢表面光滑, 气隙磁动势为 F_δ , 每极下气隙长度与气隙磁密分别为 $\delta(x)$ 和 $B_\delta(x)$, 则

$$B_\delta(x) = \frac{\mu_0 F_\delta}{\delta(x)}. \quad (2-7)$$

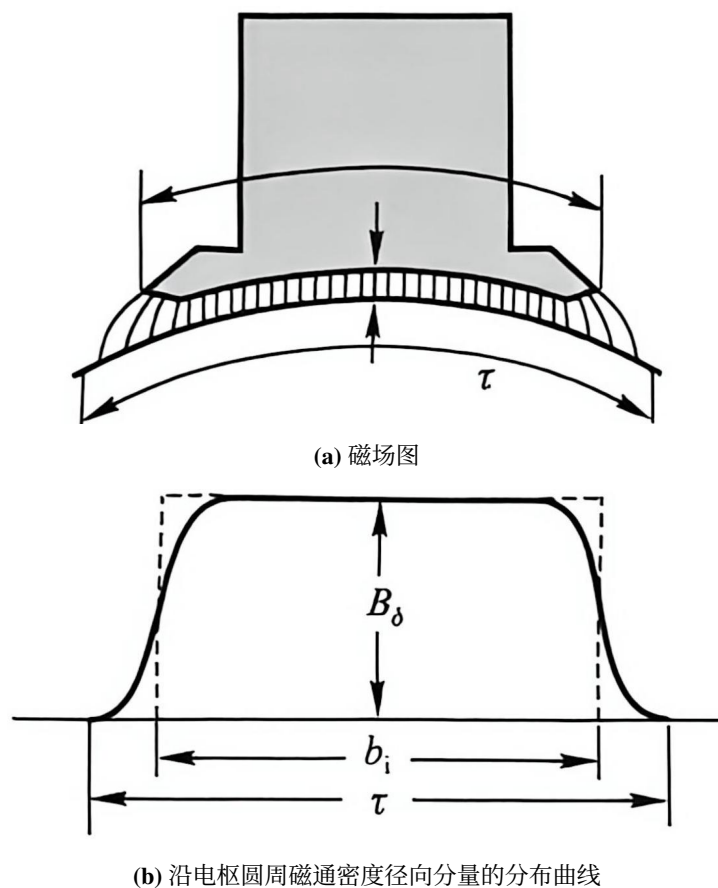


图 2-8 主磁场分布与气隙磁密分布

3、磁化曲线

记

$$k_\mu = \frac{F_0}{F_\delta} = 1 + \frac{F_{Fe}}{F_\delta}, \quad (2-8)$$

为饱和系数。

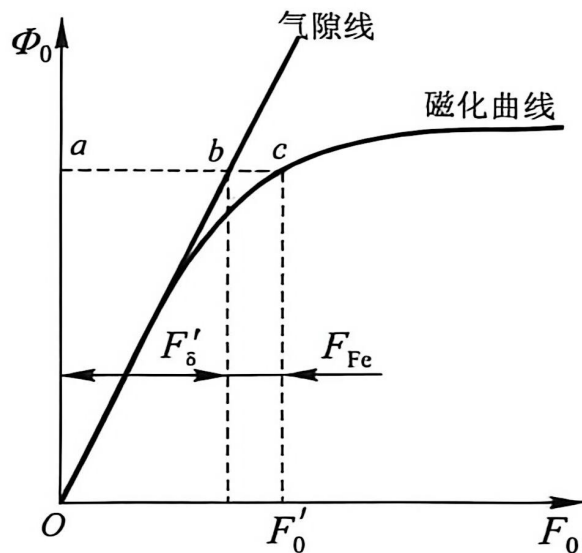


图 2-9 直流电机磁化曲线与气隙线

例 1

已知一直流发电机主要设计数据如下，磁路尺寸见图 2-10。

表 2-2 例 1 的主要设计数据

项目	数据	项目	数据
额定容量	$P_N = 37 \text{ kW}$	径向通风道数	$n_f = 1$
额定电压	$U_N = 130 \text{ V}$	电枢铁芯总长	$l_{\text{ta}} = 130 \text{ mm}$
额定电流	$I_N = 285 \text{ A}$	通风道宽	$b_f = 10 \text{ mm}$
额定转速	$n_N = 1500 \text{ r/min}$	电枢槽数	$Z = 35$
主极对数	$2p = 4$	槽宽	$b_s = 9.6 \text{ mm}$
电枢外径	$D_a = 294 \text{ mm}$	槽深（齿高）	$h_s = h_z = 34.5 \text{ mm}$
电枢内径	$D_{\text{ia}} = 80 \text{ mm}$	主极下气隙长度	$\delta = 2.5 \text{ mm}$

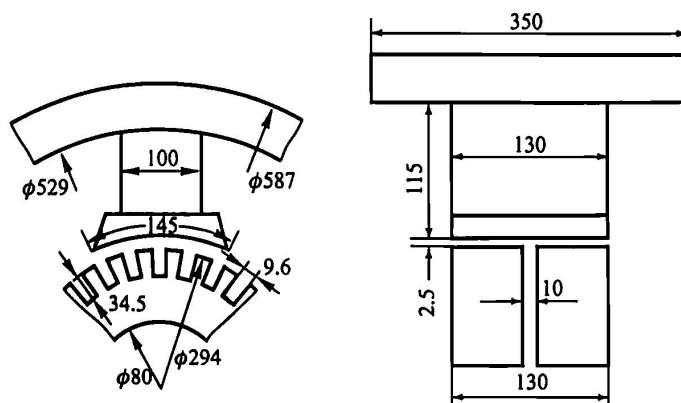


图 2-10 例 1 电机的磁路尺寸（单位：mm）

补充尺寸为:

表 2-3 例 1 的补充磁路尺寸

项目	数据	项目	数据
主极铁芯长	$l_m = 130 \text{ mm}$	机座外径	$D_j = 587 \text{ mm}$
主极铁芯宽	$b_m = 100 \text{ mm}$	机座内径	$D_{ij} = 529 \text{ mm}$
主极铁芯高	$h_m = 115 \text{ mm}$	机座长度	$l_j = 350 \text{ mm}$
主极极弧长	$b_p = 145 \text{ mm}$		

电枢铁芯采用厚 0.5 mm 的 DR510-50 硅钢片叠成, 主极铁芯选用 1 mm 的钢板, 机座为铸钢。试求当每极主磁通 $\Phi_0 = 0.0129 \text{ Wb}$ 时, 每对极励磁磁动势的所需值。

解

先由已知的电枢和槽形尺寸可得

$$\tau = \frac{\pi D_a}{2p} = \frac{\pi \times 0.294}{4} \text{ m} = 0.231 \text{ m}, \quad (2-9)$$

$$t_z = \frac{\pi D_a}{Z} = \frac{\pi \times 0.294}{35} \text{ m} = 2.64 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad (2-10)$$

$$b_z = t_z - b_s = (2.64 - 0.96) \times 10^{-2} \text{ m} = 1.68 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad (2-11)$$

$$l_a = l_{ta} - n_f b_f = (0.13 - 0.01) \text{ m} = 0.12 \text{ m}. \quad (2-12)$$

再结合图 2-10 和图 2-11, 逐段计算各部分磁路所需的磁动势如下。

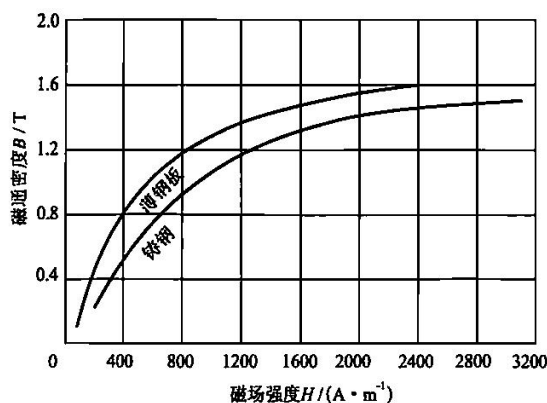


图 2-11 导磁材料的磁化曲线

(1) 气隙段。

极弧计算长度 (经验公式)

$$b_i = b_p + 2\delta = (0.145 + 2 \times 0.25 \times 10^{-2}) \text{ m} = 0.15 \text{ m}. \quad (2-13)$$

电枢计算长度 (经验公式)

$$l_i = \frac{1}{2}(l_m + l_{ta}) = \frac{1}{2}(0.13 + 0.13) \text{ m} = 0.13 \text{ m}. \quad (2-14)$$

气隙平均磁密（经验公式）

$$B_{\delta} = \frac{\Phi_0}{b_i l_i} = \frac{1.29 \times 10^{-2}}{0.15 \times 0.13} \text{ T} = 0.662 \text{ T}. \quad (2-15)$$

气隙修正系数（经验公式）

$$k_{\delta} = \frac{t_z + 10\delta}{b_z + 10\delta} = \frac{2.64 \times 10^{-2} + 10 \times 0.25 \times 10^{-2}}{1.68 \times 10^{-2} + 10 \times 0.25 \times 10^{-2}} = 1.23. \quad (2-16)$$

气隙磁动势

$$F_{\delta} = \frac{2B_{\delta}k_{\delta}\delta}{\mu_0} = \frac{2 \times 0.662 \times 1.23 \times 0.25 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7}} \text{ A} \quad (2-17)$$

$$= 3240 \text{ A}. \quad (2-18)$$

(2) 转子齿段。

齿距取自距齿根 1/3 齿高处（不平行齿磁路计算的经验公式）

$$t_{z1/3} = \frac{\pi \left(D_a - \frac{4h_s}{3} \right)}{Z} = \frac{\pi \left(0.294 - \frac{4 \times 3.45 \times 10^{-2}}{3} \right)}{35} \text{ m} \quad (2-19)$$

$$= 2.23 \times 10^{-2} \text{ m}. \quad (2-20)$$

对应于该齿距的齿宽

$$b_{z1/3} = t_{z1/3} - b_s = (2.23 \times 10^{-2} - 0.96 \times 10^{-2}) \text{ m} = 1.27 \times 10^{-2} \text{ m}. \quad (2-21)$$

电枢铁芯净长

$$l_{\text{Fe}} = k_{\text{Fe}} l_a = 0.92 \times 0.12 \text{ m} = 0.1104 \text{ m}. \quad (2-22)$$

注： k_{Fe} 为铁芯叠压系数，用以考虑硅钢片间的绝缘漆厚度以及叠压的松紧程度，对于 0.5 mm 的硅钢片取值在 0.91 ~ 0.93 之间。

通过一齿的磁通量

$$\Phi_z = B_{\delta} t_z l_i = 0.662 \times 2.64 \times 10^{-2} \times 0.13 \text{ Wb} = 0.227 \times 10^{-2} \text{ Wb}. \quad (2-23)$$

1/3 齿高处的齿磁密

$$B_{z1/3} = \frac{\Phi_z}{b_{z1/3} l_{\text{Fe}}} = \frac{0.227 \times 10^{-2}}{1.27 \times 10^{-2} \times 0.1104} \text{ T} = 1.62 \text{ T}. \quad (2-24)$$

由此查表 1.3 得

$$H_{z1/3} = 4370 \text{ A/m}. \quad (2-25)$$

齿磁动势

$$F_z = 2H_{z1/3}h_z = 2 \times 4370 \times 0.0345 \text{ A} = 301.5 \text{ A}. \quad (2-26)$$

(3) 主极段。

取 $k_\sigma = 1.2$ ，则通过每一主极的磁通为

$$\Phi_m = k_\sigma \Phi_0 = 1.2 \times 1.29 \times 10^{-2} \text{ Wb} = 1.55 \times 10^{-2} \text{ Wb}. \quad (2-27)$$

主极铁芯平均磁密

$$B_m = \frac{\Phi_m}{b_m l_m k_{\text{Fe}}} = \frac{1.55 \times 10^{-2}}{0.1 \times 0.13 \times 0.96} \text{ T} = 1.242 \text{ T}. \quad (2-28)$$

注：此处 k_{Fe} 为主极铁芯叠压系数，因薄钢板表面不涂漆，故取值 0.96。

查图 2-11 中对应曲线得

$$H_m = 900 \text{ A/m}. \quad (2-29)$$

主极磁动势

$$F_m = 2H_m h_m = 2 \times 900 \times 0.115 \text{ A} = 207 \text{ A}. \quad (2-30)$$

(4) 定子轭段（此例磁轭为机座）。

磁轭厚度

$$h_j = \frac{1}{2}(D_j - D_{ij}) = \frac{1}{2}(0.587 - 0.529) \text{ m} = 0.029 \text{ m}. \quad (2-31)$$

轭部磁通

$$\Phi_j = \frac{1}{2}\Phi_m = \frac{1.55 \times 10^{-2}}{2} \text{ Wb} = 0.775 \times 10^{-2} \text{ Wb}. \quad (2-32)$$

轭部磁密

$$B_j = \frac{\Phi_j}{h_j l_j} = \frac{0.775 \times 10^{-2}}{0.029 \times 0.35} \text{ T} = 0.76 \text{ T}. \quad (2-33)$$

查图 2-11 中对应曲线得

$$H_j = 600 \text{ A/m}. \quad (2-34)$$

磁路长度

$$L_j = \frac{\pi(D_j - h_j)}{2p} = \frac{\pi(0.587 - 0.029)}{4} \text{ m} = 0.438 \text{ m}. \quad (2-35)$$

定子轭磁动势

$$F_j = H_j L_j = 600 \times 0.438 \text{ A} = 262.8 \text{ A}. \quad (2-36)$$

(5) 转子轭段。

轭部厚度

$$h_a = \frac{D_a - 2h_s - D_{ia}}{2} = \frac{0.294 - 2 \times 3.45 \times 10^{-2} - 0.08}{2} \text{ m} \quad (2-37)$$

$$= 7.25 \times 10^{-2} \text{ m}. \quad (2-38)$$

轭部磁密

$$B_a = \frac{\Phi_0}{2h_a l_{\text{Fe}}} = \frac{1.29 \times 10^{-2}}{2 \times 7.25 \times 10^{-2} \times 0.1104} \text{ T} = 0.806 \text{ T}. \quad (2-39)$$

查表 1.3 得

$$H_a = 253 \text{ A/m}. \quad (2-40)$$

磁路长度

$$L_a = \frac{\pi(D_{ia} + h_a)}{2p} = \frac{\pi(0.08 + 7.25 \times 10^{-2})}{4} \text{ m} = 0.12 \text{ m}. \quad (2-41)$$

转子轭磁动势

$$F_a = H_a L_a = 253 \times 0.12 \text{ A} = 30.4 \text{ A}. \quad (2-42)$$

综上, 得 $\Phi_0 = 0.0129 \text{ Wb}$ 时, 每对极总励磁磁动势为

$$F_0 = F_\delta + F_z + F_m + F_j + F_a \quad (2-43)$$

$$= (3240 + 301.5 + 207 + 262.8 + 30.4) \text{ A} = 4041.7 \text{ A}. \quad (2-44)$$

按上述步骤再计算几个不同 Φ_0 时的 F_0 , 即可得到该电机的计算磁化曲线。

2.3.3 直流电机的电枢磁场

电刷在几何中性线上

当电刷在几何中性线上, 考虑电枢磁场分布图, 在一极距范围内, 取距离原点 $-x$ 、 x 的两边形成矩形回线, 则其包含电流数为

$$\frac{2xN_a i_a}{\pi D a},$$

则

$$F_a(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{2xN_a i_a}{\pi D a} \right),$$

故可得电枢磁动势分布如图 2-12。

即当电刷放在几何中性线上时, 电枢磁动势的轴线也在几何中性线上, 恰与主极轴线正交, 通常称之为交轴电枢磁动势, 记最大值为

$$F_{aq} = \frac{A\tau}{2}.$$

电刷偏离几何中性线情况参考 2.3.4 节

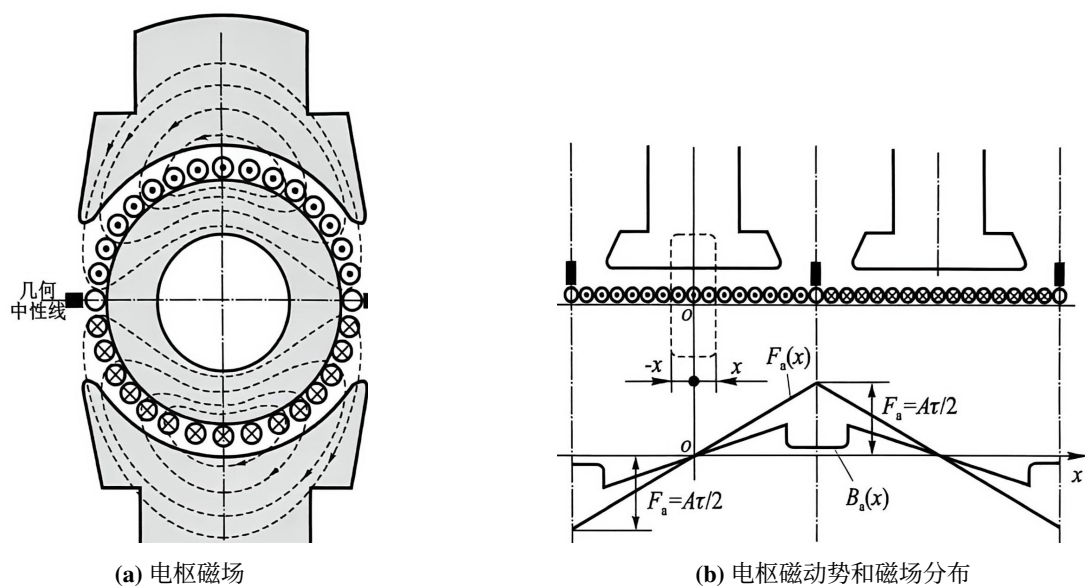


图 2-12 交轴电枢反应的电枢磁场、电枢磁动势和磁场分布

2.3.4 电枢反应

由于对于运行的电机，我们应同时考虑励磁磁场和电枢磁场的同时作用，故考虑电枢磁场对励磁磁场的作用，我们称之为电枢反应。

交轴电枢反应

电刷在几何中性线上时，电枢磁场只有交轴分量，电机磁场由励磁磁动势和交轴磁动势共同建立。如图 2-12， $B_0(x)$ 为空载气隙磁密分布， $B_a(x)$ 为电枢磁场产生的气隙磁密分布， $B_\delta(x)$ 为合成气隙磁密波形。

由图可见，合成后的气隙磁场不仅波形发生了畸变，而且电枢反应前后的几何中性线磁密（磁通密度的过零点）也偏移了。我们把实际过零点连线称为物理中性线。

结合图 2-12，交轴电枢反应对气隙磁场的影响概述如下。

1. 使物理中性线偏离几何中性线一个 α 角。对于发电机，偏移为顺电枢转向；对于电动机，则是逆电枢转向。
2. 不计饱和影响，将 $B_0(x)$ 和 $B_a(x)$ 相加得合成磁场 $B_\delta(x)$ ，如图 2-12 中的实线所示。此时每个主极下的磁场，一半被削弱，但另一半被加强，总的磁通不变。
3. 计及饱和影响，合成磁场 $B_\delta(x)$ 如图 2-12 中的虚线所示。对被削弱的一半来说，波形与不计饱和时的相同；但对于被加强的一半，受实际磁路中铁磁材料的饱和影响，磁密曲线会下降，因此，每极磁通量也会减少。

综上所述，在实际电机中，交轴电枢反应不但使气隙磁场畸变，而且还有去磁作用。

直轴电枢反应

电刷偏离几何中性线时，同时产生交轴电枢反应和直轴电枢反应。交轴电枢反应的性质同上，不重复讨论，这里只需要补充介绍直轴电枢反应的有关情况。

由于直轴电枢磁场轴线与主极轴线重合，因此其作用应该只是影响每极磁通的大小。

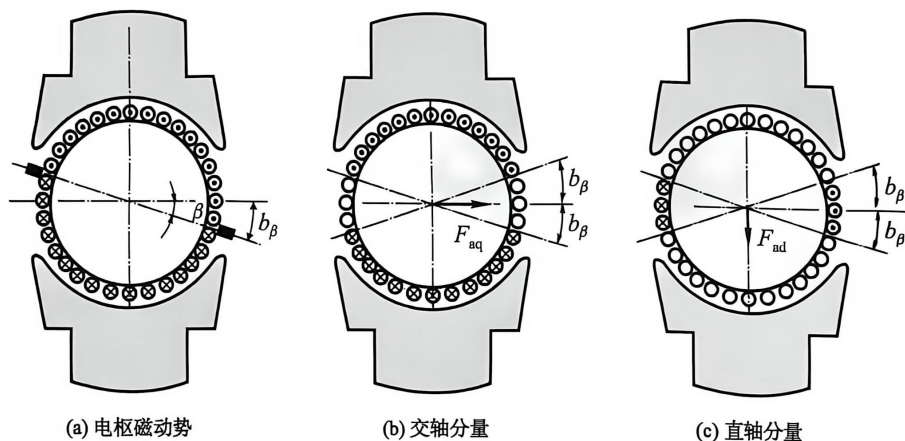


图 2-13 电刷偏离几何中性线时的电枢磁动势及其交轴、直轴分量

如图 2-13, 对于 $\tau - 2b_\beta$ 范围内的导体电流产生的与上述情况相似的交轴电枢磁动势,

$$F_{aq} = A \left(\frac{\tau}{2} - b_\beta \right).$$

另一部分 $2b_\beta$ 内, 磁动势的轴线与主轴重合, 这里的磁动势称作直轴电枢磁动势, 最大值

$$F_{ad} = Ab_\beta.$$

曲线如图 2-14, $F_{aq}(x)$ 、 $F_{ad}(x)$ 分别为曲线 2、3, 曲线 1= 曲线 2+ 曲线 3。

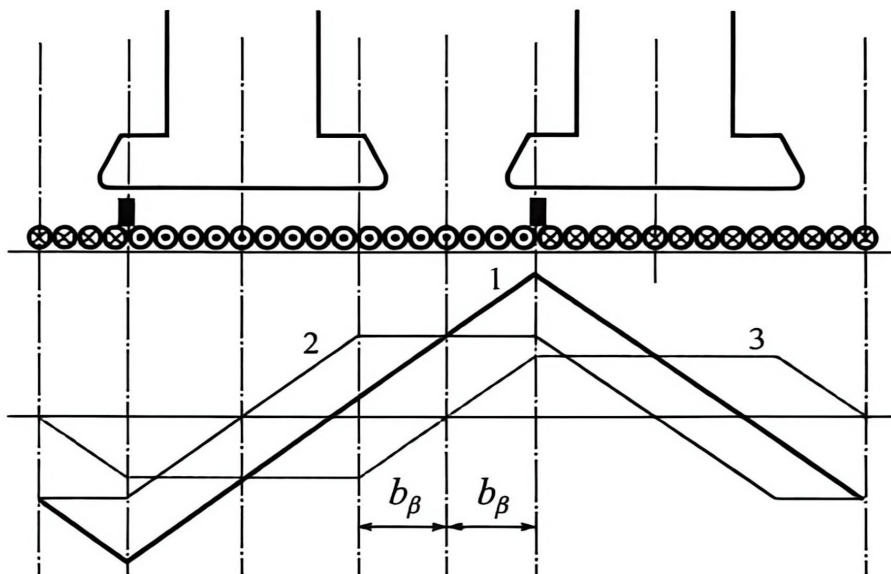


图 2-14 电刷偏离几何中性线时的电枢磁动势曲线分解

参照图 2-15(a), 以发电机为例, 当电刷顺电枢转向从几何中性线偏移 β 角度时, 直轴电枢磁场与励磁磁场方向相反, 起去磁作用, 使每极磁通量减少; 反之, 逆电枢转向偏移, 如图 2-15(b) 所示, 直轴电枢磁场将起助磁作用。考虑饱和影响, 此时每极磁通量 Φ 可把 F_{ad} 与 F_0 相加后通过电机的磁化曲线确定。

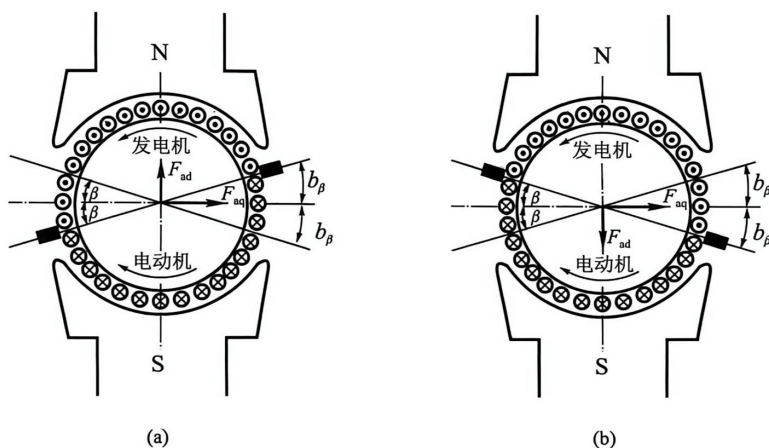


图 2-15 电刷偏离几何中性线的电枢反应

可以证明，电机作电动机运行时的情况正好与发电机相反，叙述从略。

2.3.5 感应电动势和电磁转矩

1. 感应电动势

设绕组为整距，电刷在几何中性线上， N_a 为导体总数，每条支路串联导体数为 $\frac{N_a}{2a}$ ，第 k 根串联导体的感应电动势为

$$e_k = B_\delta(x)lv. \quad (2-45)$$

其中 $k = 1$ 时， $x = -\frac{\tau}{2}$ ； $k = \frac{N_a}{2a}$ 时， $x = \frac{\tau}{2}$ 。

$$E = \sum_{k=1}^{\frac{N_a}{2a}} e_k = lv \sum_{k=1}^{\frac{N_a}{2a}} B_\delta(x) = lv \cdot B_{av} \frac{N_a}{2a}, \quad (2-46)$$

B_{av} 为平均磁通密度。

$$\Phi = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} B_\delta(x)l dx = l\tau \left(\frac{1}{\tau} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} B_\delta(x) dx \right) = B_{av} l\tau. \quad (2-47)$$

即

$$B_{av} = \frac{\Phi}{l\tau}. \quad (2-48)$$

而

$$v = 2p\tau \frac{n}{60}, \quad (2-49)$$

故

$$E = l \cdot 2p\tau \frac{n}{60} \cdot \frac{\Phi}{l\tau} \cdot \frac{N_a}{2a} = \frac{pN_a}{60a} \Phi n = C_E \Phi n. \quad (2-50)$$

$$C_E = \frac{pN_a}{60a} \quad (2-51)$$

为电动势常数。

2. 电磁转矩

设 i_a 为支路电流, I_a 为电枢电流,

$$i_a = \frac{I_a}{2a}. \quad (2-52)$$

第 k 根导体受力

$$F_k = B_\delta(x) l i_a = \frac{B_\delta(x) l I_a}{2a}. \quad (2-53)$$

产生电磁转矩

$$\frac{F_k D_a}{2} = \frac{B_\delta(x) l p \tau I_a}{2\pi a} = T_k. \quad (2-54)$$

对于有 $2p$ 个主极, 每个主极下有 $\frac{N_a}{2p}$ 根电流方向相同的导体且受电磁转矩方向相同, 其合成电磁转矩为

$$T_{em} = 2p \sum_{k=1}^{\frac{N_a}{2p}} T_k \quad (2-55)$$

$$= 2p l p \tau \cdot \frac{I_a}{2\pi a} \sum_{k=1}^{\frac{N_a}{2p}} B_\delta(x) \quad (2-56)$$

$$= \frac{p N_a}{2\pi a} \Phi I_a = C_T \Phi I_a. \quad (2-57)$$

$$C_T = \frac{p N_a}{2\pi a} \quad (2-58)$$

为转矩常数。

3. 电动势常数与转矩常数的关系

$$\frac{C_E}{C_T} = \frac{\pi}{30}, \quad \text{即} \quad C_E = \frac{\pi}{30} C_T. \quad (2-59)$$

而机械转速与角速度有

$$\Omega = \frac{\pi}{30} n. \quad (2-60)$$

则

$$E = \frac{\pi}{30} C_T \Phi n = C_T \Phi \Omega. \quad (2-61)$$

2.4 直流发电机的基本特性

2.4.1 基本方程

以并励发电机为例, 如图2-16所示, 输入转矩为 T_1 , 发电机转速为 n , 角速度为 Ω , 电磁转矩为 T_{em} , 空载转矩为 T_0 . 电枢绕组电动势为 E , 电枢电流为 I_a , 端电压为 U , 励磁电流为 I_f , 负载电流为 I .

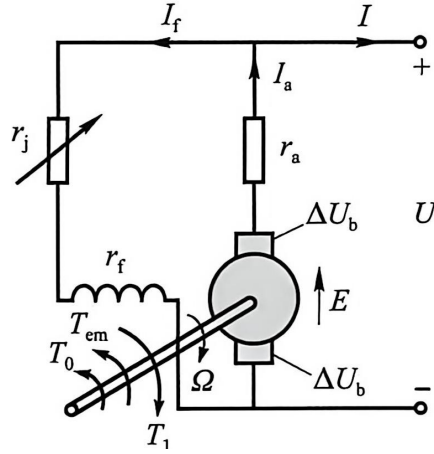


图 2-16 并励直流发电机的电路与转矩方向

电枢回路电势方程为

$$E = U + I_a R_a, \quad (2-62)$$

其中, R_a 为电枢回路总的等效电阻, 包括电枢绕组电阻和电刷接触电阻。若电枢绕组电阻为 r_a , 电刷接触压降为 $2\Delta U_b$, 则

$$I_a R_a = I_a r_a + 2\Delta U_b, \quad R_a = r_a + \frac{2\Delta U_b}{I_a}. \quad (2-63)$$

对励磁回路, 有

$$U = I_f(r_j + r_f) = I_f R_f, \quad (2-64)$$

其中, $R_f = r_j + r_f$ 为励磁回路总电阻。并励发电机的电流关系为

$$I_a = I + I_f. \quad (2-65)$$

定义直流电机的电磁功率为电枢绕组感应电动势与电枢电流的乘积:

$$P_{em} = EI_a = \frac{pN}{60a} \Phi n I_a = T_{em} \Omega. \quad (2-66)$$

由 $E = U + I_a R_a$ 得

$$EI_a = (U + I_a R_a) I_a = UI + UI_f + I_a^2 R_a. \quad (2-67)$$

其中, UI 为发电机输出的电功率 P_2 ; UI_f 为励磁回路铜耗, 记为 p_{cuf} ; $I_a^2 R_a$ 为电枢回路铜耗, 记为 p_{cua} 。因此, 发电机电枢回路的电功率平衡方程为

$$P_{em} = P_2 + p_{cuf} + p_{cua} = P_2 + p_{cu}, \quad (2-68)$$

其中, p_{cu} 为总铜耗。

发电机由原动机通过转轴传递给电机的机械功率为 P_1 , 其中一部分转变为电功率, 另一部分用于平衡转轴转动和冷却、能量转换所需要的损耗。损耗包括以下几个方面:

(1) 机械损耗 p_{mec} , 包括轴承、电刷摩擦损耗, 定、转子空气摩擦损耗, 以及通风损耗等。

- (2) 铁芯损耗 p_{Fe} , 主极磁通在转动的电枢铁芯中交变, 引起磁滞损耗和涡流损耗。
- (3) 杂散损耗 p_{ad} , 又称附加损耗, 产生原因较复杂, 如主磁场脉动、畸变、杂散磁场效应等。

综上所述, 发电机总的功率平衡方程为

$$P_1 = P_{\text{em}} + p_{\text{mec}} + p_{\text{Fe}} + p_{\text{ad}} = P_{\text{em}} + p_0, \quad (2-69)$$

其中, p_0 为空载损耗, 数值基本固定。总损耗为

$$\sum p = P_1 - P_2 = p_0 + p_{\text{cu}}. \quad (2-70)$$

发电机效率为

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \left(1 - \frac{\sum p}{P_1}\right) \times 100\%. \quad (2-71)$$

转矩平衡方程为

$$P_1 = T_1 \Omega = P_{\text{em}} + p_0, \quad T_1 = T_{\text{em}} + T_0, \quad T_{\text{em}} = \frac{P_{\text{em}}}{\Omega}. \quad (2-72)$$

其中, $T_1 = P_1/\Omega$ 为原动机输入机械转矩, 与 Ω 同方向; $T_{\text{em}} = P_{\text{em}}/\Omega$ 是发电机完成电磁能量转换所必需的制动性转矩。

例 1

一台四极并励直流发电机的额定数据为: $P_N = 6 \text{ kW}$, $U_N = 230 \text{ V}$, $n_N = 1450 \text{ r/min}$, 电枢绕组电阻 $r_a = 0.92 \Omega$, 并励回路电阻 $R_f = 177 \Omega$, $2\Delta U_b = 2 \text{ V}$, 空载损耗 $p_0 = 355 \text{ W}$ 。试求额定负载下的电磁功率、电磁转矩及效率。

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} = \frac{6000}{230} \text{ A} = 26.1 \text{ A}, \quad (2-73)$$

$$I_f = \frac{U_N}{R_f} = \frac{230}{177} \text{ A} = 1.3 \text{ A}, \quad (2-74)$$

$$I_a = I_N + I_f = (26.1 + 1.3) \text{ A} = 27.4 \text{ A}, \quad (2-75)$$

$$E = U_N + I_a r_a + 2\Delta U_b = (230 + 27.4 \times 0.92 + 2) \text{ V} = 257.2 \text{ V}, \quad (2-76)$$

$$P_{\text{em}} = EI_a = 257.2 \times 27.4 \text{ W} = 7047.3 \text{ W}, \quad (2-77)$$

$$T_{\text{em}} = \frac{P_{\text{em}}}{\Omega} = \frac{7047.3 \times 30}{1450\pi} \text{ N} \cdot \text{m} = 46.4 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad (2-78)$$

$$P_1 = P_{\text{em}} + p_0 = (7047.3 + 355) \text{ W} = 7402.3 \text{ W}, \quad (2-79)$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{6000}{7402.3} \times 100\% = 81.1\%. \quad (2-80)$$

2.4.2 他励发电机的运行特性

1、空载特性

他励发电机的运行特性实验接线如图2-17所示。

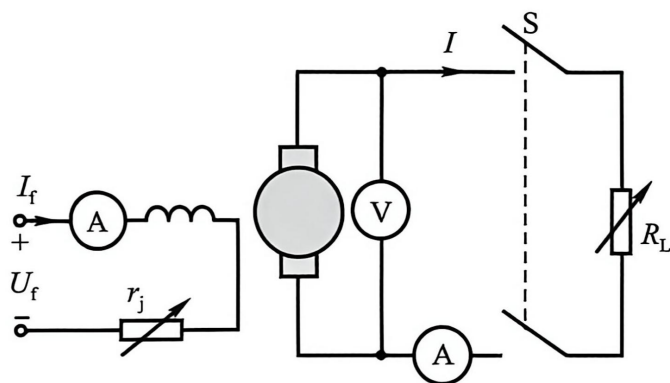


图 2-17 他励发电机运行特性实验接线

空载特性是指当 $n = \text{常值}$ 、 $I = 0$ 时， $U_0 = f(I_f)$ 的关系曲线，本质上是发电机由实验方法测定实际的磁化曲线。测量方法为：保持 n 恒定，调节 r_j ，使 I_f 由零逐渐增加，曲线如图2-18所示。

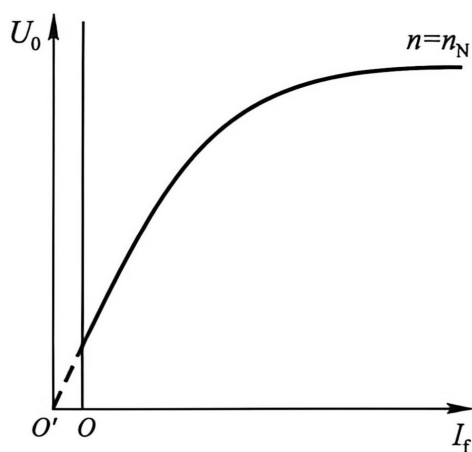


图 2-18 他励发电机空载特性

由于电机有剩磁，故 $I_f = 0$ 时发电机还有剩磁电压，图2-18中的 OO' 对应于剩磁起作用的励磁电流。

2、负载特性

负载特性是指当 $n = \text{常值}$ 、 $I = \text{常值}$ 时， $U = f(I_f)$ 的关系曲线。负载特性曲线仍为类似的磁路饱和曲线，但相同 I_f 时端电压低于空载电压；或相同端电压下，负载时需要较大的励磁电流。其原因是电枢反应的去磁作用以及电枢回路压降。图2-19中 EAU 可作为特性三角形。

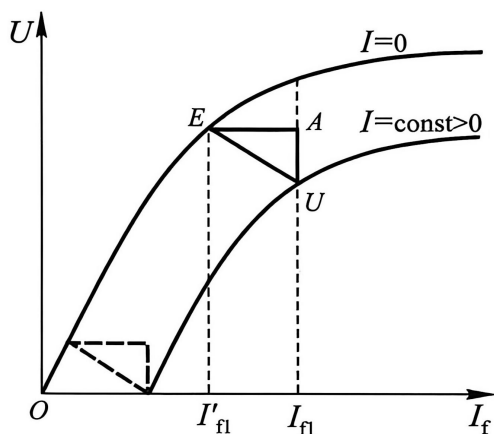


图 2-19 他励发电机负载特性

3、外特性

外特性是指 $n = \text{常值}$ 、 $I_f = \text{常值}$ 时， $U = f(I)$ 的关系曲线，如图2-20所示。随着负载电流增大，电枢回路电阻上的压降和电枢反应去磁效应都随电流增加而增加，使发电机端电压随负载电流增大而逐渐下降。用电压调整率来衡量，定义为

$$\Delta U = \frac{U_0 - U_N}{U_N} \times 100\%. \quad (2-81)$$

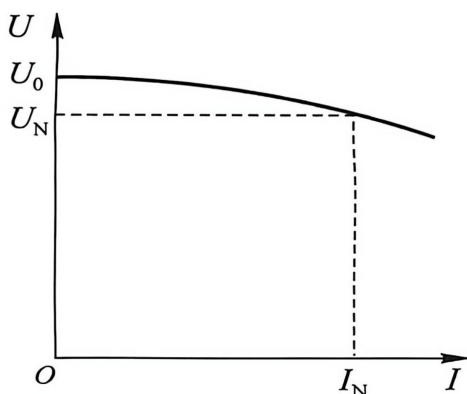


图 2-20 他励发电机外特性

4、调整特性

调整特性是指 $n = \text{常值}$ 、 $U = \text{常值}$ 时， $I_f = f(I)$ 的关系曲线，如图2-21所示。它表明负载变化时应如何调节励磁电流来保证发电机端电压不变。随着负载电流增大，电枢反应的去磁作用增加，并且由于铁磁材料饱和特性的影响，励磁电流增加的速率高于负载电流增加的速率。

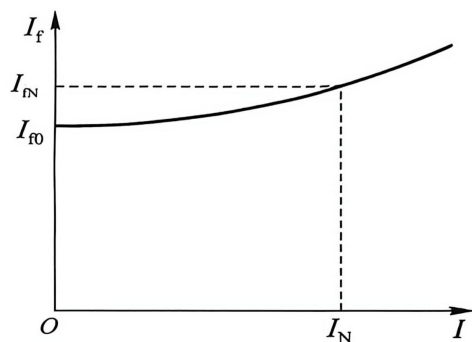


图 2-21 他励发电机调整特性

2.4.3 并励发电机的自励条件和外特性

1、自励过程与条件

并励发电机运行特性实验接线如图2-22所示。发电机自励过程中端电压 U_0 与励磁电流 I_f 的关系 $U_0 = f(I_f)$ 称为发电机的空载特性曲线。

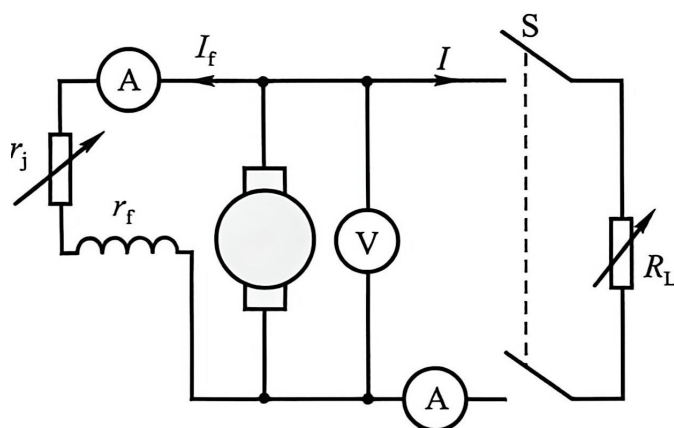


图 2-22 并励发电机运行特性实验接线

在图2-23中，直线 1 的斜率为

$$\tan \alpha = \frac{U_0}{I_f} = \frac{I_f(r_j + r_f)}{I_f} = R_f, \quad (2-82)$$

称为励磁回路电阻线。对于一个适当的电阻 R_f ，如果发电机的自励过程能够正常完成，则必有一组 U_0 和 I_f 与之对应。

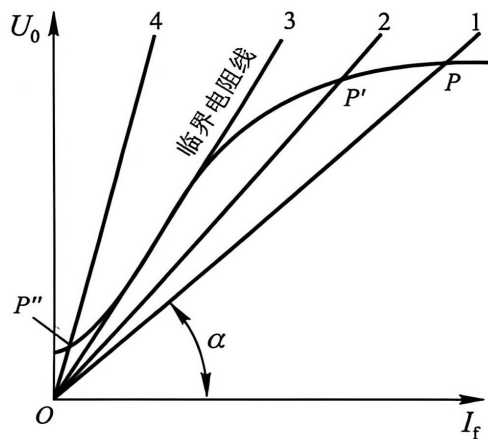


图 2-23 并励发电机自励过程与临界电阻线

设发电机由原动机拖动至额定转速，由于电机内有一定的剩磁，则机端将产生一个不大的剩磁电压。该电压在励磁绕组中产生相应的励磁电流，如果励磁绕组连接适当，即励磁磁场所产生的主磁通使电机端电压继续增加，则励磁电流进一步加大。如此反复作用，直至励磁电流 I_f 所建立的端电压 U_0 恰好与励磁回路的电压降 $I_f R_f$ 相等为止。这之后，励磁电流不再增加，端电压保持不变，自励过程结束，电机进入稳定运行状态。励磁回路电阻愈大，稳定运行下的端电压愈低。

综上所述，并励发电机的自励条件为：

- (1) 电机应有剩磁；
- (2) 励磁绕组连接正确，即励磁磁场与剩磁方向一致；
- (3) 励磁回路电阻应小于临界电阻，以确保电机端有一个恰当的端电压。

需要说明的是，由于空载特性曲线正比于电机的转速 n ，转速降低意味着曲线下移。因此，对应的临界电阻也会随之变小；或者说，不同的转速将对应不同的临界电阻，如图2-24所示。

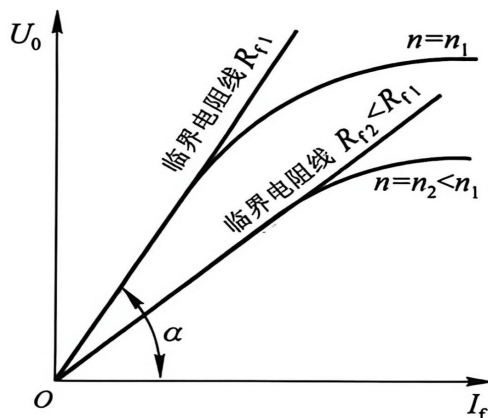


图 2-24 不同转速下的空载特性与临界电阻线

2、外特性

并励发电机的外特性是指 $n = \text{常值}$ 、 $R_f = \text{常值}$ 时, $U = f(I)$ 的关系曲线。图2-25表明, 并励发电机端电压比他励发电机下降得快。因为他励发电机在负载电流增加时, 使端电压下降的原因只是电枢回路电阻压降和电枢反应的去磁作用; 而并励发电机的相应原因还要加上端电压下降导致的励磁电流减小。因此, 并励发电机的电压调整率可达 20% 左右。

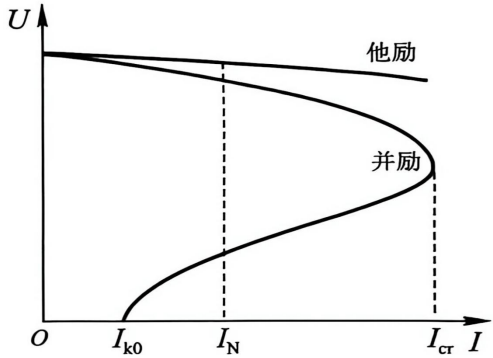


图 2-25 他励发电机与并励发电机外特性对比

并励发电机外特性的突出特点是负载电流有“拐弯”现象。这是因为

$$I = \frac{U}{R_L}. \quad (2-83)$$

当电压下降不多时, 电机的磁路还比较饱和, I_f 的减小使 U 的减小不大, 于是 I 随 R_L 的减小而增大; 而当 I 增大到临界电流 I_{cr} 后, U 的持续下降已使 I_f 的取值进入低饱和甚至不饱和区, I_f 的减小使 U 急剧下降, 从而反过来使得 I 不断减小, 直至短路, $R_L = 0$, $U = 0$, $I_f = 0$ 。短路电流为

$$I_{k0} = \frac{E_r}{R_a}, \quad (2-84)$$

式中, E_r 为剩磁电动势, 其数值很小。因此, 并励发电机的稳态短路电流 I_{k0} 很小。

例 2

一台四极 82 kW、230 V、970 r/min 的并励发电机, $r_a = 2.59 \times 10^{-2} \Omega$, 并励绕组每极 78.5 匝, $r_f = 22.8 \Omega$ 。额定负载时励磁回路串入调节电阻 $r_j = 3.7 \Omega$, $2\Delta U_b = 2 \text{ V}$, $p_{mec} + p_{Fe} = 4.3 \text{ kW}$, $p_{ad} = 0.005 P_N$, 其空载特性数据如表2-4所示。求: 额定负载时的电枢电动势; 额定负载时的电磁功率、电磁转矩、输入功率和效率; 额定负载时的电压调整率; 额定负载时电枢反应的每极去磁磁动势。

表 2-4 例 2 中电机的空载特性

I_f/A	2	3.2	4.5	5.5	6.5	8.2	11.7
U_0/V	100	150	198	226	244	260	280

额定负载电流、励磁电流和电枢电流分别为

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} = \frac{82 \times 10^3}{230} \text{ A} = 356.52 \text{ A}, \quad (2-85)$$

$$I_{fN} = \frac{U_N}{R_f} = \frac{230}{22.8 + 3.7} \text{ A} = 8.68 \text{ A}, \quad (2-86)$$

$$I_{aN} = I_N + I_{fN} = (356.52 + 8.68) \text{ A} = 365.20 \text{ A}. \quad (2-87)$$

额定负载时的电枢电动势为

$$E_N = U_N + I_{aN}r_a + 2\Delta U_b = (230 + 365.2 \times 0.0259 + 2) \text{ V} = 241.46 \text{ V}. \quad (2-88)$$

额定负载时的电磁功率为

$$P_{emN} = E_N I_{aN} = 241.46 \times 365.2 \text{ W} = 88181.20 \text{ W}. \quad (2-89)$$

额定负载时的电磁转矩为

$$T_{emN} = \frac{P_{emN}}{\Omega} = \frac{88181.2 \times 30}{970\pi} \text{ N} \cdot \text{m} = 868.11 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2-90)$$

额定负载时的输入功率为

$$P_1 = P_{emN} + p_0 = (88181.2 + 4300 + 0.005 \times 82000) \text{ W} = 92891.2 \text{ W}. \quad (2-91)$$

额定负载时的效率为

$$\eta = \frac{P_N}{P_1} \times 100\% = \frac{82000}{92891.2} \times 100\% = 88.28\%. \quad (2-92)$$

由给定空载特性数据作空载特性曲线，且根据 $R_f = (22.8 + 3.7) \Omega = 26.5 \Omega$ 作励磁回路电阻线，如图2-26所示。由此可得空载电压为空载特性与电阻线交点对应电压：

$$U_0 = 272 \text{ V}. \quad (2-93)$$

额定负载时的电压调整率为

$$\Delta U = \frac{U_0 - U_N}{U_N} \times 100\% = \frac{272 - 230}{230} \times 100\% = 18.26\%. \quad (2-94)$$

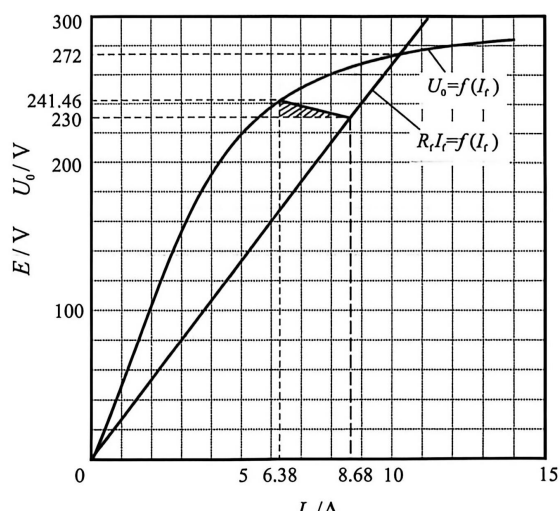


图 2-26 例 2 的空载特性和励磁电阻线

由 $E_N = 241.46 \text{ V}$ 查空载特性得 $I'_{fN} = 6.38 \text{ A}$ ，但实际的 $I_{fN} = 8.68 \text{ A}$ ，故电枢反应的等效去磁励磁电流为

$$\Delta I_{fa} = I_{fN} - I'_{fN} = (8.68 - 6.38) \text{ A} = 2.3 \text{ A}. \quad (2-95)$$

电枢反应的等效每极去磁磁动势为

$$\Delta F_{fa} = \Delta I_{fa} N_f = 2.3 \times 78.5 \text{ A/极} = 180.55 \text{ A/极}. \quad (2-96)$$

2.5 直流电动机的效率特性

2.5.1 基本方程

为分析直流电机，等效电路如图 2-27。

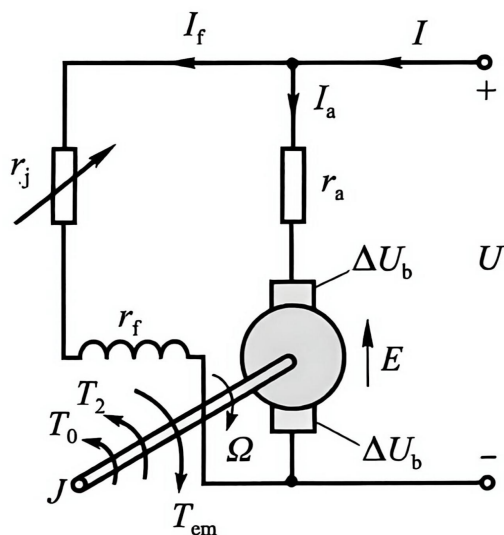


图 2-27 并励直流电动机等效电路（带转轴）

从电动势平衡方程，稳定运行时，电枢回路各有

$$U = E + I_a R_a. \quad (2-97)$$

励磁绕组各有

$$I_f = \frac{U_f}{R_f}. \quad (2-98)$$

动态情况下，设并励电动机电枢回路电感、励磁绕组回路电感分别为 L_a 、 L_f ，则电枢回路为

$$L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + k_{af} i_f \Omega = U_a, \quad (2-99)$$

励磁绕组回路为

$$L_f \frac{di_f}{dt} + R_f i_f = U_f. \quad (2-100)$$

其中

$$k_{af}i_f\Omega = G\Phi n = E, \quad k_{af}i_f = G\Phi. \quad (2-101)$$

电机输入功率 P_1 为电功率，即

$$P_1 = UI. \quad (2-102)$$

则

$$P_1 = (E + I_a R_a)I_a + UI_f = P_{em} + p_{Cua} + p_{Cuf} = P_{em} + p_{Cu}. \quad (2-103)$$

电机转轴上的最终输出功率为 P_2 ,

$$P_{em} = P_2 + p_{mec} + p_{Fe} + p_{ad}. \quad (2-104)$$

综上得

$$P_1 = P_2 + p_{Cua} + p_{Cuf} + p_{mec} + p_{Fe} + p_{ad} = P_2 + p_{Cu} + p_0 = P_2 + \sum p. \quad (2-105)$$

与发电机对比，电动机 P_1 为输入电功率， P_2 为输出机械功率；发电机 P_1 为输入机械功率， P_2 为输出电功率，电机的能量流动方向与发电机相反。

转矩平衡方程：稳态、恒速运行时，

$$\frac{P_{em}}{\Omega} = \frac{P_2}{\Omega} + \frac{p_0}{\Omega}, \quad T_{em} = T_2 + T_0. \quad (2-106)$$

变速运动时，

$$T_{em} = T_2 + T_0 + J \frac{dn}{dt} = T_2 + T_0 + \Delta T. \quad (2-107)$$

$$\Delta T = J \frac{dn}{dt} \quad (2-108)$$

称为加速转矩， $\Delta T > 0$ 时转子加速，反之减速。

综合式(2-99)、式(2-100)和转矩方程，直流电动机的机电动态行为可表示为

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_a \\ i_f \\ \Omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_a/L_a & 0 & -k_{af}i_f/L_a \\ 0 & -R_f/L_f & 0 \\ k_{af}i_f/J & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_f \\ \Omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/L_a & 0 & 0 \\ 0 & 1/L_f & 0 \\ 0 & 0 & 1/J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_a \\ U_f \\ -T_L \end{bmatrix}. \quad (2-109)$$

称之为直流电动机的状态方程，用于直流电动机动态行为的分析。式中， $T_L = T_2 + T_0$ 为负载总转矩。

2.5.2 工作特性

1、并励电动机

实验线路如图 2-28，保持 $U = U_N = \text{常值}$ ， $I_f = I_{fN} = \text{常值}$ ，图中含电枢回路串入启动电阻 R_{st} ，启动后切除。

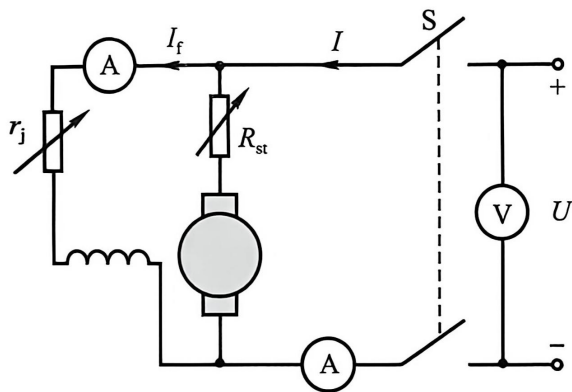


图 2-28 并励电动机实验接线

速率特性为 $n = f(P_2)$ 。随 P_2 增加, n 略有下降, 因为实验过程中 U 和 I_f 不变。其关系为

$$n = \frac{U - I_a R_a}{C_e \Phi}. \quad (2-110)$$

定义转速调整率

$$\Delta n = \frac{n_0 - n_N}{n_N} \times 100\%. \quad (2-111)$$

并励电动机运行时, 励磁绕组绝对不能开路。因为重载时, 这将使电机转矩减小, 电枢电流急剧增加而导致过热; 轻载或空载时, 因 $I_f \approx 0$, Φ 减小, $n \propto 1/\Phi$ 增大, 有“飞速”的可能。

转矩特性为 $T_{em} = f(P_2)$,

$$T_{em} = T_0 + T_2 = T_0 + \frac{P_2}{\Omega}. \quad (2-112)$$

随 P_2 增加, Ω 略下降, 故 T_2 为略微上翘的曲线。

效率特性为 $\eta = f(P_2)$, 见图 2-29。

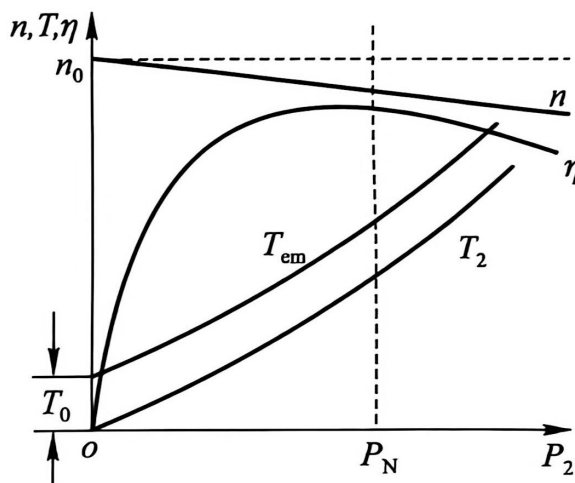


图 2-29 并励电动机工作特性

并励电动机的机械特性如图 2-30。当电枢回路串入电阻 R_j 增大时，机械特性变软。

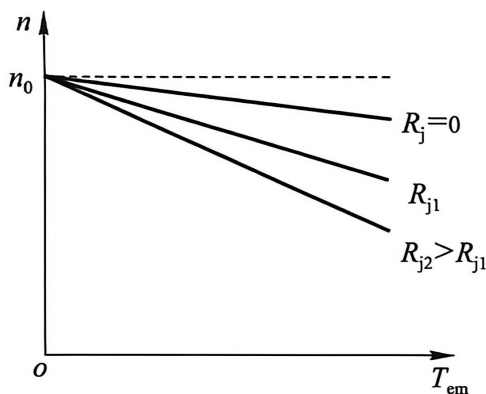


图 2-30 并励电动机机械特性

2、串励电动机

实验时保持 $U = U_N = \text{常值}$ ，实验接线如图 2-31。

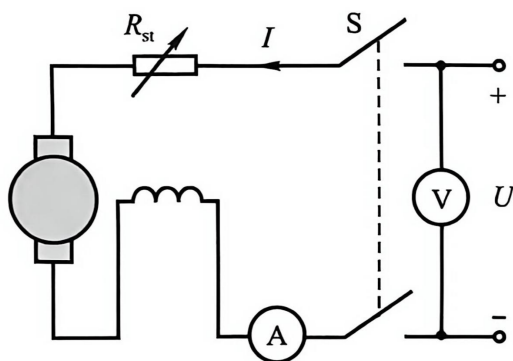


图 2-31 串励电动机实验接线

速率特性为 $n = f(P_2)$ 。由式(2-110)知，串励电动机电路电压为 $U - I_a(R_a + R_f)$ ， $C_e\Phi$ 随 I_a 的增加而增加，故 n 快速下降。串励电动机绝不允许轻载运行，以避免飞速；此时 $I_a = I_f \approx 0$ ， Φ 极小。转速调整率较大，

$$\Delta n = \frac{n_0 - n_N}{n_N} \times 100\%, \quad (2-113)$$

其中 n_N 为额定负载时的转速。

转矩特性为 $T_{em} = f(P_2)$,

$$T_{em} = T_0 + T_2 = T_0 + \frac{P_2}{\Omega}. \quad (2-114)$$

n 随 P_2 增加而迅速下降， T_{em} 随 P_2 增加而快速上升。因为负载转矩增大时 T_{em} 增大，而 $T_{em} = G\Phi I_a$ ，故 I_a 增大；又 $U = I_a R_a + E_a$ ， E_a 减小，而 $E_a = C_e \Phi n$ ，故 n 减小。

串励电动机的工作特性与机械特性如图 2-32、图 2-33。

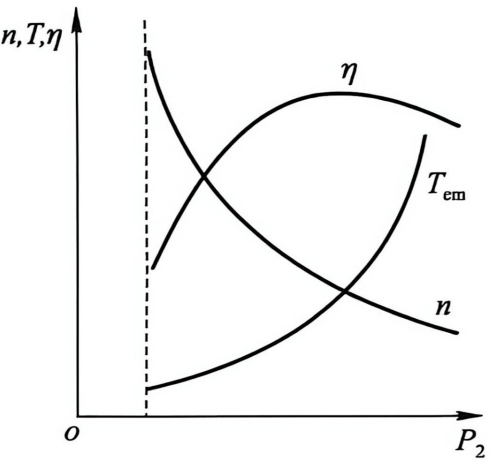


图 2-32 串励电动机工作特性

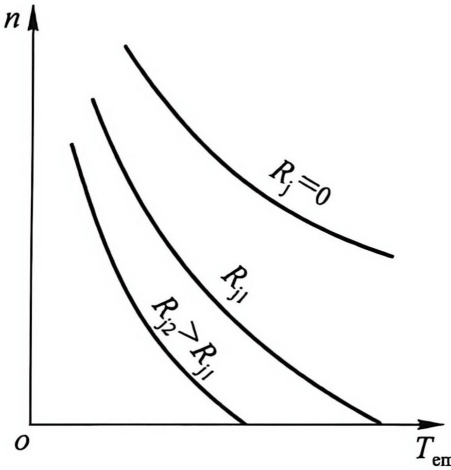


图 2-33 串励电动机机械特性

3、复励电动机与直流电动机速率特性

复励电动机实验接线如图 2-34。

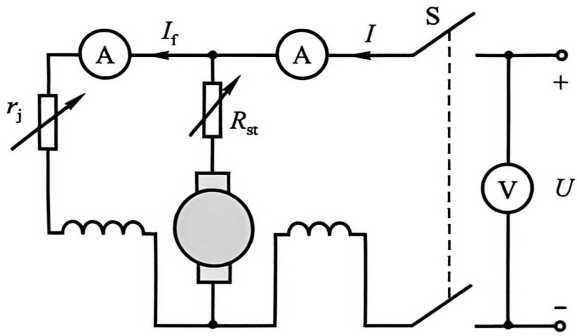


图 2-34 复励电动机实验接线

直流电动机速率特性如图 2-35。

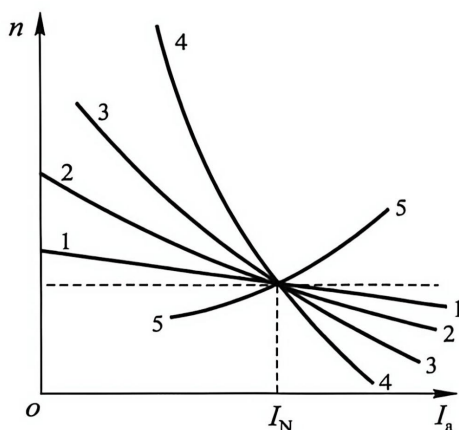


图 2-35 直流电动机速率特性

1—并励电动机；2—并励为主的复励电动机；3—串励为主的复励电动机；4—串励电动机；5—差复励电动机。

2.6 电力拖动

2.6.1 折算到电动机轴上的转矩和飞轮矩

对于外径 D_1 、内径 D_2 的同心圆柱体，有

$$D = \sqrt{\frac{D_1^2 + D_2^2}{2}}. \quad (2-115)$$

传动系统中，除转子本体外还可能包括几个运动物体，传动过程中常见多根转轴，也可能包括旋转、平移等不同运动形式，分两种情况考虑。

多轴旋转系统：由能量平衡关系，

$$\frac{1}{2} J \Omega_0^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^N J_k \Omega_k^2. \quad (2-116)$$

J 为系统的总转动惯量， J_0 、 Ω_0 为转轴转子本体的转动惯量和角速度， J_k 、 Ω_k 对应于第 k 个被曳件，故

$$J = \sum_{k=0}^N J_k \left(\frac{\Omega_k}{\Omega_0} \right)^2. \quad (2-117)$$

直线运动系统：设直线运动物体的质量为 m_k ，速度为 v_k ， Ω_{k-1} 为直线驱动其作直线运动的上一级旋转体的机械角速度，则

$$\frac{1}{2} J_k \Omega_{k-1}^2 = \frac{1}{2} m_k v_k^2, \quad J_k = m_k \left(\frac{v_k}{\Omega_{k-1}} \right)^2. \quad (2-118)$$

例：龙门刨床电气传动系统

龙门刨床电气传动系统示意如图 2-36。已知电动机 D 的转速 $n = 480 \text{ r/min}$ ，飞轮矩 $GD_d^2 = 100 \text{ N} \cdot \text{m}^2$ ，工作台重 $G_1 = 8000 \text{ N}$ ，工作重 $G_2 = 12000 \text{ N}$ ，切削力 $F = 10000 \text{ N}$ ，齿轮 5 的节距 $t_5 = 25 \text{ mm}$ ，传动效率 $\eta_d = 0.82$ ，求折算到电动机轴上的转矩、飞轮矩及转动惯量。

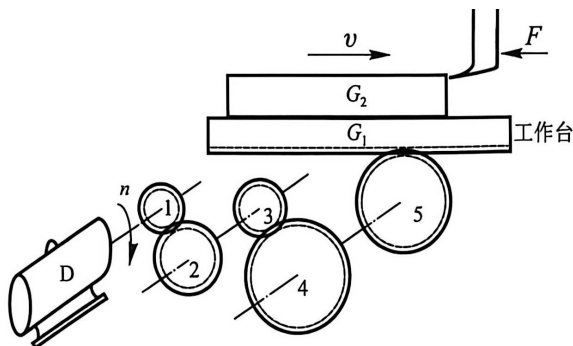


图 2-36 龙门刨床电气传动系统示意

表 2-5 例题电气传动系统中各齿轮的技术参数

齿轮号	1	2	3	4	5
齿数	15	60	20	100	80
$GD^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$	4.0	17	7.0	34	30

折算到电动机轴上的旋转传动比：

$$j_5 = \frac{n}{n_5} = \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{z_4}{z_3} = \frac{60 \times 100}{15 \times 20} = 20. \quad (2-119)$$

齿轮 5 的转速为

$$n_5 = \frac{n}{j_5} = \frac{480}{20} \text{ r/min} = 24 \text{ r/min}. \quad (2-120)$$

工作运动速度为

$$v = z_5 t_5 n_5 = 80 \times 0.025 \times 24 \text{ m/min} = 0.8 \text{ m/s}. \quad (2-121)$$

负载转矩：

$$T_2 = \frac{Fv}{\eta_d \Omega_0} = \frac{30 \times 10000 \times 0.8}{\pi \times 480 \times 0.82} \text{ N} \cdot \text{m} = 194.1 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2-122)$$

中间轴传动比：

$$j_2 = \frac{n}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{60}{15} = 4. \quad (2-123)$$

旋转部分飞轮矩：

$$GD_r^2 = GD_d^2 + GD_1^2 + \frac{GD_2^2 + GD_3^2}{j_2^2} + \frac{GD_4^2 + GD_5^2}{j_5^2} \quad (2-124)$$

$$= \left(100 + 4.0 + \frac{17 + 7}{4^2} + \frac{34 + 30}{20^2} \right) \text{ N} \cdot \text{m}^2 = 105.66 \text{ N} \cdot \text{m}^2. \quad (2-125)$$

直线运动部分飞轮矩:

$$GD_l^2 = \frac{4(G_1 + G_2)v^2}{\Omega_0^2} \quad (2-126)$$

$$= \frac{4 \times (8000 + 12000) \times 0.8^2 \times 30^2}{\pi^2 \times 480^2} \text{ N} \cdot \text{m}^2 = 20.26 \text{ N} \cdot \text{m}^2. \quad (2-127)$$

总飞轮矩:

$$GD^2 = GD_r^2 + GD_l^2 = 125.92 \text{ N} \cdot \text{m}^2. \quad (2-128)$$

系统转动惯量:

$$J = \frac{GD^2}{4g} = 3.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2. \quad (2-129)$$

2.6.2 稳定运行条件

电动机和被它拖动的生产机械能否稳定运行, 取决于电动机的机械特性与负载机械特性之间的配合是否得当。所谓稳定运行, 其含义是: 设电动机和生产机械组成的拖动机组已运行于某一转速, 若外界短时扰动(如负载突变)使转速产生的变化在扰动消失后能随之消失, 即机组能自行恢复到原来的速度, 则称机组的运行是稳定的; 反之, 称之为不稳定运行。

生产机械的典型负载机械特性如图 2-37。

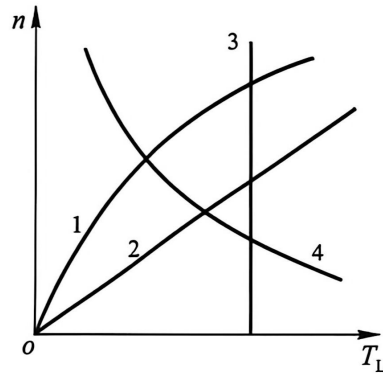


图 2-37 典型负载机械特性

1—风机型; 2—直线型; 3—恒转矩型; 4—恒功率型。

其中, 特性 1 为风机、泵类负载所具有, 特征为转矩与转速的平方成正比, 即 $T \propto n^2$; 特性 2 为 $T \propto n$ 的负载, 如发电机等; 特性 3 为提升、牵引类负载; 特性 4 适用于金属切削机床、卷纸机等。

不失一般性, 设电动机机械特性 $n = f(T_{em})$ 和负载机械特性 $n = f(T_L)$ 如图 2-38 所示。

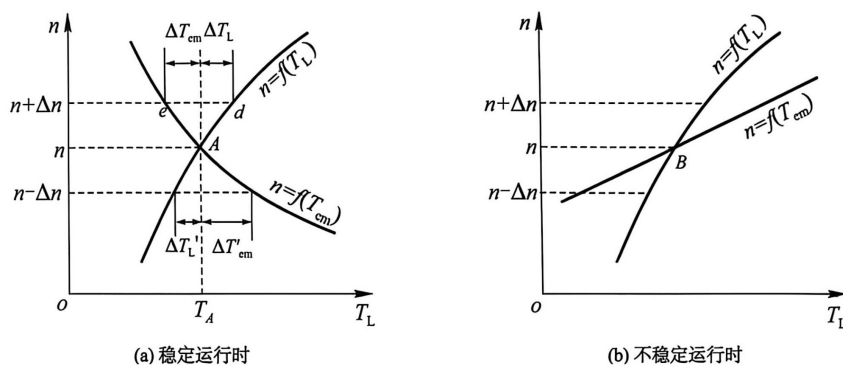


图 2-38 电力拖动机组机械特性

考察图 2-38(a) 所示的情况。在机组两条特性曲线的交点 A 处,

$$T_{em} = T_L = T_A, \quad J \frac{d\Omega}{dt} = \Delta T = 0, \quad (2-130)$$

Ω 为定值, 机组运行于确定的转速 n , 称 A 点为稳态运行工作点。当外界扰动使工作点偏离 A 点, 转速从 n 变化到 $n + \Delta n$ 后, 对应于电动机机械特性上的是 e 点,

$$T_{em} = T_A - \Delta T_{em} < T_A; \quad (2-131)$$

对应于负载机械特性上的是 d 点,

$$T_L = T_A + \Delta T_L > T_A. \quad (2-132)$$

于是,

$$\Delta T = T_{em} - T_L = J \frac{d\Omega}{dt} < 0, \quad (2-133)$$

机组将减速, 直至恢复原来转速, 重新工作于 A 点, $T_{em} = T_L = T_A$ 、 $\Delta T = 0$ 为止。同理, 可分析扰动使 n 降至 $n - \Delta n$ 后再自行回到 A 点的情况。

图 2-38(a) 所示的机械特性曲线, 机组能稳定工作于两曲线的交点 A 点, 并经得起扰动对转速的冲击, 故认为满足稳定运行条件。考察图 2-38(b) 所示情况后发现, 图中所示电动机机械特性和负载机械特性的搭配不能满足稳定运行需要, 即任意扰动使速度变化偏离交点 B 后, 再也不能自行返回到 B 点。

综上所述可知, 机组能稳定运行, 就要求在 $\Delta n > 0$ 时有 $\Delta T < 0$, 使速度自行下降; 当 $\Delta n < 0$ 时有 $\Delta T > 0$, 使速度自行上升, 其数学描述就是

$$\frac{d}{dn}(\Delta T) = \frac{d}{dn}(T_{em} - T_L) < 0, \quad \text{或} \quad \frac{dT_{em}}{dn} < \frac{dT_L}{dn}. \quad (2-134)$$

这就是电力拖动机组稳定运行应满足的条件, 即负载机械特性曲线的切线斜率要大于电动机机械特性曲线的切线斜率。

对照图 2-37 所示的典型负载机械特性可知, 一般负载条件下, 电动机具有下降的机械特性就基本上可以满足稳定运行的需要。特殊情况下, 对于具有上升机械特性的电动机, 只要能够满足式(2-134), 机组依然可以稳定运行。

2.7 直流电动机的启动、调速与制动

2.7.1 直流电动机的启动

电动机启动是指从静止到稳定运行必须经过的启动过程。从机械方面看,启动时要求电动机产生足够大的电磁转矩来克服机械的静止摩擦转矩、惯性转矩及负载转矩,才能使电动机在尽可能短的时间内从静止状态进入稳定运行状态。从电路方面看,启动瞬间 $n = 0$, $E = 0$, R_a 很小,因此

$$I_a = \frac{U - E}{R_a} = \frac{U}{R_a} = I_{st}. \quad (2-135)$$

启动电流 I_{st} 将达到很大数值,不仅使电网电压突然降低,还会使电动机本身遭受很大的电磁力冲击,故应采取合理的启动办法。

1、直接启动

直流电动机可直接采用直接启动,只限于小容量电机。直接启动对电网和自身的冲击都不太大,但操作方便,无需另外添加启动设备。

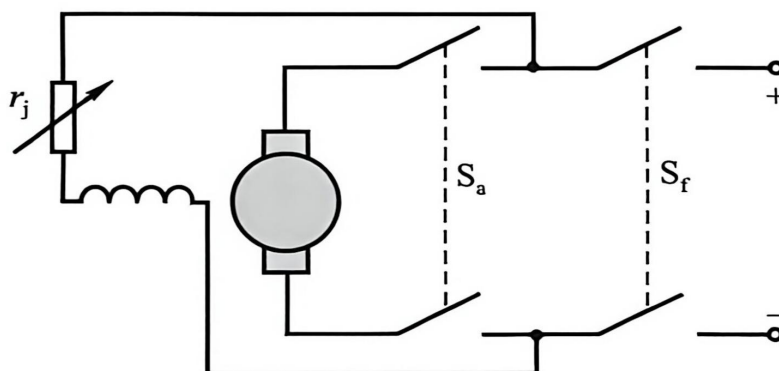


图 2-39 并励电动机直接启动接线图

如图所示,电枢回路电阻 R_a 的作用使电流不突变,但很快上升至 I_{st} 。此时转子已经开始转动, $E > 0$, 故 I_{st} 略小于 U/R_a 。直接启动过程中的电枢电流与转速变化曲线如图所示。

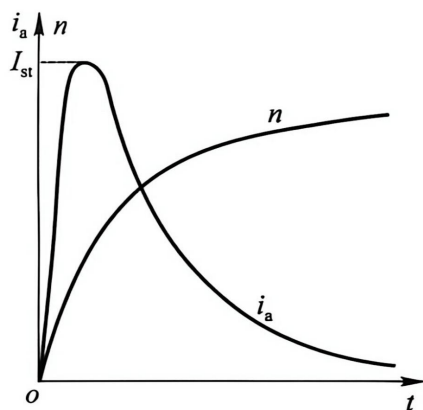


图 2-40 直接启动过程中的电枢电流与转速曲线

2、电枢回路串电阻启动

启动时将启动电阻 R_{st} 串入电枢回路来进行限流，启动结束后切除，则

$$I_{st} = \frac{U}{R_a + R_{st}}. \quad (2-136)$$

并励电动机串电阻启动时，可分级切除启动电阻，使电枢电流在允许范围内变化。三级切除启动电阻时的启动过程如图所示。

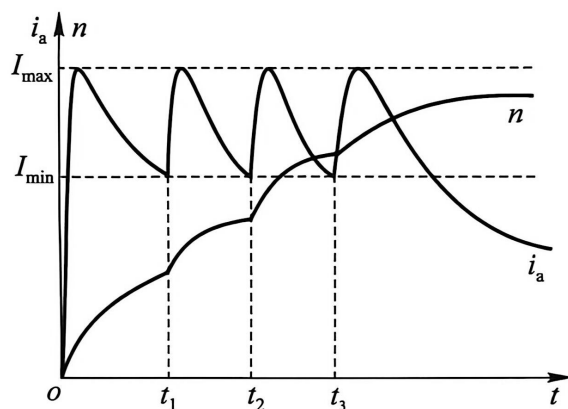


图 2-41 并励电动机串电阻启动过程（三级切除）

3、降压启动

降压启动是通过降低电动机端电压来限制启动电流，能有效减少启动能量消耗；但需有可调压直流电源。

2.7.2 直流电动机的调速

1、电枢回路串电阻调速

电枢回路中串入电阻 R_j 后，转速为

$$n = \frac{U}{C_E \Phi} - \frac{R_a + R_j}{C_E C_T \Phi^2} T_{em}. \quad (2-137)$$

转速降落为

$$\Delta n = n_0 - n = \frac{R_a + R_j}{C_E C_T \Phi^2} T_{em}. \quad (2-138)$$

串入电阻 R_j 后，机械特性变软，即速度下降；同时电枢电流不变，调速时负载转矩不变。串电阻会使电阻损耗增加，输出功率 P_2 减小，效率降低，调速范围窄。

2、改变励磁电流调速

改变励磁电流时，忽略磁路饱和、电枢反应和电枢回路电阻影响，有

$$n \approx \frac{U}{C_E \Phi}, \quad \frac{n_2}{n_1} \approx \frac{\Phi_1}{\Phi_2} \approx \frac{I_{f1}}{I_{f2}}. \quad (2-139)$$

与串电阻调速只能降低转速的特点相反，改变励磁电流通常又适合升速调速。并励电动机改变励磁电流调速的机械特性如图所示。

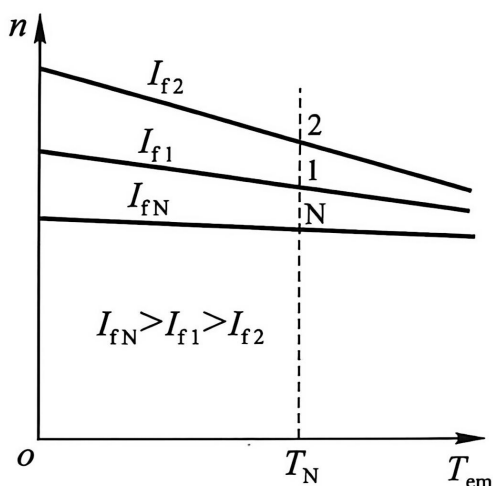


图 2-42 并励电动机改变励磁电流调速

3、改变端电压调速

改变电枢电压是一种比较好的调速方式。转速既可升高又可降低，配合励磁调节，调速范围还可以更加宽；但需要专用直流电源，是一种普遍应用的调速方式。

2.7.3 直流电机的制动

1、能耗制动

以并励电动机为例，制动时，开关从“电动”掷向“制动”，励磁回路不变，电枢回路经制动电阻 R_L 闭合。此时电机内磁场依然不变，电枢因惯性继续旋转，并且感应出电

动势在电枢回路中产生电流，但电流方向与电动势相反，相当于一台他励发电机，电磁转矩的方向与旋转方向相反，因而产生制动作用，使转子减速，直至所有可转换利用的惯性动能全部转化为电能，消耗在制动电阻 R_L 及机组本身上，使机组逐渐停止转动。

能耗制动利用机组动能来取得制动转矩，操作简便，容易实现，但制动时间较长（低速时制动转矩很小），必要时可加机械制动闸。其接线方式如图所示。

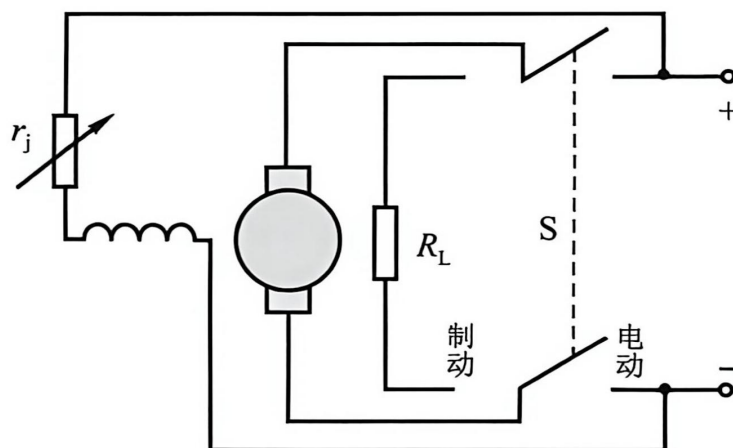


图 2-43 并励电动机能耗制动接线图

2、反接制动

在保持励磁电流不变的条件下，利用反向开关把电枢两端反接到电网上，此制动方式称为反接制动。反接制动的优点是能很快地使机组停转，但缺点是电流过大，其数值几乎是直接启动电流的两倍（额定电流的 30 倍以上），对电机冲击太大，有必要加以限制。为此，反接时电枢回路中通常串入足够大的电阻 R_L ，使

$$I_a = -\frac{U + E}{R_a + R_L}. \quad (2-140)$$

I_a 的冲击值被控制在一个合理的允许范围之内。应注意的是，当转速接近零值时，应及时把电源断开，否则电机将反转运行起来。

并励电动机反接制动的接线图如图所示。

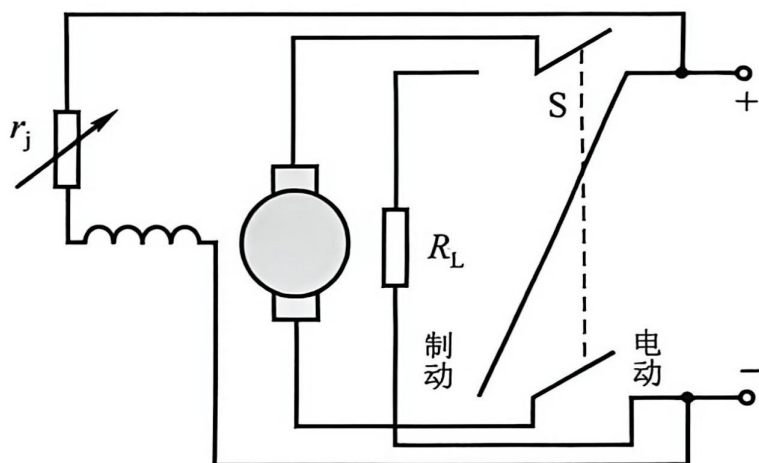


图 2-44 并励电动机反接制动接线图

需要说明的是, 能耗制动和反接制动都是把机组的动能, 甚至电网供给的功率全部消耗在电枢回路中的电阻 $R_a + R_L$ 上, 很不经济。因此, 应探讨更先进的制动方式。下面介绍的回馈制动就是一种比较好的方式。

3、回馈制动

以串励电动机为例, 当串励电动机拖动车或电力机车下坡时, 若不制动, 速度会越来越快而达到危险程度。设想此时将串励改为并励或他励, 则当转速升高至某一数值, 即当 $E > U$ 时, 电流将反向, 电机进入发电机运行状态, 电磁转矩起制动作用, 限制了转速的进一步上升, 将下坡时机车的位能转换为电能回馈给电网, 故称为回馈制动。

2.7.4 直流电动机调速例题

例 1 一台并励直流电动机, $P_N = 10 \text{ kW}$, $U_N = 220 \text{ V}$, $n_N = 1000 \text{ r/min}$, $\eta_N = 83\%$, $r_a = 0.283 \Omega$, $2\Delta U_b = 2 \text{ V}$, $I_{fN} = 1.7 \text{ A}$ 。设负载总转矩 T_L 恒定, 在电枢回路中串入一电阻使转速减到 500 r/min , 试求: 电枢电流 I_a ; 电枢回路调节电阻 R_j ; 调速后电动机的效率。

解

额定负载时的输入功率

$$P_1 = \frac{P_N}{\eta_N} = \frac{10}{0.83} \text{ kW} = 12.05 \text{ kW}. \quad (2-141)$$

电动机额定电流

$$I_N = \frac{P_1}{U_N} = \frac{12.05 \times 10^3}{220} \text{ A} = 54.77 \text{ A}. \quad (2-142)$$

电枢电流

$$I_{aN} = I_N - I_{fN} = (54.77 - 1.7) \text{ A} = 53.07 \text{ A}. \quad (2-143)$$

由转速调节关系得

$$R_j = \frac{C_E \Phi \Delta n}{I_a} = \frac{U - I_a r_a - 2\Delta U_b}{I_a} \frac{\Delta n}{n_N} \quad (2-144)$$

$$= \frac{220 - 53.07 \times 0.283 - 2}{53.07} \times \frac{500}{1000} \Omega = 1.912 \Omega. \quad (2-145)$$

因 T_L 恒定, 输出功率与转速成正比, 则调速后的输出功率

$$P_2 = P_N \frac{n}{n_N} = \frac{10 \times 500}{1000} \text{ kW} = 5 \text{ kW}. \quad (2-146)$$

调速后的效率

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{5}{12.05} \times 100\% = 41.49\%. \quad (2-147)$$

例 2 同例 1 中的电机, 在满载运行时, 突然在电枢回路中串入 1.0Ω 电阻。不计电枢回路电感, 忽略电枢反应影响, 仍设 T_L 恒定, 试计算串入电阻瞬间的电枢电动势、电枢电流、电磁转矩和稳定运行转速。

解

利用例 1 中的有关数据, 串入电阻前电枢电动势

$$E_N = U - I_{aN} r_a - 2\Delta U_b = (220 - 53.07 \times 0.283 - 2) \text{ V} = 202.98 \text{ V}. \quad (2-148)$$

串入电阻瞬间, 由于机械惯性, 转速不突变, 即 $n = n_N$; 励磁回路不受影响, 且不计电枢回路电感和电枢反应影响, 即 Φ 不变, 所以

$$E = E_N = C_E \Phi n_N = 202.98 \text{ V}. \quad (2-149)$$

电枢电流

$$I_a = \frac{U - E - 2\Delta U_b}{r_a + R_j} = \frac{220 - 202.98 - 2}{0.283 + 1.0} \text{ A} = 11.71 \text{ A}. \quad (2-150)$$

电磁转矩

$$T_{\text{em}} = \frac{E I_a}{\Omega} = \frac{202.98 \times 11.71 \times 30}{1000\pi} \text{ N} \cdot \text{m} = 22.70 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2-151)$$

T_L 恒定, 稳定运行时 $I_\infty = I_{aN}$, 则稳定电枢电动势

$$E_\infty = U - I_\infty (r_a + R_j) - 2\Delta U_b \quad (2-152)$$

$$= (220 - 53.07 \times 1.283 - 2) \text{ V} = 149.91 \text{ V}. \quad (2-153)$$

稳定运行转速

$$n_\infty = \frac{E_\infty}{E_N} n_N = \frac{149.91 \times 1000}{202.98} \text{ r/min} = 738.55 \text{ r/min}. \quad (2-154)$$

例3 同例1中的电机，突然改变励磁回路电阻使磁通减少20%，试计算开始瞬间的电枢电流、稳定时的电枢电流和稳定时的转速。

解

磁通突变瞬间，由于机械惯性，转速不突变，故电枢电动势

$$E' = \frac{\Phi'}{\Phi} E_N = 0.8 \times 202.98 \text{ V} = 162.38 \text{ V}. \quad (2-155)$$

电枢电流瞬时值为

$$I'_a = \frac{U - E' - 2\Delta U_b}{r_a} = \frac{220 - 162.38 - 2}{0.283} \text{ A} = 196.54 \text{ A}. \quad (2-156)$$

T_L 恒定，则稳定电枢电流

$$I_\infty = \frac{\Phi}{\Phi'} I_{aN} = \frac{53.07}{0.8} \text{ A} = 66.34 \text{ A}. \quad (2-157)$$

磁通减小前，稳定转速为

$$n_N = \frac{U - I_{aN} r_a - 2\Delta U_b}{C_E \Phi}. \quad (2-158)$$

磁通减小后，稳定转速为

$$n_\infty = \frac{U - I_\infty r_a - 2\Delta U_b}{C_E \Phi'}. \quad (2-159)$$

故

$$n_\infty = \frac{U - I_\infty r_a - 2\Delta U_b}{U - I_{aN} r_a - 2\Delta U_b} \frac{\Phi}{\Phi'} n_N \quad (2-160)$$

$$= \frac{220 - 66.34 \times 0.283 - 2}{220 - 53.07 \times 0.283 - 2} \times \frac{1000}{0.8} \text{ r/min} \quad (2-161)$$

$$= 1226.87 \text{ r/min}. \quad (2-162)$$

第三章 变压器

3.2 变压器的运行原理与特性

3.2.1 空载运行

如图所示，变压器一次侧绕组 AX 接在电源上，二次侧绕组 ax 开路，此运行状态称为空载运行。

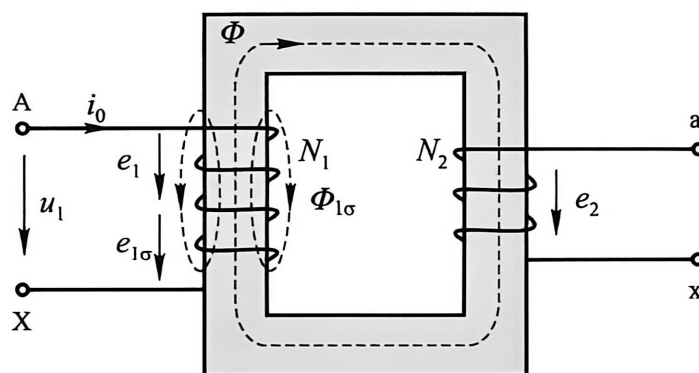


图 3-1 单相变压器的空载运行

1、空载运行时的磁通及感应电动势

一次侧接入交流电压 u_1 ，则一次侧绕组中有空载电流 i_0 ，建立空载磁动势

$$F_0 = N_1 i_0. \quad (3-1)$$

在 F_0 作用下产生两种磁通：主磁通通过铁心闭合，同时与一次侧绕组、二次侧绕组相交链；漏磁通通过空气、绝缘材料等非铁磁材料闭合，仅与一次侧绕组相交链。感应电动势分别为

$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}. \quad (3-2)$$

设主磁通

$$\Phi = \Phi_m \sin \omega t, \quad (3-3)$$

则正弦稳态下感应电动势有效值为

$$E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m, \quad E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m. \quad (3-4)$$

漏磁通在一次侧绕组中感应漏电动势

$$e_{1\sigma} = -N_1 \frac{d\Phi_{1\sigma}}{dt} = -L_{1\sigma} \frac{di_0}{dt}. \quad (3-5)$$

正弦稳态下有

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j\dot{I}_0\omega L_{1\sigma} = -j\dot{I}_0X_{1\sigma}. \quad (3-6)$$

其中 $X_{1\sigma} = \omega L_{1\sigma}$ 为一次绕组的漏电抗。由于漏磁路径主要经过空气，磁路磁导近似为常数，所以

$$L_{1\sigma} = \frac{N_1\Phi_{1\sigma}}{i_0} = N_1^2\Lambda_{1\sigma}, \quad (3-7)$$

且 $\Lambda_{1\sigma}$ 、 $L_{1\sigma}$ 、 $X_{1\sigma}$ 也近似为常数。

2、电压平衡方程与变比

对于一次侧回路，有

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma} + \dot{I}_0R_1 = -\dot{E}_1 + j\dot{I}_0X_{1\sigma} + \dot{I}_0R_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0Z_1. \quad (3-8)$$

其中 $Z_1 = R_1 + jX_{1\sigma}$ 。

二次侧开路时， $\dot{I}_2 = 0$ ，二次侧端电压近似为

$$\dot{U}_{20} = -\dot{E}_2. \quad (3-9)$$

若忽略漏阻抗压降，则变比为

$$k \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{U_1}{U_{20}}. \quad (3-10)$$

3、空载电流

变压器空载运行时，由于空载电流建立主磁通，空载电流就是励磁电流。对电力变压器，空载电流很小，约为额定电流的 2% ~ 10%。

空载电流的波形与铁心磁化曲线有关。电网电压近似为正弦波，磁通近似为正弦波；若铁心不饱和，则空载电流为正弦波。实际电力变压器的工作磁密一般在 $B_m = 1.4 \sim 1.7 \text{ T}$ 左右，铁心有饱和，励磁电流波形存在明显的尖顶和三次谐波。通常讨论时以空载电流 I_0 的有效值作为计算量。

若铁心中无损耗，则 i_0 与 Φ 同相。由于交变电压作用的涡流损耗和磁滞损耗合称铁耗 P_{Fe} ， i_0 可分解为与主磁通同相的励磁分量和与铁耗对应的有功分量。

空载电流波形与磁化曲线的关系如图所示。图中 i_{01} 为基波分量， i_{03} 为三次谐波分量，说明励磁电流在铁心饱和时会出现明显畸变。

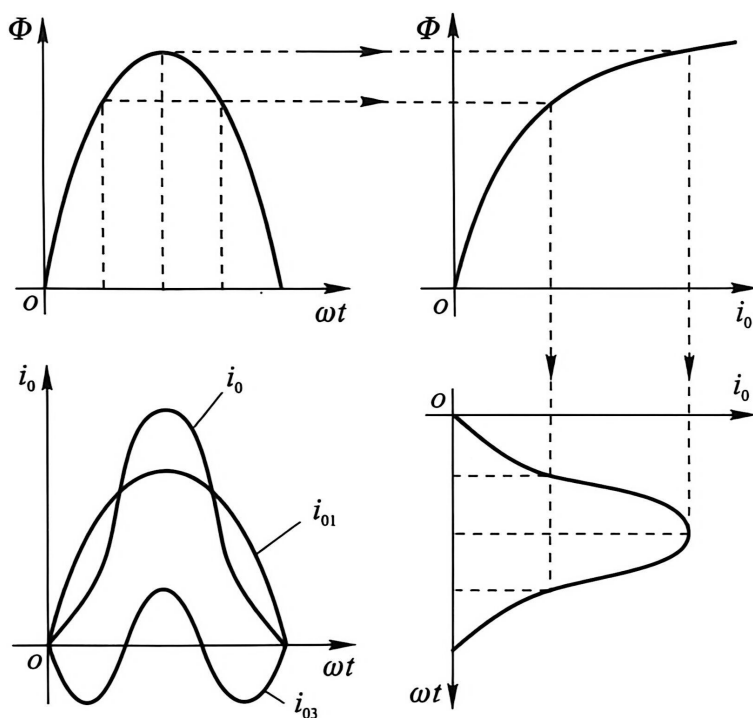


图 3-2 空载电流波形

空载时各物理量的相位关系如图所示。由图可知， $\dot{\Phi}_m$ 与 $\dot{I}_0$ 之间存在相角 α ； $\dot{E}_1$ 、 $\dot{E}_2$ 均滞后于主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 90° 电角度，而 $-\dot{E}_1$ 超前于 $\dot{\Phi}_m$ 90° 电角度。

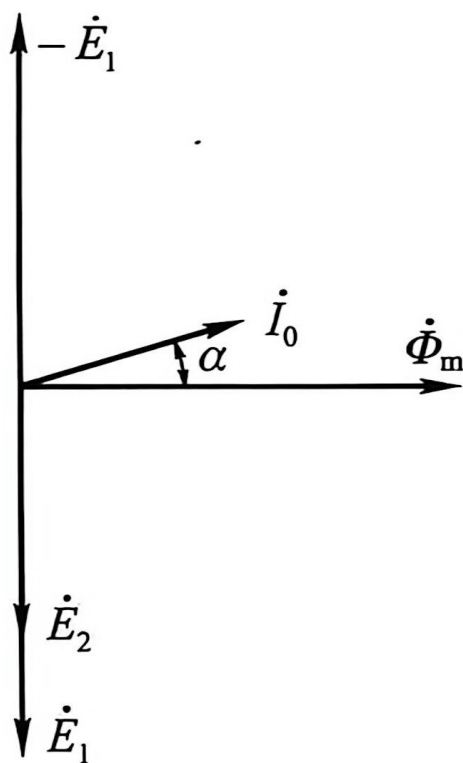


图 3-3 变压器空载时各物理量的相位关系

4、空载时的等效电路

引入励磁阻抗

$$Z_m = R_m + jX_m. \quad (3-11)$$

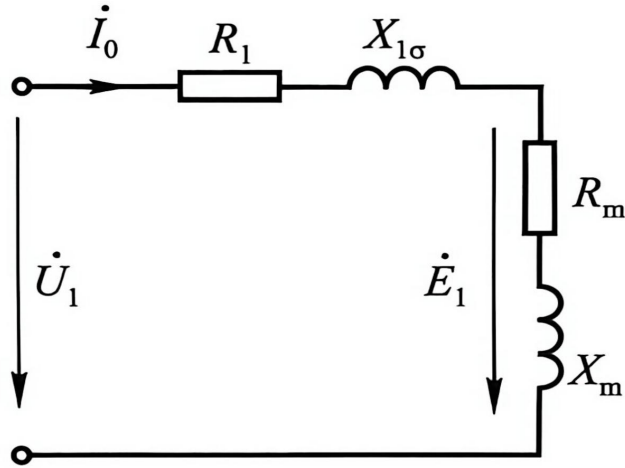


图 3-4 变压器空载时的等效电路

其中 R_m 为励磁电阻，是对应铁心损耗的等效电阻； X_m 为励磁电抗，与铁心磁路磁导有关，满足

$$E_1 = -I_0 Z_m, \quad X_m = \omega L_m = 2\pi f N_1^2 \Lambda_m. \quad (3-12)$$

R_m 、 X_m 不是常数，随铁心饱和程度变化。电压增高时，铁心更加饱和，磁化曲线斜率减小， I_0 增长更快，故 Z_m 减小。但当变压器接入的电压在额定值附近变化不大时，可认为 Z_m 不变。

综上，空载时

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 Z_m + \dot{I}_0 Z_1. \quad (3-13)$$

3.2.2 负载运行

二次侧绕组接入负载 Z_L ，负载端电压为 U_2 ，电流为 I_2 ，一次侧绕组电流为 I_1 。

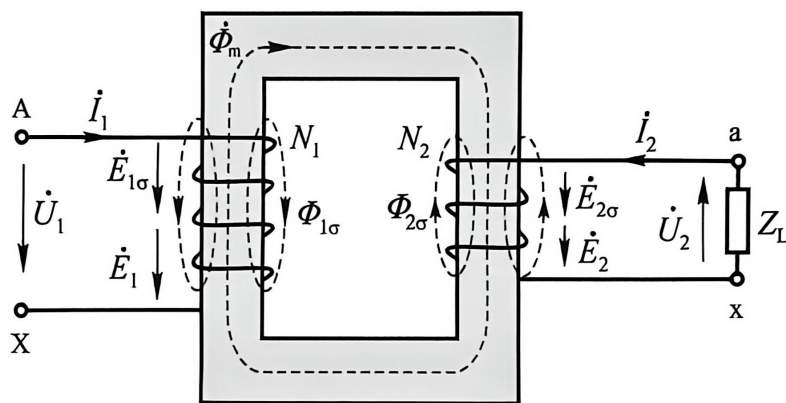


图 3-5 变压器的负载运行

此时的电磁关系按磁动势平衡表示为

$$N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2 = N_1 \dot{I}_0. \quad (3-14)$$

令

$$\dot{I}_{1L} = -\frac{N_2}{N_1} \dot{I}_2. \quad (3-15)$$

则

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + \dot{I}_{1L}. \quad (3-16)$$

负载运行时一次侧电流、二次侧电流、磁动势、磁通及感应电动势之间的关系如图所示。

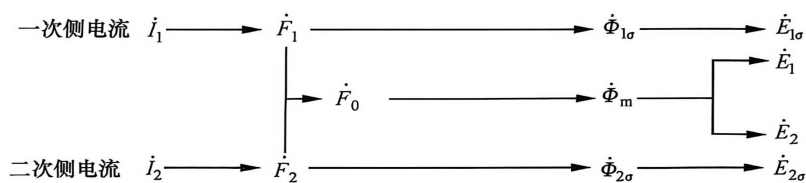


图 3-6 一次、二次侧电流与磁动势、磁通、电动势之间的关系

负载运行时各相量满足

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 Z_1, \quad (3-17)$$

$$\dot{U}_2 = \dot{E}_2 - \dot{I}_2 Z_2, \quad (3-18)$$

$$\frac{\dot{E}_1}{\dot{E}_2} = k, \quad (3-19)$$

$$\dot{I}_1 + \frac{\dot{I}_2}{k} = \dot{I}_0, \quad (3-20)$$

$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_0 Z_m, \quad (3-21)$$

$$\dot{U}_2 = \dot{I}_2 Z_L. \quad (3-22)$$

当 $\cos \varphi_2$ 滞后时，变压器相量图如图所示。

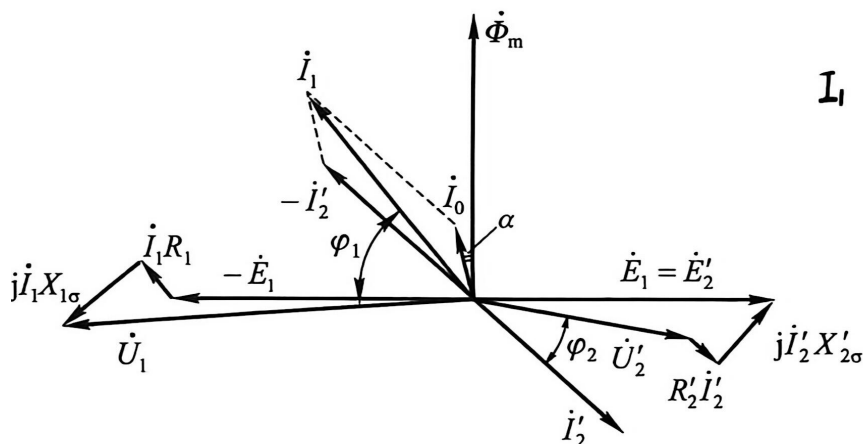


图 3-7 变压器相量图 ($\cos \varphi_2$ 滞后)

作相量图时:

1. 由 k 、 R_2 、 $X_{2\sigma}$ 计算得 R_2' 、 $X_{2\sigma}'$ 。
2. 由 U_2 、 I_2 、 $\cos \varphi_2$ (假定滞后) 作 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{I}_2$ 相量, 再根据 $\dot{E}_2' = \dot{U}_2' + \dot{I}_2'(R_2' + jX_{2\sigma}')$, 求得 $\dot{E}_2'$, $\dot{E}_1 = -\dot{E}_2'$ 。
3. 作出 $\dot{\Phi}_m$, 使 $\dot{\Phi}_m$ 超前于 $\dot{E}_1$ 90° 电角度。
4. 作励磁电流 $\dot{I}_0 = \frac{\dot{E}_1}{Z_m}$, $\dot{I}_0$ 超前 $\dot{\Phi}_m$ α 角度,

$$\alpha = 90^\circ - \arctan \frac{X_m}{R_m}. \quad (3-23)$$

5. 由 $\dot{I}_1 = \dot{I}_0 + (-\dot{I}_2')$ 求得 $\dot{I}_1$ 。
6. 由 $\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_{1\sigma})$ 求得一次侧电压相量 $\dot{U}_1$, $\dot{U}_1$ 与 $\dot{I}_1$ 的夹角 φ_1 , $\cos \varphi_1$ 是从一次侧看进去的变压器的功率因数。

3.2.3 绕组折算

绕组折算的主要目的是模拟变压器实际运行而找出负载运行时的等效电路。

1、折算条件

通常将二次侧绕组折算到一次侧绕组, 即用一个匝数为 N_1 的等效绕组代替二次侧绕组。从一次侧看进去, 各电路量不变; 二次侧实际连接的负载对一次侧的影响不变, 故折算条件是保持磁通不变。

二次侧电流的折算

保持磁动势不变, 有

$$N_1 \dot{I}_2' = N_2 \dot{I}_2, \quad \dot{I}_2' = \frac{N_2}{N_1} \dot{I}_2 = \frac{1}{k} \dot{I}_2. \quad (3-24)$$

二次侧电动势的折算

磁通不变，故

$$\dot{E}'_2 = \frac{N_1}{N_2} \dot{E}_2 = k \dot{E}_2. \quad (3-25)$$

二次侧阻抗的折算

有

$$Z'_2 + Z'_L = \frac{\dot{E}'_2}{\dot{I}'_2} = \frac{k \dot{E}_2}{(1/k) \dot{I}_2} = k^2 \frac{\dot{E}_2}{\dot{I}_2} = k^2 (Z_2 + Z_L). \quad (3-26)$$

故

$$Z'_2 = k^2 Z_2, \quad Z'_L = k^2 Z_L. \quad (3-27)$$

同时有

$$\dot{U}'_2 = \dot{E}'_2 - \dot{I}'_2 Z'_2 = k \dot{U}_2, \quad \tan \varphi'_2 = \tan \varphi_2. \quad (3-28)$$

功率也保持不变：

$$I'^2_2 R'_L = I^2_2 R_L, \quad U'_2 I'_2 \cos \varphi'_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2. \quad (3-29)$$

2、T 型等效电路

T 型等效电路中，励磁支路中流过 I_0 ，其在一次绕组中建立电动势 E_1 ，二次绕组中感应电动势 E_2 。 R_m 为励磁电阻，其消耗功率代表铁耗； X_m 为励磁电抗，反映主磁通电路中的作用； R_1 消耗的功率为一次绕组铜耗； $I'^2_2 R'_2$ 是二次侧绕组铜耗， $I'^2_2 X'^2_{2\sigma}$ 是二次侧漏抗对应的无功功率， $I'^2_2 R'_L$ 与 $I'^2_2 X'_L$ 对应二次侧负载有功功率和无功功率。

3、Γ 型等效电路与简化等效电路

T 型等效电路可进一步得到 Γ 型等效电路。

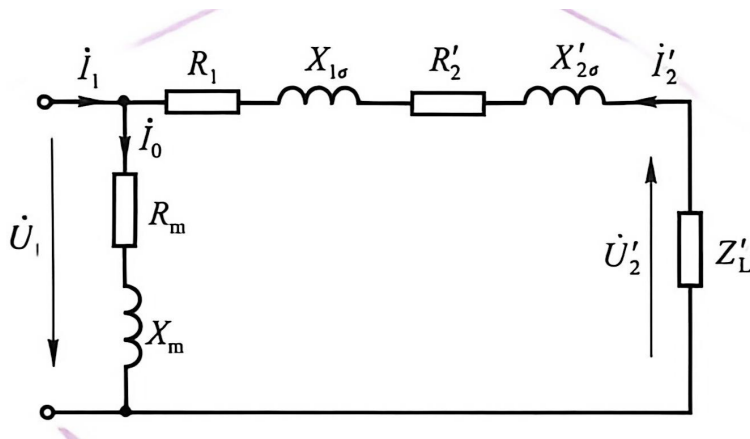


图 3-8 Γ 型等效电路

对于电力变压器，通常有

$$I_0 < 0.03 I_{1N}. \quad (3-30)$$

故当变压器满载及短路电流较大时, 近似认为 $I_0 = 0$, 励磁支路断开, 得到简化等效电路。将一次、二次侧参数合并, 得

$$R_k = R_1 + R'_2, \quad X_k = X_{1\sigma} + X'_{2\sigma}, \quad Z_k = R_k + jX_k. \quad (3-31)$$

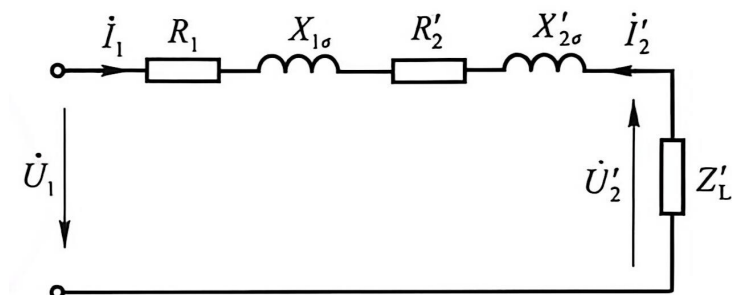


图 3-9 简化等效电路

例 4 一台三相电力变压器, $S_N = 31\,500 \text{ kV} \cdot \text{A}$, $U_{1N}/U_{2N} = 220 \text{ kV}/11 \text{ kV}$, Yd 连接 (高压 Y 连接; 低压 d 连接), $f = 50 \text{ Hz}$, $R_1 = R'_2 = 0.038 \Omega$, $X_{1\sigma} = X'_{2\sigma} = 8 \Omega$, $R_m = 17\,711 \Omega$, $X_m = 138\,451 \Omega$, 负载三角形连接, 每相阻抗为 $Z = (11.52 + j8.64) \Omega$ 。当高压方接额定电压时, 试求: (1) 高压方电流和从高压方看进去的 $\cos \varphi_1$; (2) 低压方的电动势 E_2 ; (3) 低压方的电压、电流、负载功率因数和输出功率。

解

在本例中, Yd 接法的三相变压器带三角形连接的三相负载如图所示。由于是对称的三相系统, 故采用高压 A 相、低压 a 相、负载 a 相构成一台单相变压器。

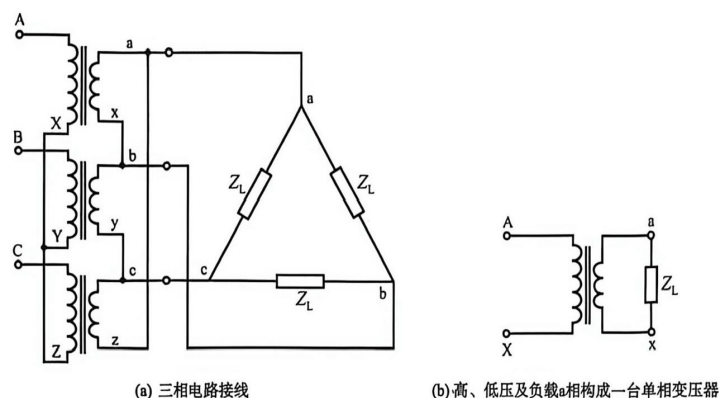


图 3-10 例题中的三相电路接线与单相等效

方法一 采用 T 型等效电路, 如图所示, 图中负载电压、电流的参考方向与通常假定相反, 但不影响计算结果。

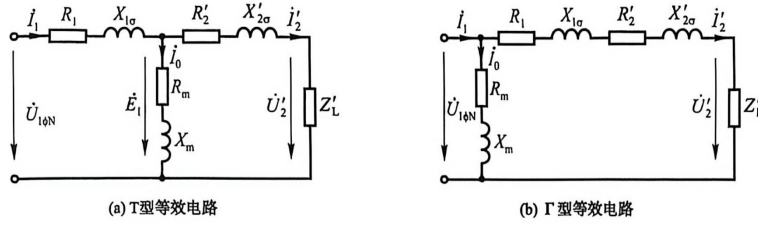


图 3.18 例 3.2 附图

图 3-11 例题所用的 T 型与 Γ 型等效电路

变比

$$k = \frac{U_1}{U_2} = \frac{220/\sqrt{3}}{11} = 11.55. \quad (3-32)$$

$$Z'_L = Z_L k^2 = (11.52 + j8.64) \times 11.55^2 \Omega \quad (3-33)$$

$$= (1536.8 + j1152.6) \Omega = 1921 \angle 36.87^\circ \Omega. \quad (3-34)$$

$$Z_{1L} = Z_1 + Z'_2 + Z'_L \quad (3-35)$$

$$= [(0.038 + j8) \times 2 + 1536.8 + j1152.6] \Omega \quad (3-36)$$

$$= (1536.8 + j1168.6) \Omega = 1930.71 \angle 37.25^\circ \Omega. \quad (3-37)$$

$$Z_d = Z_{1L} // Z_m \quad (3-38)$$

$$= \frac{1930.71 \angle 37.25^\circ \times 139579 \angle 82.71^\circ}{140940.1 \angle 82.15^\circ} \Omega \quad (3-39)$$

$$= 1912 \angle 37.81^\circ \Omega. \quad (3-40)$$

高压方相电压

$$U_1 = U_{1\varphi N} = \frac{220 \times 10^3}{\sqrt{3}} \text{ V} = 127017 \text{ V}. \quad (3-41)$$

高压方电流

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_d} = \frac{127017}{1912 \angle 37.81^\circ} \text{ A} \quad (3-42)$$

$$= 66.43 \angle -37.81^\circ \text{ A}. \quad (3-43)$$

$$\cos \varphi_1 = \cos 37.81^\circ = 0.79 \quad (\text{滞后}). \quad (3-44)$$

$$\dot{I}'_2 = \frac{\dot{U}_1}{Z_{1L}} = \frac{127017\angle 0^\circ}{1930.71\angle 37.25^\circ} \text{ A} \quad (3-45)$$

$$= 65.81\angle -37.25^\circ \text{ A}. \quad (3-46)$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{I}'_2 Z'_L = 65.81\angle -37.25^\circ \times 1921\angle 36.87^\circ \text{ V} \quad (3-47)$$

$$= 126421\angle -0.38^\circ \text{ V}. \quad (3-48)$$

$$\cos \varphi_2 = \cos(-0.38^\circ + 37.25^\circ) = 0.8 \quad (\text{滞后}). \quad (3-49)$$

$$\dot{E}'_2 = \dot{I}'_2 (Z'_L + Z'_2). \quad (3-50)$$

$$E'_2 = 65.81 \times 1925.84 \text{ V} = 126739.5 \text{ V}, \quad E_2 = \frac{E'_2}{k} = \frac{126739.5}{11.55} \text{ V} = 10973.1 \text{ V}. \quad (3-51)$$

低压方电压

$$U_2 = \frac{U'_2}{k} = \frac{126421}{11.55} \text{ V} = 10945.5 \text{ V}. \quad (3-52)$$

低压方线电流

$$I_{2L} = \sqrt{3} I'_2 k = \sqrt{3} \times 65.81 \times 11.55 \text{ A} = 1316.5 \text{ A}. \quad (3-53)$$

输出功率

$$P_2 = 3U'_2 I'_2 \cos \varphi_2 = 3 \times 126421 \times 65.81 \times 0.8 \text{ W} = 19967.4 \text{ kW}. \quad (3-54)$$

方法二 采用 Γ 型等效电路。

$$Z_{2L} = R'_2 + jX'_{2\sigma} + Z'_L \quad (3-55)$$

$$= (0.038 + j8 + 1536.8 + j1152.6) \Omega \quad (3-56)$$

$$= (1536.84 + j1160.6) \Omega = 1925.84\angle 37.06^\circ \Omega. \quad (3-57)$$

$$Z_m = (17711 + j138451) \Omega = 139579\angle 82.71^\circ \Omega. \quad (3-58)$$

$$Z_{2L} // Z_m = \frac{1925.84\angle 37.06^\circ \times 139579\angle 82.71^\circ}{19247.84 + j139611.6} \Omega \quad (3-59)$$

$$= 1907.4\angle 37.62^\circ \Omega = (1510.8 + j1164.3) \Omega. \quad (3-60)$$

从高压方看进去的等效阻抗

$$Z_d = Z_1 + Z_{2L} // Z_m \quad (3-61)$$

$$= (0.038 + j8 + 1510.8 + j1164.3) \Omega \quad (3-62)$$

$$= (1510.84 + j1172.3) \Omega = 1912.3 \angle 37.8^\circ \Omega. \quad (3-63)$$

高压方电流

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_d} = \frac{127017 \angle 0^\circ}{1912.3 \angle 37.8^\circ} \text{ A} \quad (3-64)$$

$$= 66.42 \angle -37.8^\circ \text{ A}, \quad (3-65)$$

$$\cos \varphi_1 = \cos 37.8^\circ = 0.79 \quad (\text{滞后}). \quad (3-66)$$

$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_1 (Z_{2L} // Z_m) \quad (3-67)$$

$$= 66.42 \angle -37.8^\circ \times 1907.4 \angle 37.62^\circ \text{ V} \quad (3-68)$$

$$= 126689.5 \angle -0.18^\circ \text{ V}. \quad (3-69)$$

$$E_2 = \frac{E_1}{k} = \frac{126689.5}{11.55} \text{ V} = 10968.8 \text{ V}. \quad (3-70)$$

$$\dot{I}'_2 = \frac{\dot{E}_1}{Z_{2L}} = \frac{126689.5 \angle -0.18^\circ}{1925.84 \angle 37.06^\circ} \text{ A} \quad (3-71)$$

$$= 65.78 \angle -37.24^\circ \text{ A}. \quad (3-72)$$

$$\dot{U}'_2 = \dot{I}'_2 Z'_L = 65.78 \angle -37.24^\circ \times 1921 \angle 36.87^\circ \text{ V} \quad (3-73)$$

$$= 126363.8 \angle -0.37^\circ \text{ V}. \quad (3-74)$$

$$\cos \varphi_2 = \cos(-0.37^\circ + 37.24^\circ) = \cos 36.87^\circ = 0.8 \quad (\text{滞后}). \quad (3-75)$$

$$U_2 = \frac{U'_2}{k} = \frac{126363.8}{11.55} \text{ V} = 10940.6 \text{ V}. \quad (3-76)$$

$$I_{2L} = \sqrt{3} I'_2 k = \sqrt{3} \times 65.78 \times 11.55 \text{ A} = 1315.9 \text{ A}. \quad (3-77)$$

$$P_2 = 3U'_2 I'_2 \cos \varphi_2 = \sqrt{3} U_2 I_{2L} \cos \varphi_2 = 19948.7 \text{ kW}. \quad (3-78)$$

通过对 T 型和 Γ 型两种等效电路计算结果对比可知, 所有电压、电流、功率、中间参数两种方法误差小于 0.5%, 当然对小容量变压器误差会略大一些。

3.2.4 参数测定

1、空载试验

根据空载实验可求得 k 、 P_0 、 I_0 、 Z_m 。等效电路和实验电路中均可近似认为空载输入功率为铁耗。

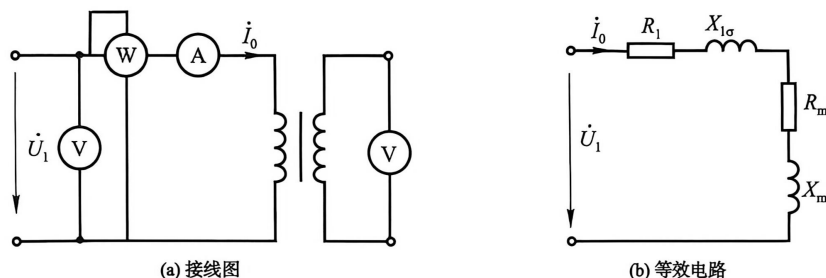


图 3-12 单相变压器空载试验线路

$$k = \frac{U_1}{U_{20}}. \quad (3-79)$$

由于 $Z_m \gg Z_1$, 有

$$Z_m = \frac{U_1}{I_0}, \quad R_m = \frac{P_0}{I_0^2}, \quad X_m = \sqrt{Z_m^2 - R_m^2}. \quad (3-80)$$

空载测量若在高压侧进行, 所得为高压侧励磁阻抗; 若在低压侧进行, 所得为低压侧励磁阻抗。为方便和安全, 一般空载试验在低压侧进行。

例 5 一台 S_9 系列的三相电力变压器, 高、低压方均为 Y 接, $S_N = 200 \text{ kVA}$, $U_{1N}/U_{2N} = 10 \text{ kV}/0.4 \text{ kV}$, $I_{1N}/I_{2N} = 11.55 \text{ A}/288.7 \text{ A}$ 。在低压方施加额定电压做空载试验, 测得 $P_0 = 470 \text{ W}$, $I_0 = 0.018 \times I_{2N} = 5.2 \text{ A}$, 求励磁参数。

解

计算高、低压方额定相电压

$$U_{1\varphi N} = \frac{10000}{\sqrt{3}} \text{ V} = 5773.7 \text{ V}, \quad U_{2\varphi N} = \frac{400}{\sqrt{3}} \text{ V} = 230.9 \text{ V}. \quad (3-81)$$

变比

$$k = \frac{U_{1\varphi N}}{U_{2\varphi N}} = \frac{5773.7}{230.9} = 25. \quad (3-82)$$

空载相电流

$$I_{20\varphi} = I_0 = 5.2 \text{ A}. \quad (3-83)$$

每相损耗

$$P_{0\varphi} = \frac{470}{3} \text{ W} = 156.7 \text{ W}. \quad (3-84)$$

低压方励磁阻抗

$$Z'_m = \frac{U_{2\varphi}}{I_{20\varphi}} = \frac{230.9}{5.2} \Omega = 44.4 \Omega. \quad (3-85)$$

低压方励磁电阻

$$R'_m = \frac{P_{0\varphi}}{I_{20\varphi}^2} = \frac{156.7}{5.2^2} \Omega = 5.8 \Omega. \quad (3-86)$$

低压方励磁电抗

$$X'_m = \sqrt{Z_m'^2 - R_m'^2} = \sqrt{44.4^2 - 5.8^2} \Omega = 44.0 \Omega. \quad (3-87)$$

以上参数是从低压方看进去的值，现将它们折算至高压方，有

$$Z_m = k^2 Z'_m = 25^2 \times 44.4 \Omega = 27750 \Omega, \quad (3-88)$$

$$R_m = k^2 R'_m = 25^2 \times 5.8 \Omega = 3625 \Omega, \quad (3-89)$$

$$X_m = k^2 X'_m = 25^2 \times 44.0 \Omega = 27500 \Omega. \quad (3-90)$$

在高压方施加额定电压时，

$$I_{10\varphi} = 0.018 \times 11.55 \text{ A} = 0.208 \text{ A}, \quad (3-91)$$

空载损耗

$$P_{01} = 3I_{10\varphi}^2 R_m = 3 \times 0.208^2 \times 3625 \text{ W} = 470 \text{ W}. \quad (3-92)$$

可见，在高压方、低压方施加额定电压做空载试验时，空载损耗相等。

2、短路试验

短路试验中，二次侧短路，一次侧加可调低电压，使一次侧电流达到额定值。试验电压通常仅为额定电压的 4% ~ 10%，因此励磁电流很小，铁耗可忽略，短路试验输入功率近似等于铜耗，即负载损耗。

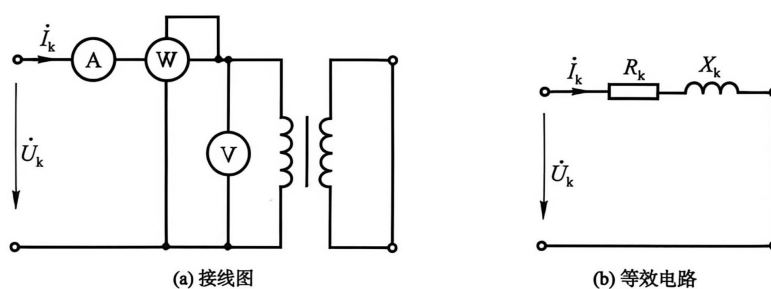


图 3-13 单相变压器短路试验线路

短路参数为

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k}, \quad R_k = \frac{P_k}{I_k^2}, \quad X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}. \quad (3-93)$$

限定变压器一次侧外施电压后，为使变压器在短路试验时一次侧电流达到 $I_{1\varphi N}$ ，则应施加的电压为

$$U_k = I_{1\varphi N} Z_k, \quad U_{kR} = I_{1\varphi N} R_k, \quad U_{kX} = I_{1\varphi N} X_k. \quad (3-94)$$

例 6 对上一例的变压器在高压方做短路试验。已知 $U_k = 400 \text{ V}$, $I_k = 11.55 \text{ A}$, $P_k = 3500 \text{ W}$, 求短路参数。

解

相电压

$$U_{k\varphi} = \frac{400}{\sqrt{3}} \text{ V} = 230.9 \text{ V}. \quad (3-95)$$

相电流

$$I_{k\varphi} = 11.55 \text{ A}. \quad (3-96)$$

一相损耗

$$P_{k\varphi} = \frac{3500}{3} \text{ W} = 1167 \text{ W}. \quad (3-97)$$

短路阻抗

$$Z_k = \frac{U_{k\varphi}}{I_{k\varphi}} = \frac{230.9}{11.55} \Omega = 20.0 \Omega. \quad (3-98)$$

短路电阻

$$R_k = \frac{P_{k\varphi}}{I_{k\varphi}^2} = \frac{1167}{11.55^2} \Omega = 8.75 \Omega. \quad (3-99)$$

短路电抗

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{20^2 - 8.75^2} \Omega = 17.98 \Omega. \quad (3-100)$$

若在低压方做短路试验, 则低压方施加电压

$$U_{k\varphi 2} = \frac{U_{k\varphi}}{k} = \frac{230.9}{25} \text{ V} = 9.24 \text{ V}. \quad (3-101)$$

低压方电流

$$I_{k\varphi 2} = I_{k\varphi} k = 11.55 \times 25 \text{ A} = 288.8 \text{ A}. \quad (3-102)$$

低压方短路电阻

$$R_{k2} = \frac{R_k}{k^2} = \frac{8.75}{25^2} \Omega = 0.014 \Omega. \quad (3-103)$$

低压方一相损耗

$$P_{k\varphi 2} = I_{k\varphi 2}^2 R_{k2} = 288.8^2 \times 0.014 \text{ W} = 1167 \text{ W}. \quad (3-104)$$

计算表明, 在低压方做短路试验时, 负载损耗值不变, 但 $U_{k\varphi 2}$ 太小, $I_{k\varphi 2}$ 太大, 调压设备难以满足要求, 试验误差也较大。因此, 变压器短路试验一般在高压方进行。

3.2.5 标么值

在电力工程的计算中, 电压、电流、阻抗、功率等通常不用它们的实际值表示, 而用其实际值与某一选定的同单位的基值之比来表示。此选定的值称为基值, 此比值称为该物理量的标么值或相对值。对于三相变压器, 一般取额定相电压作为相电压基值, 取额定相电流作为相电流基值, 取额定视在功率作为功率基值。为了区别, 在各物理量符号右上

角加上标“*”表示其为标么值。当选定上述基值后，一次侧、二次侧相电压和相电流的标么值分别为

$$U_{1\varphi}^* = \frac{U_{1\varphi}}{U_{1\varphi N}}, \quad U_{2\varphi}^* = \frac{U_{2\varphi}}{U_{2\varphi N}}, \quad I_{1\varphi}^* = \frac{I_{1\varphi}}{I_{1\varphi N}}, \quad I_{2\varphi}^* = \frac{I_{2\varphi}}{I_{2\varphi N}}. \quad (3-105)$$

又一次侧、二次侧阻抗的基值选定为

$$Z_{1\varphi N} = \frac{U_{1\varphi N}}{I_{1\varphi N}}, \quad Z_{2\varphi N} = \frac{U_{2\varphi N}}{I_{2\varphi N}}. \quad (3-106)$$

则一次侧、二次侧阻抗的标么值分别为

$$Z_1^* = \frac{I_{1\varphi N} Z_1}{U_{1\varphi N}}, \quad Z_2^* = \frac{I_{2\varphi N} Z_2}{U_{2\varphi N}}. \quad (3-107)$$

且短路电压、短路电压的电阻分量和电抗分量用标么值表示分别为

$$U_k^* = \frac{U_k}{U_{1\varphi N}}, \quad U_{kr}^* = \frac{U_{kr}}{U_{1\varphi N}}, \quad U_{kx}^* = \frac{U_{kx}}{U_{1\varphi N}}. \quad (3-108)$$

显而易见，采用标么值具有下列优点。

- (1) 不论电力变压器容量相差多大，从 30 kVA 到 12×10^4 kVA，用标么值表示的参数及性能数据变化范围很小。例如，空载电流 I_0^* 为 0.5% ~ 2.5%，短路阻抗标么值 Z_k^* 为 4% ~ 10.5%。
- (2) 二次侧物理量对二次侧基值的标么值等于该物理量的折算值对一次侧基值的标么值。例如

$$I_2^* = \frac{I_2}{I_{2N}} = \frac{I_2/k}{I_{2N}/k} = \frac{I_2'}{I_{1N}} = I_2'^*. \quad (3-109)$$

因此，采用标么值时，不需要再将二次侧的物理量折算到一次侧，只要以二次侧的基值对二次侧的物理量进行标么就可以了。

- (3) 采用标么值后，某些物理量具有相同的标么值。例如

$$U_k^* = Z_k^*, \quad U_{kr}^* = R_k^* = P_{kN}^*, \quad U_{kx}^* = X_k^*. \quad (3-110)$$

式中， U_k 为短路阻抗电压； U_{kr} 为短路阻抗电压的电阻分量； U_{kx} 为短路阻抗电压的电抗分量。

3.2.6 运行特性

1、电压变化率

由于变压器一次侧、二次侧绕组都有漏阻抗，通过负载电流时，这些漏阻抗上产生电压降，且二次侧端电压随负载变化而变化。引入参数电压变化率

$$\Delta U\% = \frac{U_{2N} - U_2}{U_{2N}} \times 100\% = \frac{U_{1N} - U_2'}{U_{1N}} \times 100\%. \quad (3-111)$$

令负载系数

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2N}} = \frac{I'_2}{I'_{2N}}. \quad (3-112)$$

则

$$\Delta U\% \approx \beta(R_k^* \cos \varphi_2 + X_k^* \sin \varphi_2) \times 100\%. \quad (3-113)$$

推导时将变压器简化等效电路的相量图用于几何关系, 近似取 $OP \simeq Ob$ 。相量图中

$$|ad| = I_1 R_k, \quad |bd| = I_1 X_k, \quad (3-114)$$

故

$$|ab| = I_1 R_k \cos \varphi_2 + I_1 X_k \sin \varphi_2. \quad (3-115)$$

于是

$$\Delta U\% \approx \frac{|ab|}{OP} \times 100\% \quad (3-116)$$

$$= \frac{I_1 R_k \cos \varphi_2 + I_1 X_k \sin \varphi_2}{U_{1N}} \times 100\% \quad (3-117)$$

$$= \beta(R_k^* \cos \varphi_2 + X_k^* \sin \varphi_2) \times 100\%. \quad (3-118)$$

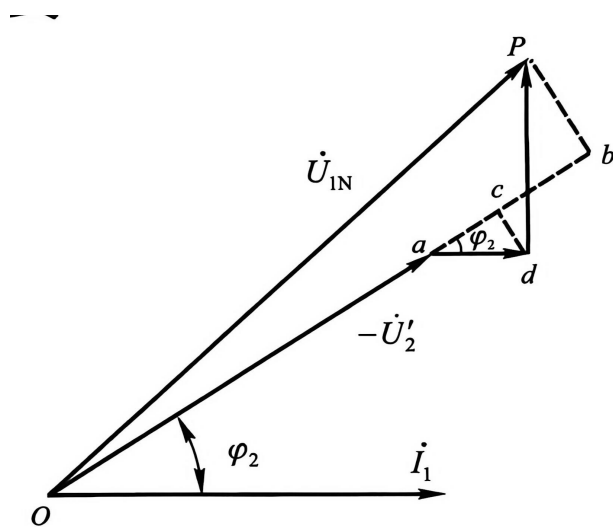


图 3-14 根据相量图求电压变化率

在电力变压器中, 一般 $X_k \gg R_k$ 。当负载为纯电阻时, $\cos \varphi_2 = 1$, $\sin \varphi_2 = 0$, ΔU 很小; 当负载为感性负载时, $\varphi_2 > 0$, 也称 φ_2 滞后, $\cos \varphi_2$ 、 $\sin \varphi_2$ 均为正, $\Delta U\%$ 为正值, 二次侧端电压 U_2 随负载电流 I_2 的增大而下降; 当负载为容性负载时, $\varphi_2 < 0$, 也称 φ_2 超前, $\cos \varphi_2 > 0$, $\sin \varphi_2 < 0$, 若

$$|R_k^* \cos \varphi_2| < |X_k^* \sin \varphi_2|, \quad (3-119)$$

则 $\Delta U\%$ 为负, 二次侧端电压随负载电流 I_2 的增加而升高。

2、效率

变压器效率为

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%. \quad (3-120)$$

其中, P_2 为二次侧绕组输出的有功功率, P_1 为一次侧绕组输入的有功功率。

在用效率公式计算效率时, 作以下几个假定: 以额定电压下空载损耗 P_0 作为铁耗, 并认为铁耗不随负载变化; 以额定电流时的短路损耗 P_{kN} 作为额定负载电流时的铜耗, 并认为铜耗与负载系数的平方 β^2 成正比; 计算 P_2 时, 忽略负载运行时二次侧电压的变化, 有

$$P_2 = mU_{2\varphi N}I_2 \cos \varphi_2 = \beta mU_{2\varphi N}I_{2\varphi N} \cos \varphi_2 = \beta S_N \cos \varphi_2. \quad (3-121)$$

式中, m 为相数, S_N 为变压器的额定容量。

应用上述假定后, 效率为

$$\eta = \left(1 - \frac{P_0 + \beta^2 P_{kN}}{\beta S_N \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}} \right) \times 100\%. \quad (3-122)$$

采用这些假定引起的误差不超过 0.5%, 而且对所有电力变压器都用这种方法计算效率, 可以在相同基础上进行比较。

效率随负载系数变化的曲线为 $\eta = f(\beta)$ 。在一定的 $\cos \varphi_2$ 下, $\beta = 0$ 时 $\eta = 0$; β 从零开始增大时, η 增大。令 $d\eta/d\beta = 0$, 得

$$\beta_m = \sqrt{\frac{P_0}{P_{kN}}}, \quad \beta_m^2 P_{kN} = P_0. \quad (3-123)$$

即铜耗等于铁耗时, 效率最高。

此时指的是目前工况的效率; P_0 为空载损耗, 只要接入电网就有, 且随 β 不变。工程中通常有

$$\frac{P_{kN}}{P_0} = 6 \sim 7.5. \quad (3-124)$$

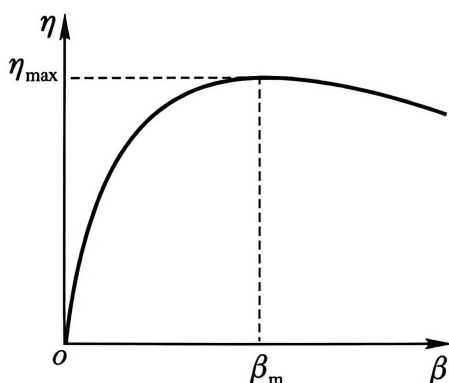


图 3-15 变压器的效率特性

3.2.7 三相电力变压器例题

例 7 一台三相电力变压器铭牌数据为 $S_N = 20000 \text{ kVA}$, $U_{1N}/U_{2N} = 110 \text{ kV}/10.5 \text{ kV}$, 高压方 Y 接、低压方 Δ 接, $f = 50 \text{ Hz}$, $Z_k^* = 0.105$, $P_0 = 23.7 \text{ kW}$, $I_0' = 0.65\%$, $P_{kN} = 104 \text{ kW}$ 。

若将此变压器高压方接入 110 kV 电网，低压方接一对称三角形连接的负载，每相阻抗为 $(16.37 + j7.93) \Omega$ ，试求低压方电流、电压、高压方电流及从高压方看进去的功率因数。

解

采用 Γ 型等效电路。

$$Z_k^* = 0.105. \quad (3-125)$$

$$R_k^* = P_{kN}^* = \frac{P_{kN}}{S_N} = \frac{104}{20000} = 0.0052. \quad (3-126)$$

$$X_k^* = \sqrt{Z_k^{*2} - R_k^{*2}} = \sqrt{0.105^2 - 0.0052^2} = 0.105. \quad (3-127)$$

$$Z_m^* = \frac{U_{1\varphi N}^*}{I_0^*} = \frac{1}{0.65 \times 10^{-2}} = 153.85. \quad (3-128)$$

$$R_m^* = \frac{P_0^*}{I_0^{*2}} = \frac{P_0/S_N}{I_0^{*2}} = \frac{23.7/20000}{0.0065^2} = 28.05. \quad (3-129)$$

$$X_m^* = \sqrt{Z_m^{*2} - R_m^{*2}} = \sqrt{153.85^2 - 28.05^2} = 151.21. \quad (3-130)$$

低压方额定相电压

$$U_{2\varphi N} = 10500 \text{ V}. \quad (3-131)$$

低压方额定相电流

$$I_{2\varphi N} = \frac{S_N}{3U_{2\varphi N}} = \frac{20000 \times 10^3}{3 \times 10500} \text{ A} = 634.92 \text{ A}. \quad (3-132)$$

低压方阻抗基值

$$Z_{2\varphi N} = \frac{U_{2\varphi N}}{I_{2\varphi N}} = \frac{10500}{634.92} \Omega = 16.54 \Omega. \quad (3-133)$$

负载相阻抗标么值

$$Z_L^* = \frac{16.37 + j7.93}{16.54} = 0.99 + j0.48 = 1.1 \angle 25.8^\circ. \quad (3-134)$$

负载支路电流标么值

$$j_2^* = \frac{U_{1\varphi N}^*}{Z_k^* + Z_L^*} = \frac{1 \angle 0^\circ}{0.0052 + j0.105 + 0.99 + j0.48} \quad (3-135)$$

$$= 0.867 \angle -30.44^\circ. \quad (3-136)$$

低压方线电流

$$I_{2L} = \sqrt{3} I_2' I_{2\varphi N} = \sqrt{3} \times 0.867 \times 634.92 \text{ A} = 953.5 \text{ A}. \quad (3-137)$$

低压方相电压标么值

$$\dot{U}_{2\varphi}^* = \dot{I}_2'^* Z_L^* = 0.867 \angle -30.44^\circ \times 1.1 \angle 25.8^\circ = 0.954 \angle -4.57^\circ. \quad (3-138)$$

低压方线电压

$$U_{2L} = U_{2\varphi}^* \times 10500 = 10017 \text{ V}. \quad (3-139)$$

高压方空载电流标么值

$$\dot{I}_0^* = \frac{1}{R_m^* + jX_m^*} = \frac{1}{28.05 + j151.21} \quad (3-140)$$

$$= 0.65 \times 10^{-2} \angle -79.36^\circ. \quad (3-141)$$

高压方相电流标么值

$$\dot{I}_1^* = \dot{I}_0^* + \dot{I}_2'^* \quad (3-142)$$

$$= 0.65 \times 10^{-2} \angle -79.36^\circ + 0.867 \angle -30.44^\circ \quad (3-143)$$

$$= 0.87 \angle -30.75^\circ. \quad (3-144)$$

高压方额定电流

$$I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}} = \frac{20000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 110 \times 10^3} \text{ A} = 104.97 \text{ A}. \quad (3-145)$$

高压方电流

$$I_1 = I_1^* I_{1N} = 0.87 \times 104.97 \text{ A} = 91.32 \text{ A}. \quad (3-146)$$

从高压方看进去

$$\cos \varphi_1 = \cos 30.75^\circ = 0.86 \quad (\text{滞后}). \quad (3-147)$$

例 8 仍采用例7变压器的数据, 当高压方施加额定电压, 低压方负载电流为 953.5 A, 负载功率因数 $\cos \varphi_2 = 0.9$ 滞后时, 求电压变化率、低压方电压和效率。

解

负载系数

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2\varphi N}} = \frac{953.5/\sqrt{3}}{634.92} = 0.867. \quad (3-148)$$

负载功率因数

$$\cos \varphi_2 = 0.9, \quad \sin \varphi_2 = 0.435. \quad (3-149)$$

由例7,

$$R_k^* = 0.0052, \quad X_k^* = 0.105. \quad (3-150)$$

电压变化率

$$\Delta U = \beta(R_k^* \cos \varphi_2 + X_k^* \sin \varphi_2) \quad (3-151)$$

$$= 0.867(0.0052 \times 0.9 + 0.105 \times 0.435) = 0.044. \quad (3-152)$$

低压方线电压

$$U_{2L} = (1 - 0.044) \times 10500 \text{ V} = 10038 \text{ V}. \quad (3-153)$$

此例的负载系数 β 、 $\cos \varphi_2$ 与例7相同，采用电压变化率计算低压方负载时的端电压与例7采用等效电路结果十分接近。

效率

$$\eta = \left(1 - \frac{P_0 + \beta^2 P_{kN}}{\beta S_N \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}} \right) \times 100\% \quad (3-154)$$

$$= \left(1 - \frac{23.7 + 0.867^2 \times 104}{0.867 \times 20000 \times 0.9 + 23.7 + 0.867^2 \times 104} \right) \times 100\% \quad (3-155)$$

$$= 99.4\%. \quad (3-156)$$

3.3 三相变压器

3.3.1 三相变压器的磁路系统

三相变压器分为组式变压器和芯式变压器。三相组式变压器由三台单相变压器组成，各相有独立的磁路系统，如图 3-16。

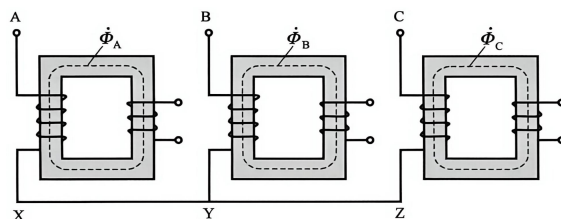


图 3-16 三相组式变压器的磁路系统

三相芯式变压器的铁芯结构是从三相组式变压器铁芯演变过来的。如果把三台单相变压器铁芯合并成图 3-17 所示的样子，当三相变压器一次侧绕组外施对称的三相电压时，三相主磁通对称，中间铁芯柱内磁通

$$\dot{\Phi}_A + \dot{\Phi}_B + \dot{\Phi}_C = 0,$$

因此可以将中间铁芯柱省掉；为了结构简单、便于制造，将三相铁芯布置在同一平面内，便得到常用三相芯式变压器的铁芯。

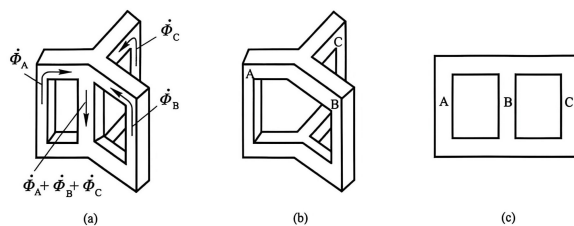


图 3-17 三相芯式变压器铁芯的演变

在三相芯式变压器磁路中，磁路是彼此相关的，且三相磁路长度不相等。中间 B 相磁路较短，磁阻较小；两边 A、C 相磁路较长，磁阻较大。当外施三相对称电压时，三相空载电流不相等，B 相较小，A、C 相较大。但由于变压器的空载电流百分值很小（额定电流的 0.6% ~ 2.5%），它的不对称对变压器负载运行影响极小，可以忽略。在目前的电力系统中，用得较多的是三相芯式变压器，部分大容量的变压器由于运输困难等原因，也有采用三相组式结构的。

3.3.2 三相变压器的电路系统

1、连接法

为了说明连接方法，首先对绕组的首端、末端的标记进行如表 3-1 所示的规定。

表 3-1 绕组首端末端的标记规定

绕组名称	首端	末端	中性点
高压绕组	A, B, C	X, Y, Z	O
低压绕组	a, b, c	x, y, z	o

三相电力变压器广泛采用星形和三角形连接。采用星形连接时，用符号 Y（或 y）表示，首端 A、B、C（或 a、b、c）向外引出，将末端 X、Y、Z（或 x、y、z）连接在一起成为中性点，用 O（或 o）表示，如图 3-18 中的星形连接。采用三角形连接时，用符号 D（或 d）表示，一种连接次序为 A→X→C→Z→B→Y（或 a→x→c→z→b→y），然后从首端 A、B、C（或 a、b、c）向外引出，如图 3-18 中的三角形连接。若变压器高压绕组接成星形、低压绕组接成三角形，则表示成 Yd 连接。



图 3-18 星形连接和三角形连接示意图

2、连接组

单相变压器的高、低压绕组都绕在同一个铁芯柱上，它们被同一个主磁通所交链。其感应电动势 $\dot{E}_A$ ($\dot{E}_{AX}$)、 $\dot{E}_a$ ($\dot{E}_{ax}$) 的相位关系只能同相或反相；其具体相位关系可见图 3-19 和图 3-20。图中用同名端表示绕向，即从同名端出发。

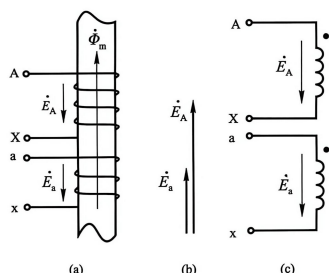


图 3-19 单相变压器两绕组同绕向

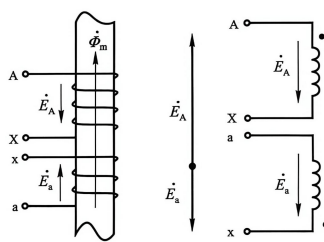


图 3-20 单相变压器两绕组反绕向

采用时钟表示法来区别不同的连接组。将高压绕组电动势相量作为长针指向 0 点，将低压绕组电动势相量作为短针。例如，短针指向 0 点，是连接组号 0；短针指向 6 点，是连接组号 6。

下面从实例说明三相变压器连接组号的求法。

(1) Yy0 连接组

图 3-21 为 Yy 连接时高、低压绕组的连接图。作出高压方相、线电动势相量图。 OA 、 OB 、 OC 等为 $\dot{E}_A$ 、 $\dot{E}_B$ 、 $\dot{E}_C$ ， AB 为 $\dot{E}_{AB}$ ； $\dot{E}_A$ 、 $\dot{E}_a$ 同方向（同名端），低压相量与高压相量对应，故指向 0 点。

$$\text{连接组号} = \frac{\dot{E}_{ao} \text{ 滞后于 } \dot{E}_{AO} \text{ 的相角}}{30^\circ},$$

知连接组为 Yy0。

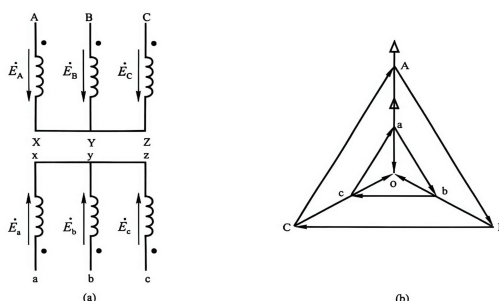


图 3-21 Yy0 连接组

(2) Yd11 连接组

连接如图 3-22 所示。先画出高压方相电动势相量 OA ，对于同一个铁芯柱上的高压绕组 AX 和低压绕组 ax ，由同向电动势可知 $\dot{E}_A$ 与 $\dot{E}_a$ 同向，纸面反向，故可作相量 $\triangle abc$ 。 OA 作长针， oa 作短针， oa 滞后 OA 11 点，连接组为 Yd11。

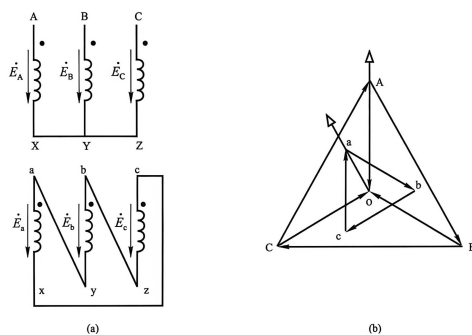


图 3-22 Yd11 连接组

(3) Dy11 连接组

参考 Yd11 相量图方向可得图 3-23 所示相量。值得注意的是，Dy11 的高压侧是三角形连接，故无中性点。

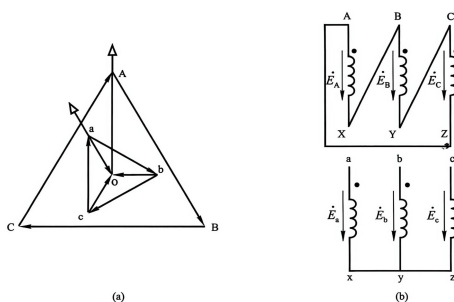


图 3-23 Dy11 连接组

Yy 连接法有 0、2、4、6、8、10 共六个偶数连接组号；Yd 连接法有 1、3、5、7、9、11 共六个奇数连接组号。对于 1600 kVA 以下的配电变压器，采用 Yy0、Dy11；1600 kVA 以上的电力变压器采用 Yd11、Dy11。通常用改变同名端、短接端口等改变连接组号。

3.3.3 绕组连接法和磁路系统对空载电流谐波分量的影响

如果励磁电流波形为正弦波，由于磁路非线性，主磁通波形为平顶波，其中除基波外还有较强的三次谐波，如图3-24。

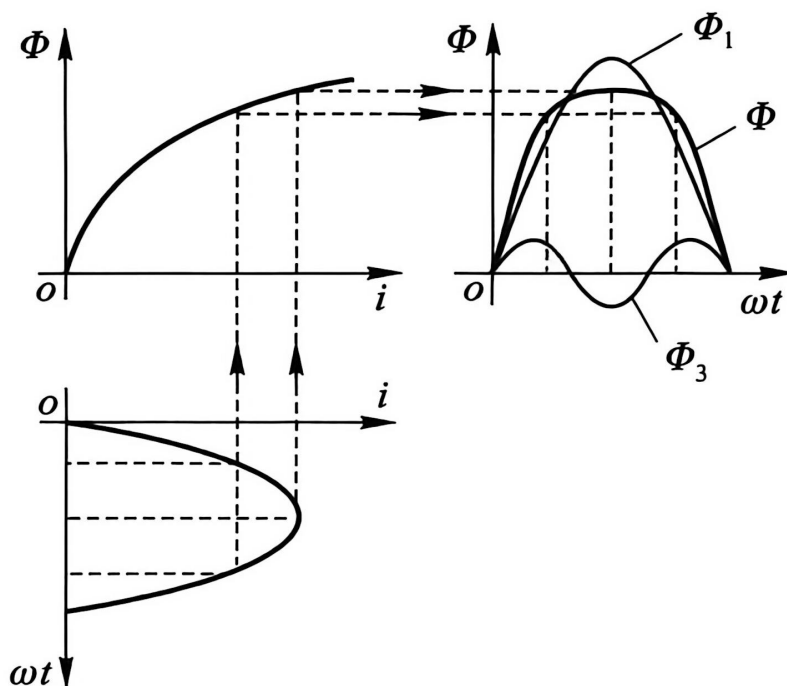


图 3-24 励磁电流为正弦波时的主磁通波形

1、Yy 连接的三相变压器

在采用 Y 连接的变压器的一次绕组中, 各相电流的三次谐波之间相差 $3 \times 120^\circ = 360^\circ$, 即随时间同相位。在一次侧为中点不接地的三相绕组中, 由于 Y 形连接中三次谐波电流在三相中同相, 若没有接地线或中性线, 则三次谐波电流不能流通, 即励磁电流中不含有三次谐波而近似正弦波。此时磁通波形取决于磁路系统。

(1) 三相组式变压器

三相组式变压器各相的独立磁路彼此互不关联。当励磁电流呈正弦波, 主磁通的波形为平顶波时, 主磁通中的基波和三次谐波都可以沿铁芯闭合, 即三次谐波有较大含量。

$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = -N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} - N_1 \frac{d\Phi_3}{dt} = e_{11} + e_{13}, \quad (3-157)$$

$$e_2 = e_{21} + e_{23}, \quad (3-158)$$

$$E_{11} = 4.44f N_1 \Phi_{m1}, \quad (3-159)$$

$$E_{13} = 4.44(3f) N_1 \Phi_{m3}, \quad (3-160)$$

$$\frac{E_{13}}{E_{11}} = 3 \frac{\Phi_{m3}}{\Phi_{m1}}. \quad (3-161)$$

因此三次谐波电动势幅值可达基波幅值的 45% ~ 60% 或更大, 如图3-25。由于三相绕组的三次谐波电动势同相位, 故线电压无三次谐波, $E_{ab} = \sqrt{3}E_{11}$, 然而当高压相绕组中相电动势最大为 $E_{11m} + E_{13m}$, 可能破坏绝缘, 因此三相组式不能用 Yy 连接。

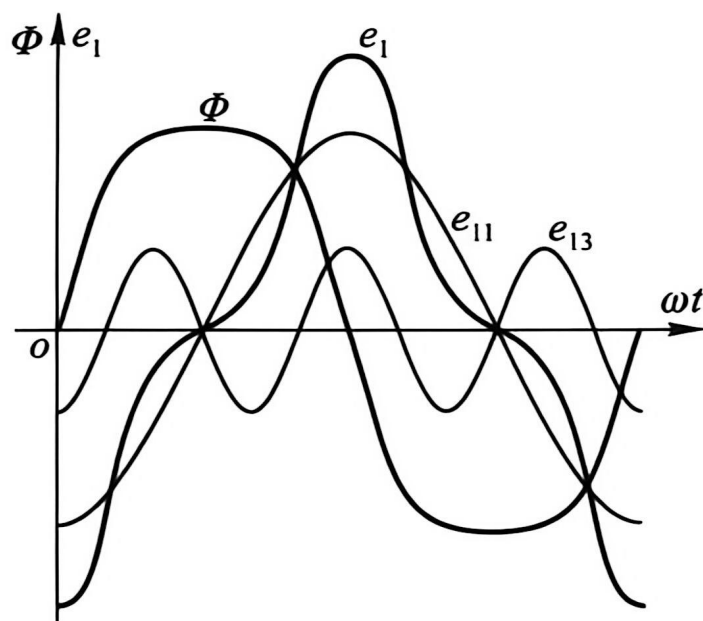


图 3-25 组式变压器相电动势中的三次谐波

(2) 三相芯式变压器

这种变压器各相磁路互相关联。对于三相基波磁通，都能沿铁芯闭合，且

$$\Phi_{A1} + \Phi_{B1} + \Phi_{C1} = 0. \quad (3-162)$$

但对于三次谐波，

$$\Phi_{A3} = \Phi_{B3} = \Phi_{C3}, \quad (3-163)$$

无法沿铁芯闭合，故会像图3-26所示散射出去。磁通相加为零说明可构成闭合磁路，这样三次谐波磁通均遇到较大磁阻，故主磁通和相电动势中的三次谐波将大为削弱，波形都更接近正弦波，如图3-25。

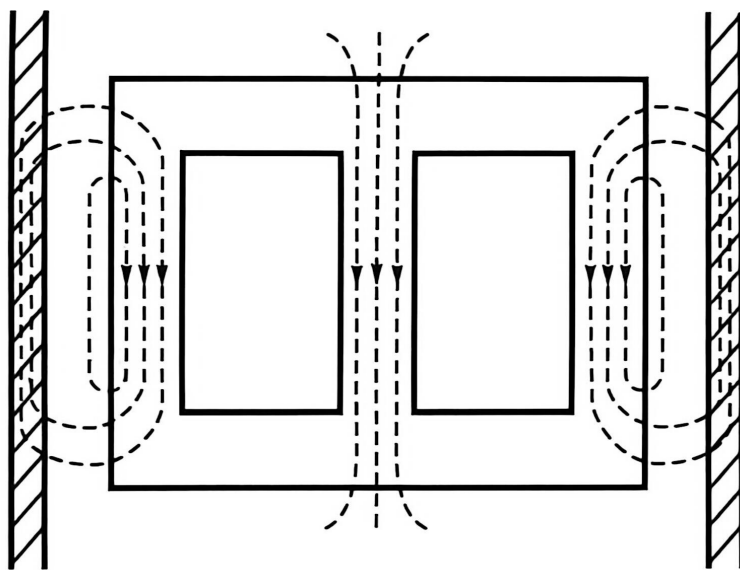


图 3-26 三相芯式变压器三次谐波磁通的散射路径

三次谐波磁通穿过其他铁构件及油箱时产生涡流损耗，降低效率，因此这种变压器容量不大于 1000 kVA 才采用这种连接组（芯式：Yyn0）。

2、Dy 或 Yd 连接组的三相变压器

如图3-27，一次绕组内三次谐波可流通，即励磁电流存在三次谐波分量，从而使主磁通呈正弦波，使相电动势呈正弦波。

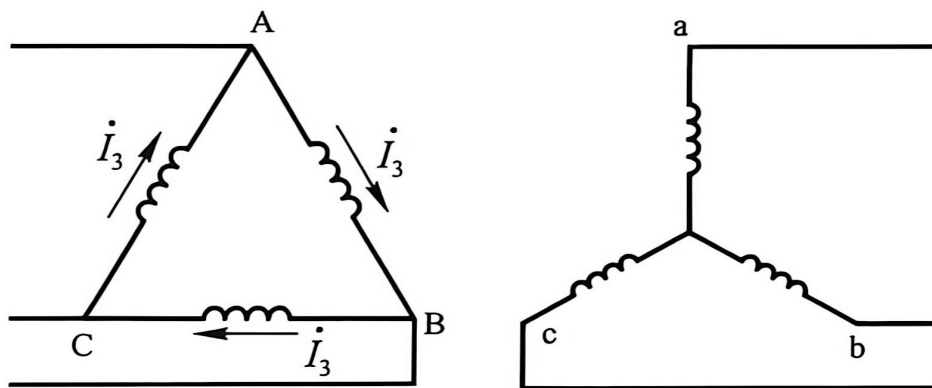


图 3-27 Dy 或 Yd 连接组三次谐波电流通路

铁芯中的主磁通取决于一、二次侧绕组的合成磁动势，所以三角形接法的绕组在一、二次侧没有区别。我国制造的 1600 kVA 以上的变压器总有一侧接成三角形。

3.4 变压器的并联运行

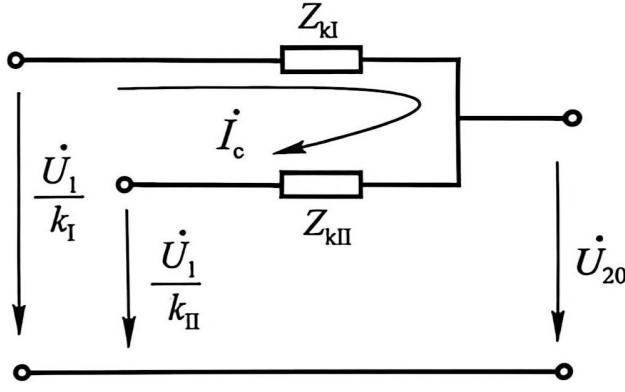
如图，将变压器的一次侧、二次侧的端子分别并联在相对应的公共母线上，共同对负载供电。其运行的理想条件是：空载时并联的各变压器二次侧间无环流；负载时各变压器所负担的负载电流按容量成比例分配。

要达到上述条件，应满足：

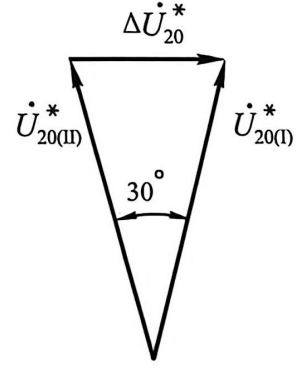
- (1) 各变压器一、二次侧额定电压对应相等；
- (2) 连接组号相同；
- (3) 短路阻抗标么值相等；
- (4) 必须满足上述条件，(1)、(3) 可有一定误差。

3.4.1 变比不等的变压器并联运行

两台变压器容量相等、连接组相同时，若变比不等，空载并联时二次侧电压不相等，会在两台变压器之间产生空载环流。



(a) 空载环流等效电路



(b) 变比误差电压相量

图 3-28 变比不等时的空载环流

空载环流为

$$\dot{I}_c = \frac{\frac{\dot{U}_1}{k_I} - \frac{\dot{U}_1}{k_{II}}}{Z_{kI} + Z_{kII}} = \frac{\left(\frac{1}{k_I} - \frac{1}{k_{II}}\right) U_1 \frac{I_{2\phi N}}{U_{2\phi N}}}{Z_{kI}^* + Z_{kII}^*}. \quad (3-164)$$

例 3.7 两台变压器容量相等，连接组都是 Yd11，额定电压 $U_{1N}/U_{2N} = 10\text{ kV}/6.3\text{ kV}$ ，短路阻抗均为 5.5%，但变比不等， $k_I = 0.916$ ， $k_{II} = 0.9115$ ，求并联运行时的空载环流。

$$I_c^* = \frac{\left(\frac{1}{k_I} - \frac{1}{k_{II}}\right) \frac{U_1}{U_{2\phi N}}}{Z_{kI}^* + Z_{kII}^*} \quad (3-165)$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{0.9115} - \frac{1}{0.916}\right) \times \frac{10/\sqrt{3}}{6.3}}{0.055 + 0.055} = 0.045. \quad (3-166)$$

额定变比为

$$k = \frac{10/\sqrt{3}}{6.3} = 0.916. \quad (3-167)$$

变压器 II 的变比误差为

$$\Delta k = \frac{0.916 - 0.9115}{0.916} = 0.5\%. \quad (3-168)$$

电力变压器变比误差一般都控制在 0.5% 以内，故环流可以不超过额定电流的 5%。

3.4.2 短路阻抗不等时变压器的并联运行

设满足第 (1)、(2) 条件的变压器并联在一起，略去励磁电流和空载电流。若 Z_{kI} 、 Z_{kII} 分别为变压器 I、II 的短路阻抗，且通过各自的相电流，则

$$\dot{I} = \dot{I}_I + \dot{I}_{II}, \quad \frac{\dot{I}_I}{\dot{I}_{II}} = \frac{Z_{kII}}{Z_{kI}}. \quad (3-169)$$

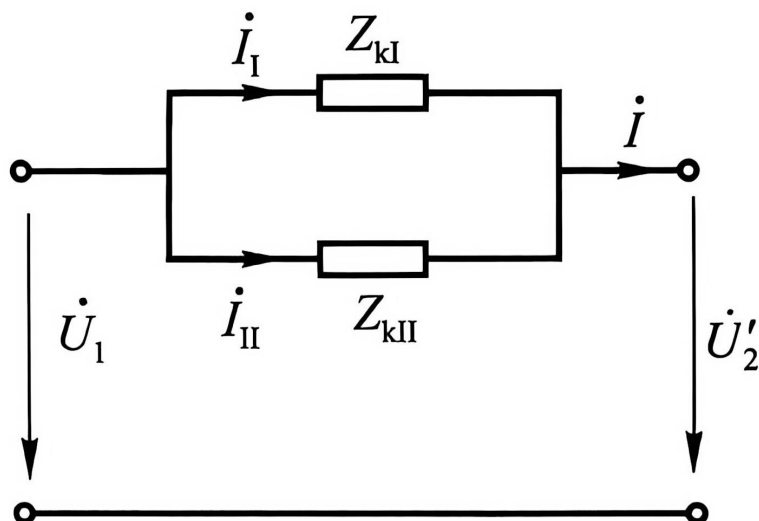


图 3-29 并联变压器负载电流分配

两变压器容量不相等，按负载电流的分配应从标么值来判断：

$$\frac{I_I/I_{IN}}{I_{II}/I_{IIN}} = \frac{Z_{kII}I_{IIN}/U_{IN}}{Z_{kI}I_{IN}/U_{IN}} = \frac{Z_{kII}^*}{Z_{kI}^*}. \quad (3-170)$$

对于容量相差不大的两台变压器，其幅角相差不大，故对于负载系数

$$\frac{\beta_I}{\beta_{II}} = \frac{Z_{kII}^*}{Z_{kI}^*}. \quad (3-171)$$

并联时不能只看设备容量，要用代表两台变压器容量比例的标么值来判断。

例 3.8 两台变压器并联运行， $U_{1N}/U_{2N} = 35\text{ kV}/6.3\text{ kV}$ ，连接组均为 Yd11，额定容量 $S_{NI} = 6300\text{ kVA}$ ， $S_{NII} = 5000\text{ kVA}$ 。短路阻抗 $Z_{kI}^* = 0.07$ ， $Z_{kII}^* = 0.075$ ，不计阻抗角差别。试计算并联组最大容量、最大输出电流和利用率。

方法一 由于变压器 I 短路阻抗标么值小，先达到满载，令 $\beta_I = 1$ ，则

$$\frac{\beta_I}{\beta_{II}} = \frac{Z_{kII}^*}{Z_{kI}^*}, \quad \frac{1}{\beta_{II}} = \frac{0.075}{0.07}, \quad \beta_{II} = 0.933. \quad (3-172)$$

两变压器并联组的最大容量为

$$S_m = \beta_I S_{NI} + \beta_{II} S_{NII} = (1 \times 6300 + 0.933 \times 5000)\text{ kVA} = 10965\text{ kVA}. \quad (3-173)$$

并联组最大输出电流为

$$I_{2m} = \frac{S_m}{\sqrt{3}U_{2N}} = \frac{10965}{\sqrt{3} \times 6.3}\text{ A} = 1005.0\text{ A}. \quad (3-174)$$

并联组利用率为

$$\frac{S_m}{S_{NI} + S_{NII}} = \frac{10965}{6300 + 5000} = 97.04\%. \quad (3-175)$$

方法二 对于变压器 I, 有

$$U_{1\phi NI} = \frac{U_{1N}}{\sqrt{3}} = \frac{35000}{\sqrt{3}} \text{ V} = 20207.3 \text{ V}, \quad (3-176)$$

$$I_{1\phi NI} = I_{1NI} = \frac{S_{NI}}{\sqrt{3}U_{1N}} = \frac{6300 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 35 \times 10^3} \text{ A} = 103.9 \text{ A}, \quad (3-177)$$

$$Z_{1NI} = \frac{U_{1\phi NI}}{I_{1\phi NI}} = \frac{20207.3}{103.9} \Omega = 194.5 \Omega, \quad (3-178)$$

$$Z_{kI} = Z_{kI}^* Z_{1NI} = 0.07 \times 194.5 \Omega = 13.62 \Omega. \quad (3-179)$$

对于变压器 II, 有

$$U_{1\phi NII} = U_{1\phi NI} = 20207.3 \text{ V}, \quad (3-180)$$

$$I_{1\phi NII} = I_{1NII} = \frac{S_{NII}}{\sqrt{3}U_{1N}} = \frac{5000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 35 \times 10^3} \text{ A} = 82.5 \text{ A}, \quad (3-181)$$

$$Z_{1NII} = \frac{U_{1\phi NII}}{I_{1\phi NII}} = \frac{20207.3}{82.5} \Omega = 244.9 \Omega, \quad (3-182)$$

$$Z_{kII} = Z_{kII}^* Z_{1NII} = 0.075 \times 244.9 \Omega = 18.37 \Omega. \quad (3-183)$$

根据并联阻抗两端电压相等, 有 $I_1 Z_{kI} = I_2 Z_{kII}$ 。当 $I_1 = I_{1\phi NI} = 103.9 \text{ A}$ 时,

$$I_2 = \frac{I_1 Z_{kI}}{Z_{kII}} = \frac{103.9 \times 13.62}{18.37} \text{ A} = 77.0 \text{ A} < I_{1\phi NII}. \quad (3-184)$$

两变压器并联组最大容量为

$$S_m = \left(1 \times 6300 + \frac{77}{82.5} \times 5000 \right) \text{ kVA} = 10965 \text{ kVA}. \quad (3-185)$$

显然, 方法二与方法一的结果相同。

3.5 变压器的不对称运行

3.5.1 对称分量法

对称分量法的原理是把一组不对称的三相电压或电流看成三组同步旋转的对称电压或电流叠加, 后者称为前者的对称分量。

如图所示, (a)、(b)、(c) 为三组不相关的对称电流, 各有不同相序。其中正序电流分量按 A、B、C 依次滞后 120° ; 负序则依次超前 120° 。

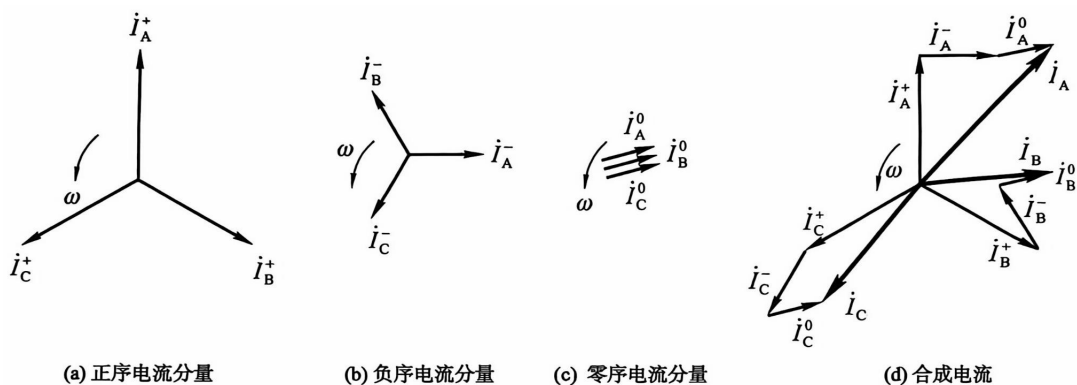


图 3-30 正序、负序、零序电流分量及合成电流

$$\begin{cases} \dot{i}_A = \dot{i}_A^+ + \dot{i}_A^- + \dot{i}_A^0, \\ \dot{i}_B = \dot{i}_B^+ + \dot{i}_B^- + \dot{i}_B^0, \\ \dot{i}_C = \dot{i}_C^+ + \dot{i}_C^- + \dot{i}_C^0. \end{cases} \quad (3-186)$$

令

$$\alpha = e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad (3-187)$$

则有

$$\begin{cases} \dot{i}_B^+ = \alpha^2 \dot{i}_A^+, & \dot{i}_C^+ = \alpha \dot{i}_A^+, \\ \dot{i}_B^- = \alpha \dot{i}_A^-, & \dot{i}_C^- = \alpha^2 \dot{i}_A^-, \\ \dot{i}_A^0 = \dot{i}_B^0 = \dot{i}_C^0. \end{cases} \quad (3-188)$$

可得

$$\begin{cases} \dot{i}_A = \dot{i}_A^+ + \dot{i}_A^- + \dot{i}_A^0, \\ \dot{i}_B = \alpha^2 \dot{i}_A^+ + \alpha \dot{i}_A^- + \dot{i}_A^0, \\ \dot{i}_C = \alpha \dot{i}_A^+ + \alpha^2 \dot{i}_A^- + \dot{i}_A^0. \end{cases} \quad (3-189)$$

反解得

$$\begin{cases} \dot{i}_A^+ = \frac{1}{3} (\dot{i}_A + \alpha \dot{i}_B + \alpha^2 \dot{i}_C), \\ \dot{i}_A^- = \frac{1}{3} (\dot{i}_A + \alpha^2 \dot{i}_B + \alpha \dot{i}_C), \\ \dot{i}_A^0 = \frac{1}{3} (\dot{i}_A + \dot{i}_B + \dot{i}_C). \end{cases} \quad (3-190)$$

正序电流只会产生正序压降；负序电流只会产生负序压降；零序电流只会产生零序压降。此方法采用叠加原理，只能用于线性系统。

3.5.2 三相变压器各相序的等效电路

各相序电路如图。由于变压器一次侧所接电网电压三相对称，A、B、C 依次滞后 120° ，没有负序分量，故 $\dot{U}_A^- = 0$ ，一次侧可被短路。

零序电路比较复杂, 由于三相零序电流同相位、同大小, 因此零序等效电路与磁路结构和三相绕组的接线有关。

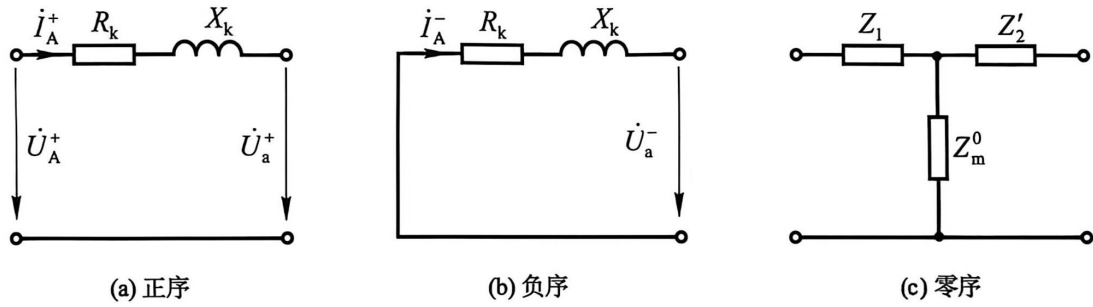


图 3-31 正序、负序、零序等效电路

1. 磁路结构对零序励磁阻抗的影响

对于 Yy 连接变压器中的零序电压、电流而言, 其等效电路为 T 型等效电路。各相绕组的电阻、漏电抗与相序无关, 因此图中 Z_1 、 Z_2' 和正序电路中的漏阻抗值相同。 Z_m^0 与磁路结构有关。

三相组式变压器: 此时各相磁路独立, 每一相铁磁通所需励磁电流和正序一样, 故励磁阻抗在零序和正序下相同, 即

$$Z_m^0 = Z_m. \quad (3-191)$$

三相芯式变压器: 由于三相同相位的零序磁路不能在铁芯中构成磁路, 合成零序磁通与三次谐波磁通一样, 且

$$X_m^0 \ll X_m. \quad (3-192)$$

2. 不同连接组对零序等效电路的影响

(1) **Yyn 连接组** 二次绕组相连的中线构成了零序电流通路, 零序阻抗取决于其是组式还是芯式。如图所示, 从一次侧看阻抗为无穷大。

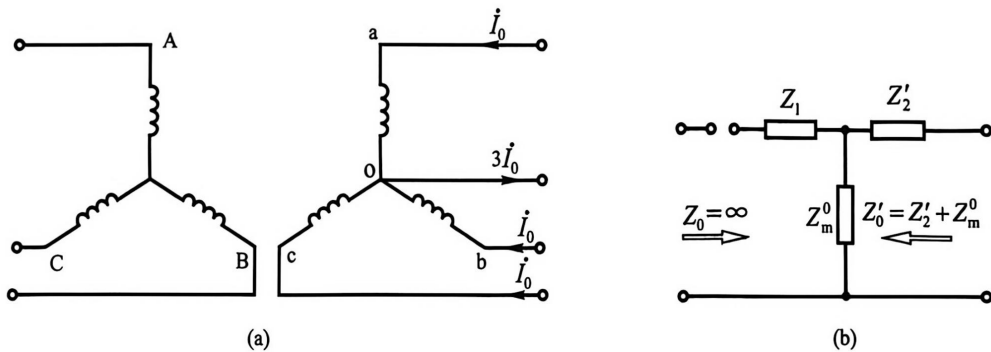


图 3-32 Yyn 连接组的零序通路与等效电路

(2) **YNd 连接组** 二次侧零序电流只在角形内部流通, 即从 a, b, c 三个端子看进去, 阻抗无穷大; 从一次侧看进去, 二次侧的三角形阻抗处于短路状态, 故等效电路如图。

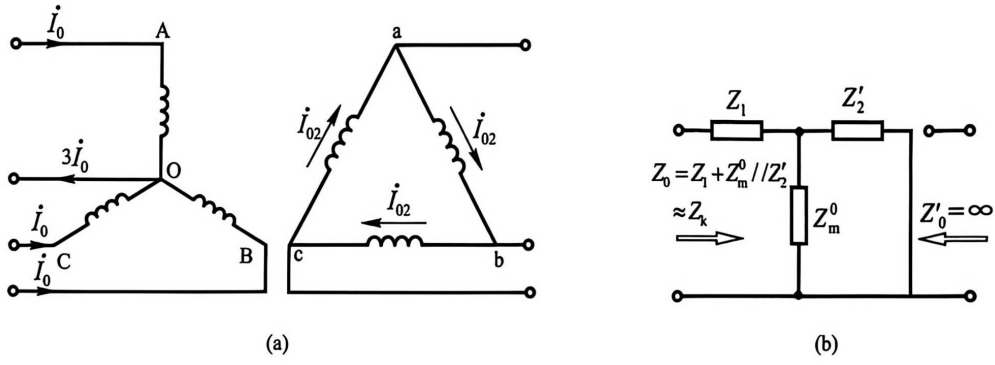


图 3-33 YNd 连接组的零序通路与等效电路

3.5.3 Yyn 连接三相变压器带单相负载运行

如图三相变压器，一次侧接入三相电压对称的电网，二次侧带单相中线所接负载。

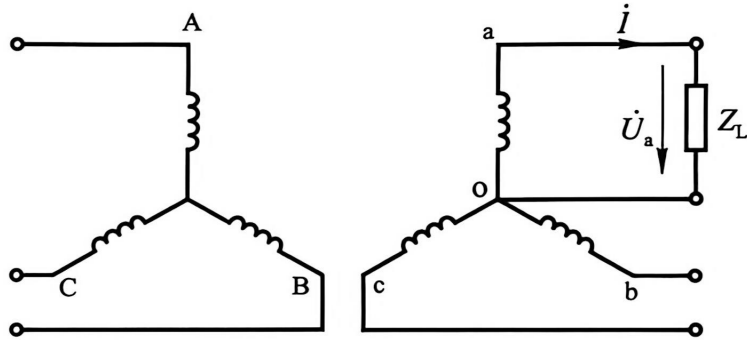


图 3-34 Yyn 连接三相变压器带单相负载

二次侧电流为

$$\dot{i}_a = \dot{i}, \quad \dot{i}_b = \dot{i}_c = 0, \quad (3-193)$$

则可得

$$\dot{i}_a^+ = \dot{i}_a^- = \dot{i}_a^0 = \frac{\dot{i}}{3}. \quad (3-194)$$

考虑 a 相电路如图。正序等效电路中， Z_L 为负载阻抗， $\dot{U}_a^+$ 为负载压降， $\dot{U}_A^+$ 为电网电压平衡方程中的电压：

$$\dot{U}_a^+ = \dot{U}_A^+ - \dot{i}_a^+ Z_k. \quad (3-195)$$

负序有

$$\dot{U}_a^- = \dot{U}_A^- - \dot{i}_a^- Z_k = -\dot{i}_a^- Z_k. \quad (3-196)$$

零序电路只在二次绕组流通，则从二次侧看有

$$\dot{U}_a^0 = -\dot{i}_a^0 (Z_2' + Z_m^0). \quad (3-197)$$

叠加各相序电压：

$$\dot{U}_a^+ + \dot{U}_a^- + \dot{U}_a^0 = \dot{U}_a = \dot{i} Z_L = 3\dot{i}_a^+ Z_L. \quad (3-198)$$

联立求得

$$\dot{i}_a^+ = \frac{\dot{U}_A^+}{3Z_L + 2Z_k + Z'_2 + Z_m^0}. \quad (3-199)$$

故

$$\dot{i} = 3\dot{i}_a^+. \quad (3-200)$$

忽略较小的绕组漏阻抗后

$$\dot{i} = \frac{\dot{U}_A^+}{Z_L + \frac{Z_m^0}{3}}. \quad (3-201)$$

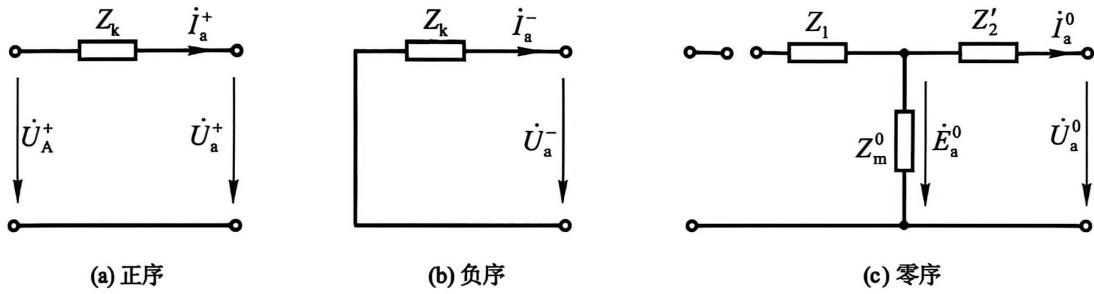


图 3-35 Yyn 连接三相变压器带单相负载时各序等效电路

1. 三相组式变压器 $Z_m^0 = Z_m$ 。假设 $Z_L = 0$ ，则短路电流

$$\dot{i} = \frac{3\dot{U}_A^+}{Z_m^0} = 3I_0, \quad (3-202)$$

即为空载电流的 3 倍。

2. 三相芯式变压器 三相芯式变压器零序阻抗较小，负载电流主要由负载阻抗 Z_L 决定。

3.7 特殊变压器

3.7.2 自耦变压器

自耦变压器的结构、原理如图。它的一次、二次侧共用一部分绕组。自耦变压器主要用于连接额定电压相差不大的两个电网，其耗材、价格都较小。

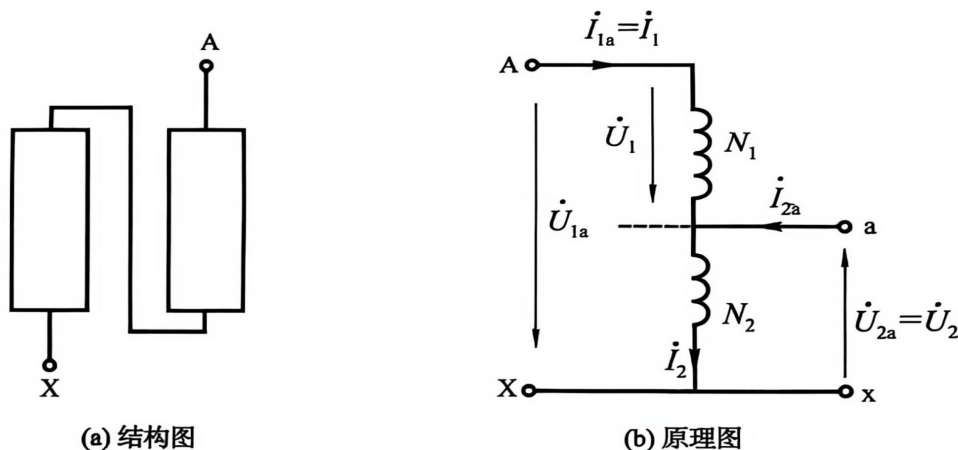


图 3-36 降压自耦变压器

1. 电流、电压、容量关系

对于降压自耦变压器,

$$\frac{U_{1aN}}{U_{2aN}} \simeq \frac{E_{1aN}}{E_{2aN}} = \frac{N_1 + N_2}{N_2} = k_a,$$

其中 k_a 为自耦变压器的变比。

忽略励磁电流时, 铁芯中各磁动势平衡于

$$N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2 = 0, \quad \dot{I}_1 = -\frac{\dot{I}_2}{k_a - 1}.$$

对于 a 点,

$$\dot{I}_{2a} = \dot{I}_2 - \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \left(1 + \frac{1}{k_a - 1} \right),$$

且 $\dot{I}_{2a}$ 与 $\dot{I}_2$ 同相位且 $I_{2a} > I_2$ 。

自耦变压器额定容量为

$$\begin{aligned} S_{aN} &= U_{1aN} I_{1aN} = U_{2aN} I_{2aN} \\ &= \left(1 + \frac{1}{k_a - 1} \right) U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N} \left(1 + \frac{1}{k_a - 1} \right) \\ &= U_{1N} I_{1N} + U_{2N} I_{2N} = S_N + S'_N. \end{aligned}$$

上式中的 $U_{1N} I_{1N}$ 对应于以串联绕组 N_1 为一次侧、 N_2 为二次侧的一个双绕组变压器通过电磁感应而传递给二次侧负载的容量, 称为电磁容量 (计算容量); $U_{2N} I_{2N}$ 对应一次侧直接传递给负载的容量, 称为传导容量。

$$S_N = \left(1 - \frac{1}{k_a} \right) S_{aN}.$$

自耦变压器的计算容量小于额定容量, k_a 越接近 1, 自耦变压器体积、表面积等越小, 一般 $k_a \leq 2$ 。

对于升压自耦变压器，如图，

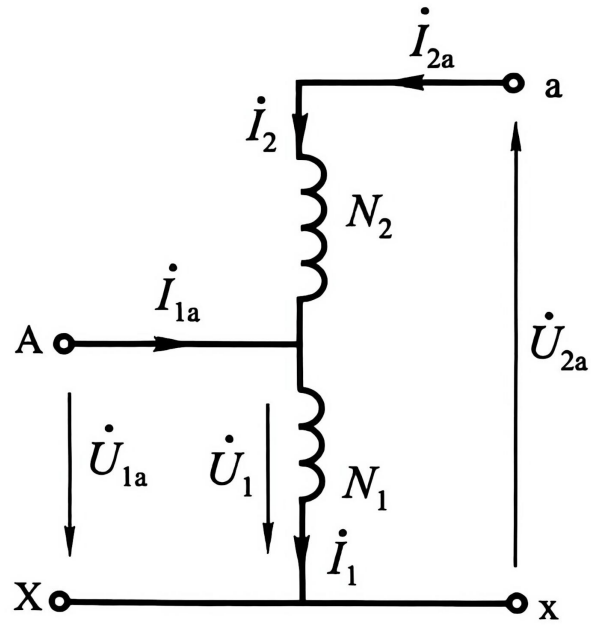


图 3-37 升压自耦变压器原理图

$$\frac{U_{1aN}}{U_{2aN}} \simeq \frac{E_{1aN}}{E_{2aN}} = \frac{N_1}{N_1 + N_2} = k_a,$$

$$\dot{I}_1 = -\frac{1 - k_a}{k_a} \dot{I}_2, \quad \dot{I}_{1a} = \dot{I}_1 \left(1 - \frac{1}{k_a} \right).$$

$$S_{aN} = U_{1aN} I_{1aN} = U_{2aN} I_{2aN} = U_{1N} I_{1N} \left(1 + \frac{k_a}{1 - k_a} \right)$$

$$= U_{1N} I_{1N} + U_{2N} I_{2N} = S_N + S'_N,$$

$$S_N = (1 - k_a) S_{aN}.$$

2. 短路阻抗及电压平衡方程

降压自耦变压器，在作短路试验时将二次侧 ax 短路，如图。

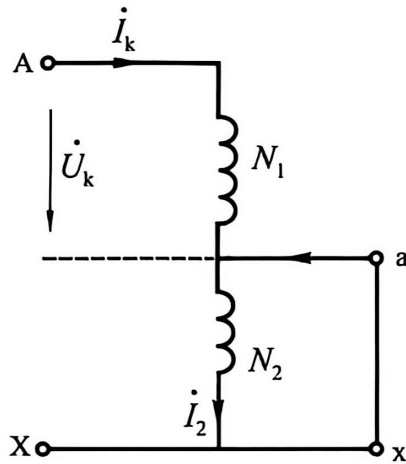


图 3-38 降压自耦变压器短路试验接线

$$Z_k^* = Z_k \frac{I_N}{U_N}.$$

降压器正常运行时，以 AX 为一次侧， ax 为二次侧，将其对 AX 阻抗基值标为

$$Z_{ka}^* = \frac{Z_k}{U_{1aN}/I_{1aN}} = \left(1 - \frac{1}{k_a}\right) Z_k^*.$$

降压自耦变压器简化等效电路如图，对应电压平衡方程为

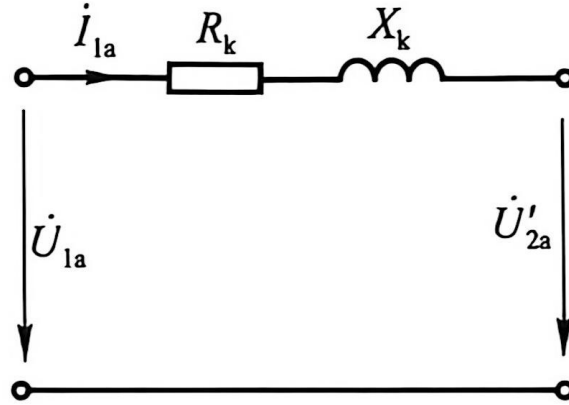


图 3-39 降压自耦变压器简化等效电路

$$\dot{U}_{1a} = \dot{I}_{1a} Z_k + \dot{U}'_{2a}.$$

升压自耦变压器相关等效图与结论如下。

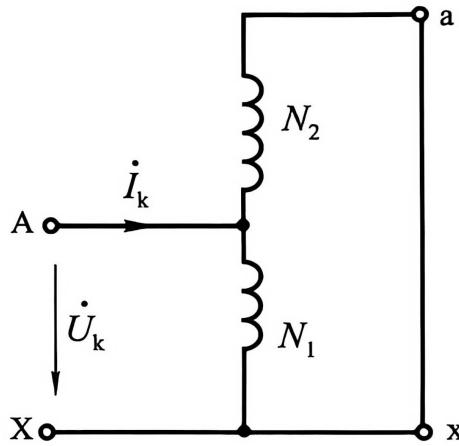


图 3-40 升压自耦变压器短路接线

$$Z_k^* = \frac{Z_k I_N}{U_N}, \quad Z_{ka}^* = Z_k \left(\frac{U_{1aN}}{I_{1aN}} \right)^{-1} = Z_k^* \frac{1}{1 - k_a}.$$

3. 自耦变压器特点

自耦变压器有如下特点。

- (1) 计算容量小于额定容量。与相同容量的双绕组变压器相比，自耦变压器的体积小、材料少。
- (2) 由于降压自耦变压器 Ax/ax 短路阻抗的标么值比构成它的双绕组变压器 Aa/ax 短路阻抗的标么值小，故短路电流大，突然短路时电动力大，必须加强机械结构。
- (3) 由于自耦变压器一、二次侧之间有电的联系，高压方的过电压会串入低压方绕组。

3.7.3 电流互感器和电压互感器

1. 电流互感器

如图为电流互感器，其相当于变压器短路。

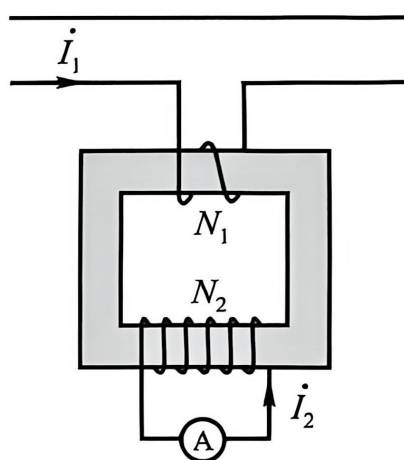


图 3-41 电流互感器工作原理图

(1) 电流互感器工作原理

设计磁密很低， $B_m < 0.1 \text{ T}$ ，励磁电流很小，由磁动势平衡

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}.$$

(2) 误差分析

等效电路和相量分析图如下。

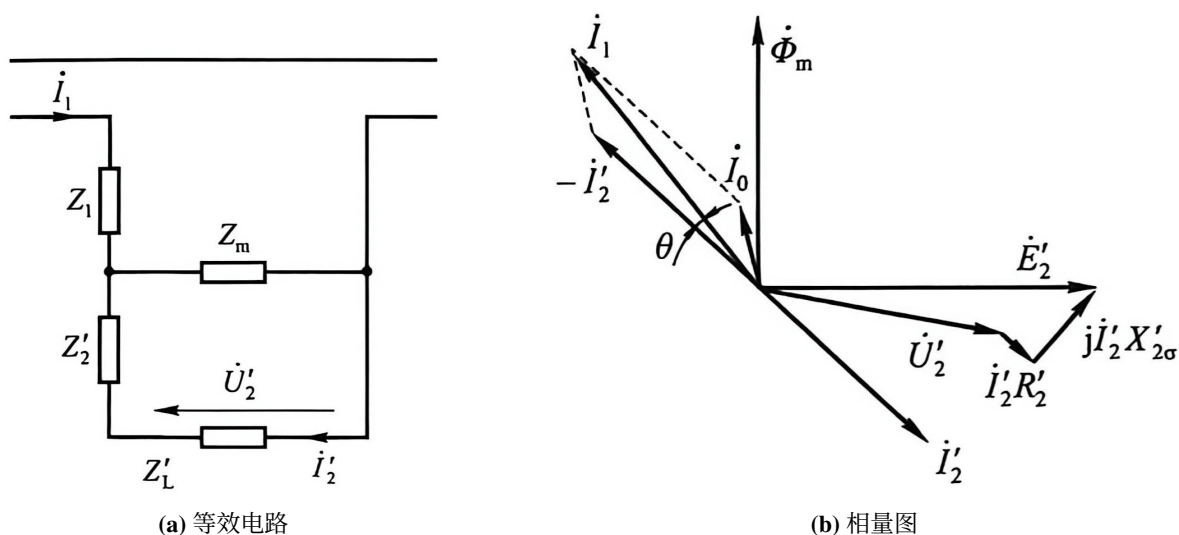


图 3-42 电流互感器等效电路和相量图

2. 电压互感器

电压互感器的接线如图。一次侧直接并联在被测高压两端，二次侧接电压表、电压传感器等。

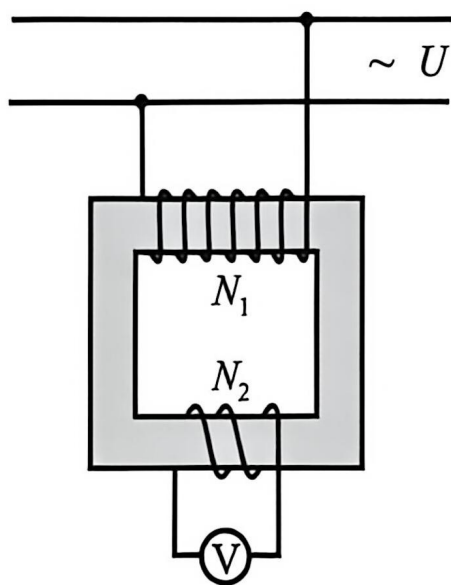


图 3-43 电压互感器接线

由于这些负载都是高阻抗的，所以电压互感器运行时相当于变压器的空载运行。设计时选用优质硅钢片， $B_m = 1.0 \sim 1.2 \text{ T}$ ，让磁路不饱和，并忽略漏阻抗压降，则有

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}.$$

可以利用上式将线路高压变为低压来测量。为了分析电压互感器的误差，对电压互感器画出相量图，如图。

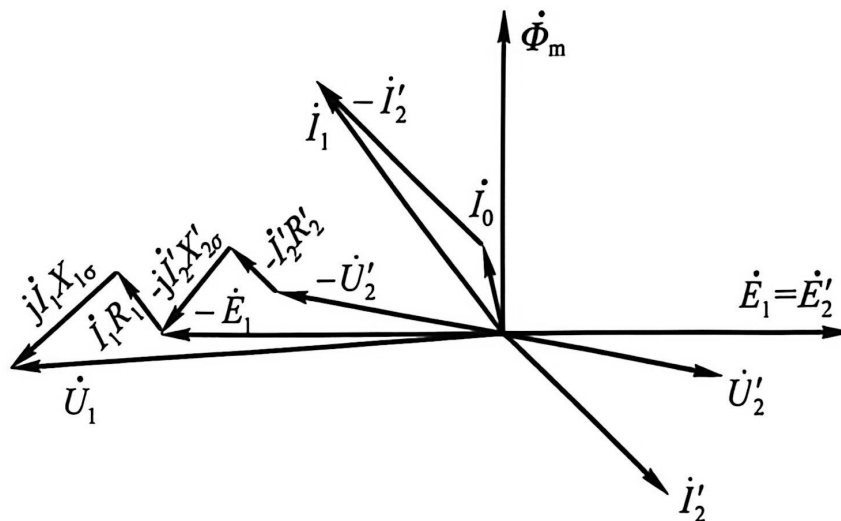


图 3-44 电压互感器相量图

- (1) 比值误差。 $|\dot{U}'_2|$ 对于 $|\dot{U}_1|$ 的相对误差是比值误差，它主要取决于一次、二次侧的漏抗压降。我国对测量用电压互感器规定有 0.2、0.5 两个级别。
- (2) 相角差。二次侧电压折算到一次侧并反相位得到 $-\dot{U}'_2$ ，相对于一次侧电压 $\dot{U}_1$ 有一个角差，称为相角差，它由励磁电流、漏阻抗产生。对测量级我国规定角误差小于 20 分。由于电压互感器准确级要求高，铁芯截面选择相对较大，短路阻抗很小 ($U_k \leq 1\%$)，稳态短路电流为额定电流的 100 倍以上，由此引起的电动力、损耗可在极短的时间内损坏互感器，故电压互感器运行时二次侧不能短路。

为了安全起见，电压互感器的二次侧绕组一个端子同铁芯一起可靠地接地。另外电压互感器有一定的额定容量，例如 100 VA，负载（电压表等）若超过额定容量，测量精度将下降。

第四章 交流电机绕组的基本理论

4.1 交流绕组的基本要求

交流绕组的基本要求如下：

1. 绕组产生的电动势（磁动势）接近正弦波；
2. 三相绕组的基波电动势（磁动势）必须对称；
3. 在导体数一定时能获得较大的基波电动势（磁动势）。

如图为一台交流电机定子槽内导体沿圆周分布情况， $Z = 36$ ， $2p = 4$ 。励磁磁极由原动机拖动以转速 n_1 逆时针旋转。

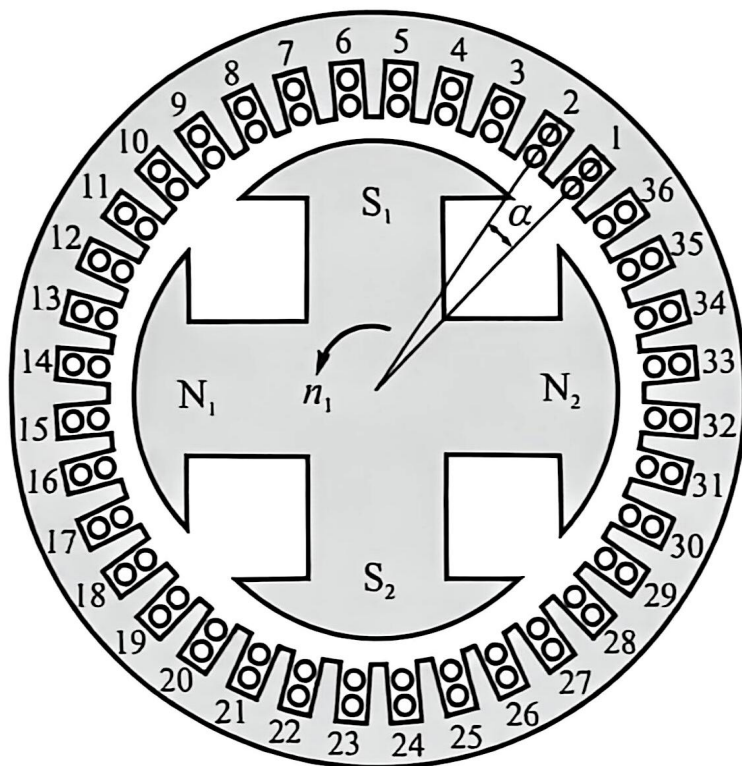


图 4-1 定子槽内导体沿圆周分布情况

正弦分布的磁场在导体中感应正弦波电动势。以图中 N_1 的中心线为轴线，分布 $B(\theta)$ 如图所示：

$$B(\theta) = B_m \cos \theta.$$

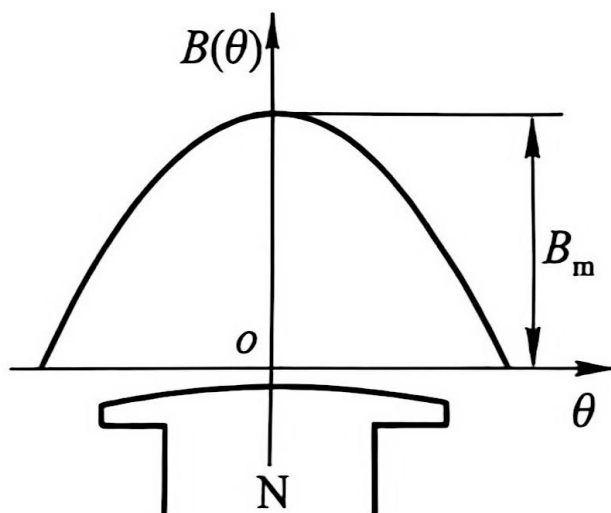


图 4-2 正弦分布磁场

旋转磁极在定子导体中感应电动势为

$$e_c = B(\theta)lv = B_m lv \cos \theta = E_m \cos \theta.$$

用槽电动势星形图分相,可以保证三相感应电动势对称。引入参数表示各导体之间电动势的相位差:槽距角 α 表示相邻两槽之间的机械角度;槽距电角 α_1 表示相邻两槽之间的电角度。在一对磁极范围内,电角度等于 360° ;对于 p 对磁极,电角度等于 $p \times 360^\circ$ 。因此

$$\alpha_1 = \frac{p \times 360^\circ}{Z} = p\alpha.$$

对于图示电机, $\alpha_1 = 20^\circ$,即每槽导体的感应电动势彼此相差 20° 电角度。36 个槽导体的电动势相量组成槽电动势星形图。

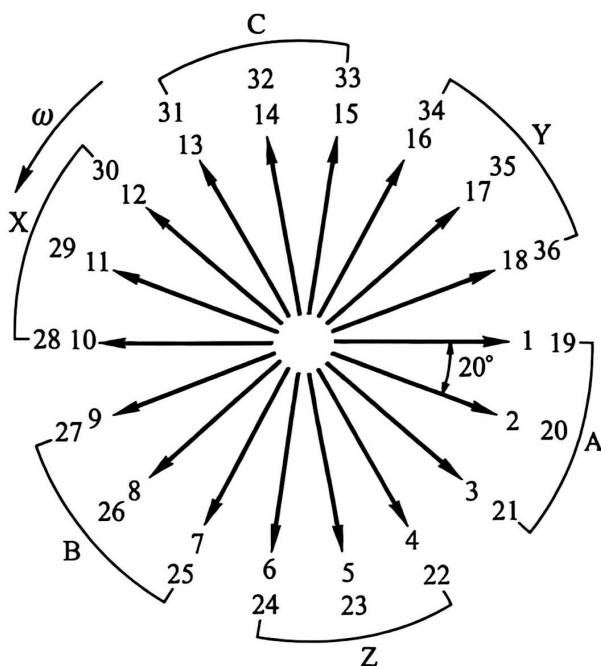


图 4-3 槽电动势星形图与 60° 相带分相

利用槽电动势星形图分相，可保证三相绕组电动势的对称性。将星形图圆周三等分，将每相带内的导体电动势相量正向串联起来，得到相电动势，叠加合成后三相电动势对称。

采用 60° 相带可获得较大的基波电动势。一般不采用 120° 相带，而采用 60° 相带。 60° 相带这样来分相：将槽电动势星形图分为 6 等分，每等分 60° ，故称为 60° 相带。A、B、C 三个相带中心线依次相距 120° ；X 相带中心线与 A 相带中心线相距 180° 。同样，Y 相带中心线与 B 相带中心线相距 180° ，Z 相带中心线与 C 相带中心线相距 180° 。

在 A 相带中将导体电动势相量 1, 2, 3, 19, 20, 21 依次正向串联；在 X 相带中将导体电动势相量 10, 11, 12, 28, 29, 30 也依次正向串联，然后再将 A 相带与 X 相带的电动势反向串联，得到 A 相电动势相量 $\dot{E}_A$ 。同理，将 B、Y 相带和 C、Z 相带反向串联，得到 $\dot{E}_B$ 和 $\dot{E}_C$ 。显然 $\dot{E}_A$ 、 $\dot{E}_B$ 、 $\dot{E}_C$ 是对称的，且每相的导体相量分布较为集中，可得到较大的感应电动势。

4.2 三相交流绕组

4.2.1 单层绕组

例 4.1：已知一交流电机，定子槽数 $Z = 36$ ，极数 $2p = 4$ ，并联支路数 $a = 1$ ，试绘制三相单层绕组展开图。

(1) 绘制槽电动势星形图。

槽电动势星形图见前图。

(2) 分相、构成线圈。

每极每相槽数 q 为每相定子线圈在每个磁极下所占有的槽数，亦称为极相组：

$$q = \frac{Z}{2pm}. \quad (4.5)$$

式中， m 为相数。当 $m = 3$ 时， $Z = 6pq$ 。对于本例，

$$q = \frac{36}{2 \times 2 \times 3} = 3, \quad \alpha_1 = \frac{p \times 360^\circ}{Z} = \frac{2 \times 360^\circ}{36} = 20^\circ.$$

每个极相组占 $q\alpha_1 = 60^\circ$ 电角度，故称为 60° 相带。

按照槽电动势星形图分相，共分为 A、B、C、X、Y、Z 六个相带。将 A 相带中导体 1 与 X 相带中的导体 10 构成一个线圈，就实现了 $\dot{E}_1$ 与 $\dot{E}_{10}$ 的反向串联。同理，将 2, 11 和 3, 12 分别构成线圈，再将这 3 个线圈串联，得到 A 相带第 1 个极相组。用同样的方法，可以构造出第 2 个极相组的 3 个线圈 19, 28, 20, 29, 21, 30。最后将 2 个极相组串联起来，构成 A 相绕组。

A、B、C 三相绕组连接顺序为

$$\begin{aligned} A &\rightarrow 1, 10 \rightarrow 2, 11 \rightarrow 3, 12 \rightarrow 19, 28 \rightarrow 20, 29 \rightarrow 21, 30 \rightarrow X, \\ B &\rightarrow 7, 16 \rightarrow 8, 17 \rightarrow 9, 18 \rightarrow 25, 34 \rightarrow 26, 35 \rightarrow 27, 36 \rightarrow Y, \\ C &\rightarrow 13, 22 \rightarrow 14, 23 \rightarrow 15, 24 \rightarrow 31, 4 \rightarrow 32, 5 \rightarrow 33, 6 \rightarrow Z. \end{aligned}$$

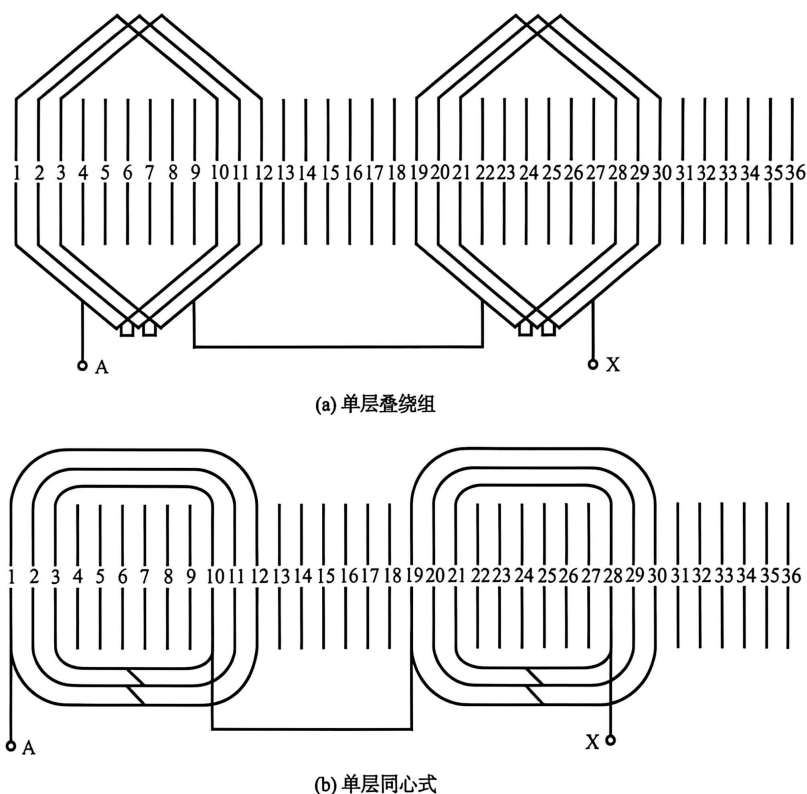


图 4-4 单层叠绕组与单层同心式绕组

图中给出了单层绕组的两种端部连接形式。图（a）为单层叠绕组。以 A 相为例，其线圈连接顺序为

$$A \rightarrow (1, 10) \rightarrow (2, 11) \rightarrow (3, 12) \rightarrow (19, 28) \rightarrow (20, 29) \rightarrow (21, 30) \rightarrow X.$$

其中，括号内两个数字表示同一线圈的两个有效边所在槽号。

图（b）为单层同心式绕组。仍以 A 相为例，槽内导体分布与单层叠绕组相同，但端部连接方式改为同心式。第一极相组可表示为

$$(1, 12), (2, 11), (3, 10),$$

第二极相组可表示为

$$(19, 30), (20, 29), (21, 28).$$

两个极相组按相应极性串联后引出 A、X 两端。

因此，单层同心式绕组与单层叠绕组相比，感应电动势的导体数相等，导体分布规律相同，且相绕组电动势相量相等，仅仅是端部连接不同，适用于不同的工艺要求。

(3) 确定并联支路。

一相绕组可能有多条支路，这些支路能够并联的条件是每条支路电动势相量必须相等，否则会产生环流。根据槽电动势星形图和单层绕组展开图，A 相第 1、2 两个极相组电动势相量相等。这两个极相组可以作为两条支路并联（ $a = 2$ ），当然也可以串联成为一条支路（ $a = 1$ ）。一般而言，对于单层绕组，每相最大并联支路数等于极对数，即

$$a_{\max} = p. \quad (4.6)$$

(4) 画出三相绕组展开图。

若选定并联支路数 $a = 1$ ，则根据槽电动势星形图，A、B、C 三相绕组连接顺序如上。图 4.6 是与图 4.5(a) 相对应的单层三相绕组展开图。由图可见，将 A 相绕组整体右移 120° 电角度，即 6 个槽，即得到 B 相绕组；将 A 相绕组整体右移 240° 电角度，即 12 个槽，就得到 C 相绕组。单层绕组一般用于 10 kW 以下的小型交流电机。

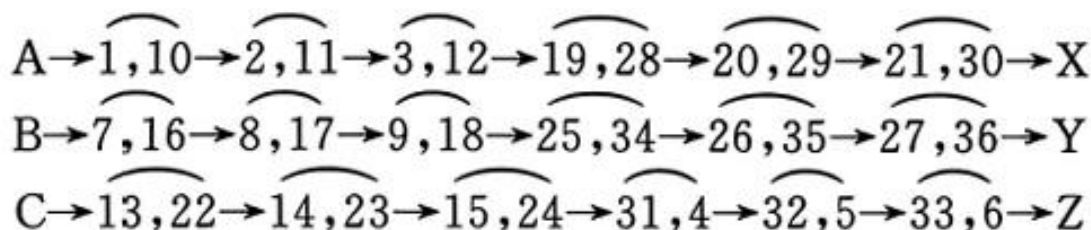


图 4-5 单层三相绕组展开图

4.2.2 双层绕组

双层绕组的线圈数等于槽数。每个槽有上、下两层，线圈的一个边放在一个槽的上层，另外一个边则放在相隔节距为 y_1 槽的下层。双层绕组有叠绕和波绕两种，这里只讨论叠绕。

例 4.2：已知 $Z = 36$ ， $2p = 4$ ，并联支路数 $a = 2$ ，试绘制三相双层叠绕组展开图。

(1) 选择线圈节距。

为了改善电动势和磁动势波形，一般采用短距线圈。本例中

$$\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{36}{2 \times 2} = 9 \text{ 槽.}$$

选择节距 $y_1 = 7$ 槽，这意味着当一个线圈的一个边位于第 1 槽上层时，它的另一个边就在第 8 槽的下层。

(2) 绘制槽电动势星形图。

槽电动势星形图仍然如前图所示。在双层绕组中，上层线圈边的电动势星形图与下层边的电动势星形图是相似的，其差别在于下层边的电动势相量相对于其对应的上层边的电动势相量位移了 $y_1 \alpha_1$ 电角度。将各线圈上层边的电动势相量减去其对应的下层边的电动势相量，就构成了所有线圈的电动势星形图。在该电动势星形图中，相邻两线圈的电动势相量的相角差仍然是 α_1 。假定所有线圈以上层边来编号，并与槽号一致，则槽电动势星形图与线圈电动势星形图一致，所不同的是单位相量所代表的电动势的值变了，但对于画展开图无影响。

(3) 分相。

根据槽电动势星形图，按 60° 相带分相，有

$$q = \frac{Z}{3 \times 2p} = \frac{36}{3 \times 2 \times 2} = 3.$$

各个相带所分配的线圈号列于表 4.1。

表 4-1 各相带线圈分配表

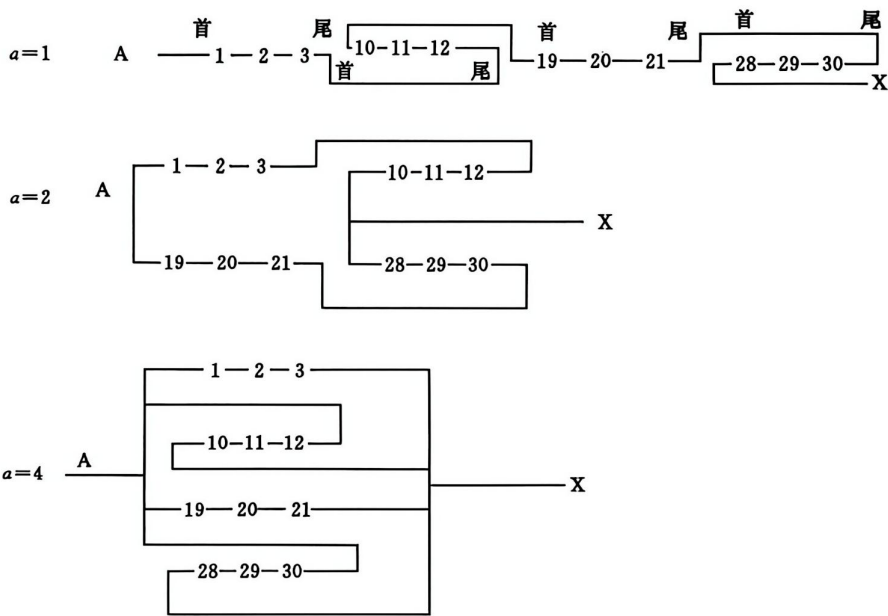
S_1				N_1		
相带	A	Z	B	X	C	Y
线圈号	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17,18
S_2				N_2		
相带	A	Z	B	X	C	Y
线圈号	19,20,21	22,23,24	25,26,27	28,29,30	31,32,33	34,35,36

表 4.1 表示，A 相在 S_1 极下有 $q(q = 3)$ 个线圈，串联成一个极相组；在 N_1 、 S_2 、 N_2 极下都各有 q 个线圈（即一个极相组）。B 相和 C 相在 S_1 、 N_1 、 S_2 、 N_2 极下也各有 q 个线圈。

(4) 确定并联支路。

支路并联的条件依然是各支路电动势相量相等。利用槽电动势星形图，可得到不同 a 值下线圈的连接表。本例选定 $a = 2$ 。

表 4.2 线圈连接表 ($a=1,2,4$)



对于本例，显然最大并联支路数为 4。一般而言，对于双层绕组，每相绕组最大并联支路数

$$a_{\max} = 2p.$$

(5) 绘制绕组展开图。

根据表 4.2 中 $a = 2$ 的连接情况，可以画出 A 相绕组展开图。将 A 相绕组依次右移 120° 、 240° 电角度（即 6、12 槽），可得到 B、C 相绕组。

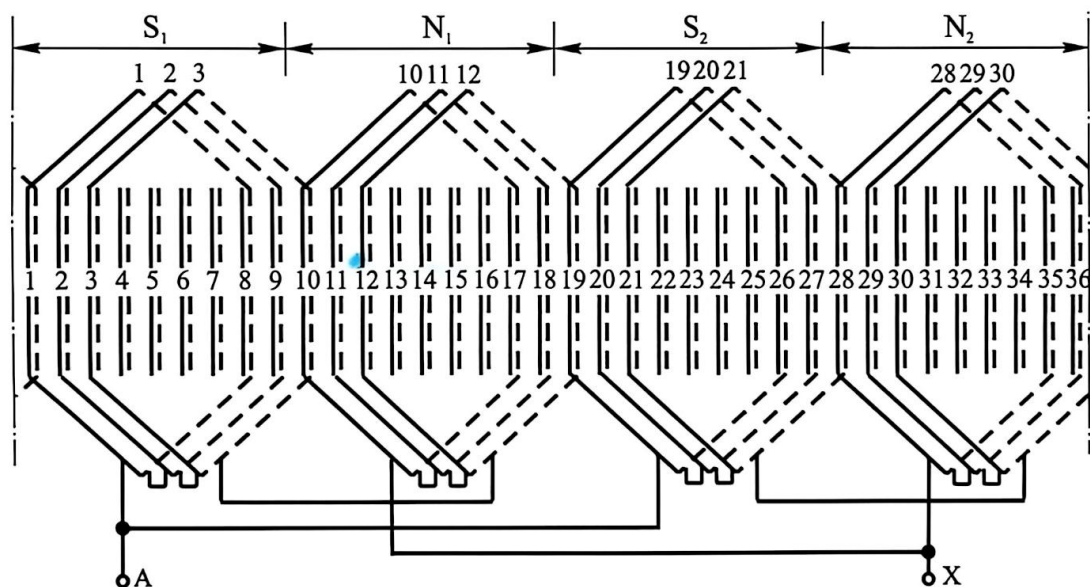


图 4.7 三相双层叠绕组展开图(A 相)

$$Z=36, 2p=4, a=2$$

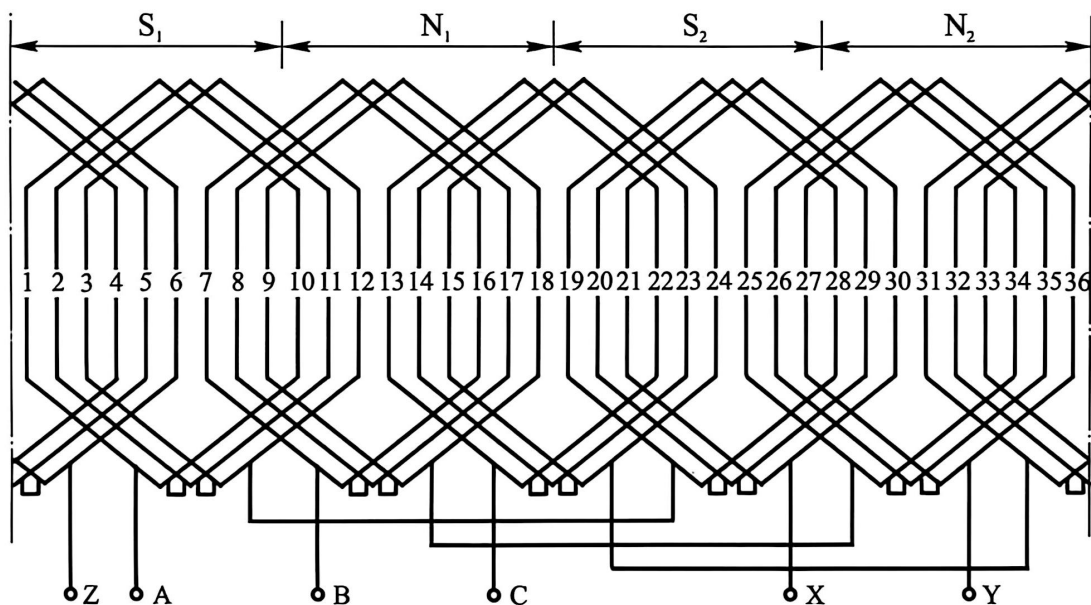


图 4-6 三相双层叠绕组展开图

10kW 以上的交流电机一般都采用双层绕组。

4.3 交流绕组的电动势

4.3.1 正弦分布磁场中交流绕组电动势

1. 导体电动势

当对极的正弦分布磁场以转速 n_1 切割导体时, 感应电动势为正弦波, 其有效值为

$$E_{c1} = \frac{1}{\sqrt{2}} B_{m1} l v. \quad (4-1)$$

其中

$$v = \frac{2p\tau n_1}{60}, \quad f = \frac{pn_1}{60}. \quad (4-2)$$

每极磁通为

$$\Phi_1 = \frac{2}{\pi} B_{m1} l \tau. \quad (4-3)$$

因此

$$E_{c1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} f \Phi_1 = 2.22 f \Phi_1. \quad (4-4)$$

2. 匝电动势与短距系数

设线圈节距为 y_1 , 极距为 τ 。线圈两有效边中基波电动势的相位差为

$$\frac{y_1}{\tau} \pi. \quad (4-5)$$

线匝电动势相量为

$$\dot{E}_{t1} = \dot{E}_{c1} - \dot{E}_{c1} e^{-j \frac{y_1}{\tau} \pi}. \quad (4-6)$$

其有效值为

$$E_{t1} = 2 E_{c1} \sin \left(\frac{y_1}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} \right). \quad (4-7)$$

线圈的短距系数为

$$k_{y1} = \frac{E_{t1}}{2 E_{c1}} = \sin \left(\frac{y_1}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \leq 1. \quad (4-8)$$

若 $y_1 = \tau$, 则为整距线圈, $k_{y1} = 1$ 。当一个线圈有 N_c 匝时, 该线圈的基波电动势为

$$E_{y1} = N_c E_{t1} = 4.44 N_c k_{y1} f \Phi_1. \quad (4-9)$$

3. 线圈组电动势与分布系数

每个线圈组由 q 个线圈串联而成。若相邻线圈电动势相位差为 α_1 , 则线圈组电动势相量为

$$\dot{E}_{q1} = \dot{E}_{y1} (1 + e^{-j\alpha_1} + e^{-j2\alpha_1} + \dots + e^{-j(q-1)\alpha_1}). \quad (4-10)$$

于是

$$E_{q1} = q E_{y1} k_{q1}, \quad k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}}. \quad (4-11)$$

其中 k_{q1} 为分布系数。对于集中绕组 ($q = 1$), $k_{q1} = 1$; 对于分布绕组, $k_{q1} < 1$ 。

令

$$k_{N1} = k_{y1}k_{q1}, \quad (4-12)$$

称为基波绕组系数，则线圈组电动势为

$$E_{q1} = 4.44qN_c k_{N1} f \Phi_1. \quad (4-13)$$

4. 相电动势

如图所示，每相绕组有 a 条并联支路，每条支路有 c 个线圈组串联，则相电动势有效值为

$$E_{\phi 1} = cE_{q1} = 4.44cqN_c k_{N1} f \Phi_1. \quad (4-14)$$

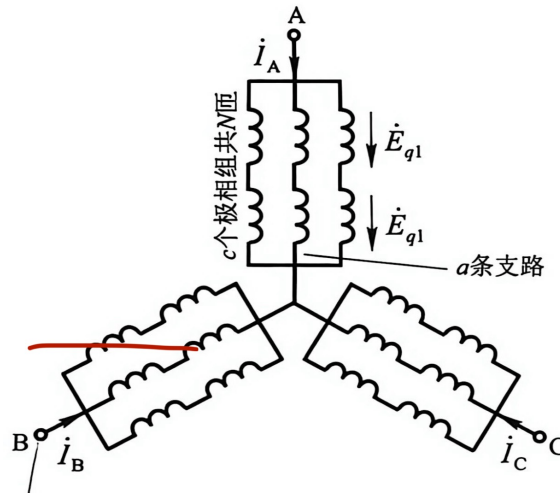


图 4.10 一相绕组中 a 条并联支路示意

令

$$N = cqN_c \quad (4-15)$$

代表一相绕组中一条支路串联的匝数，即相绕组后的串联匝数，则

$$E_{\phi 1} = 4.44Nk_{N1} f \Phi_1. \quad (4-16)$$

对于双层绕组，整个电机绕组总匝数为 ZN_c ；对于单层绕组，整个电机绕组总匝数为 $\frac{1}{2}ZN_c$ 。三相绕组中相串联匝数可写成

$$N = \frac{1}{3a}(\text{整台电机绕组总匝数}). \quad (4-17)$$

在变压器电动势相量图中， $\dot{E}_1$ 滞后于主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 90° 电角度；在交流电机中， $\dot{E}_{\phi 1}$ 滞后于气隙中的基波磁通 $\dot{\Phi}_1$ 90° 电角度。这是因为两者都服从电磁感应定律

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}. \quad (4-18)$$

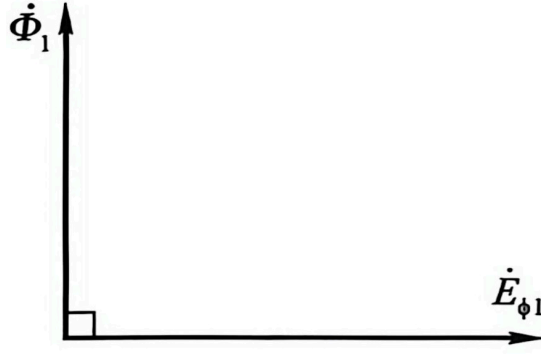


图 4.11 $\dot{E}_{\phi 1}$ 与 $\dot{\Phi}_1$ 的相位关系

例 4.3

有一台汽轮发电机, 定子槽数 $Z = 36$, 极数 $2p = 2$, 采用双层叠绕绕组, 节距 $y_1 = 14$, 每个线圈匝数 $N_c = 1$, 并联支路数 $a = 1$, 频率为 50 Hz 。每极磁通量 $\Phi_1 = 2.63 \text{ Wb}$ 。试求导体电动势 E_{c1} 、匝电动势 E_{t1} 、线圈电动势 E_{y1} 、线圈组电动势 E_{q1} 和相电动势 $E_{\phi 1}$ 。

(1) 一根导体为 0.5 匝, $N = 0.5$, $k_{N1} = 1$, 故

$$E_{c1} = 4.44 N k_{N1} f \Phi_1 = 4.44 \times 0.5 \times 1 \times 50 \times 2.63 = 292 \text{ V}. \quad (4-19)$$

(2) 相绕组串联匝数 $N = 1$, 极距为

$$\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{36}{2 \times 1} = 18 \text{ 槽}. \quad (4-20)$$

短距系数为

$$k_{y1} = \sin \frac{y_1}{\tau} 90^\circ = \sin \left(\frac{14}{18} \times 90^\circ \right) = 0.94. \quad (4-21)$$

匝电动势为

$$E_{t1} = 4.44 N k_{N1} f \Phi_1 = 4.44 \times 1 \times 0.94 \times 50 \times 2.63 = 548.8 \text{ V}. \quad (4-22)$$

(3) 由于线圈匝数 $N_c = 1$, 相绕组串联匝数 $N = N_c = 1$, $k_{N1} = 0.94$, 线圈电动势为

$$E_{y1} = 4.44 N k_{N1} f \Phi_1 = 4.44 \times 1 \times 0.94 \times 50 \times 2.63 = 548.8 \text{ V}. \quad (4-23)$$

(4) 每极每相槽数为

$$q = \frac{Z}{2pm} = \frac{36}{2 \times 1 \times 3} = 6. \quad (4-24)$$

槽距电角为

$$\alpha_1 = \frac{p \times 360^\circ}{Z} = \frac{1 \times 360^\circ}{36} = 10^\circ. \quad (4-25)$$

分布系数为

$$k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}} = \frac{\sin \frac{6 \times 10^\circ}{2}}{6 \sin \frac{10^\circ}{2}} = 0.956. \quad (4-26)$$

绕组系数为

$$k_{N1} = k_{y1}k_{q1} = 0.94 \times 0.956 = 0.899. \quad (4-27)$$

相绕组串联匝数为

$$N = qN_c = 6 \times 1 = 6. \quad (4-28)$$

线圈组电动势为

$$E_{q1} = 4.44Nk_{N1}f\Phi_1 = 4.44 \times 6 \times 0.899 \times 50 \times 2.63 = 3149 \text{ V}. \quad (4-29)$$

(5) 相绕组串联匝数为

$$N = \frac{2pqN_c}{a} = \frac{2}{1} \times 1 \times 6 \times 1 = 12 \text{ 匝}. \quad (4-30)$$

相电动势为

$$E_{\phi 1} = 4.44Nk_{N1}f\Phi_1 = 4.44 \times 12 \times 0.899 \times 50 \times 2.63 = 6300 \text{ V}. \quad (4-31)$$

4.3.2 非正弦分布磁场下电动势中的高次谐波

上述讨论均为基波电动势，本节讨论谐波。同步电机气隙中的磁极及磁场沿电枢表面的分布一般呈非正弦波形，可用傅里叶级数分解为基波和一系列谐波。

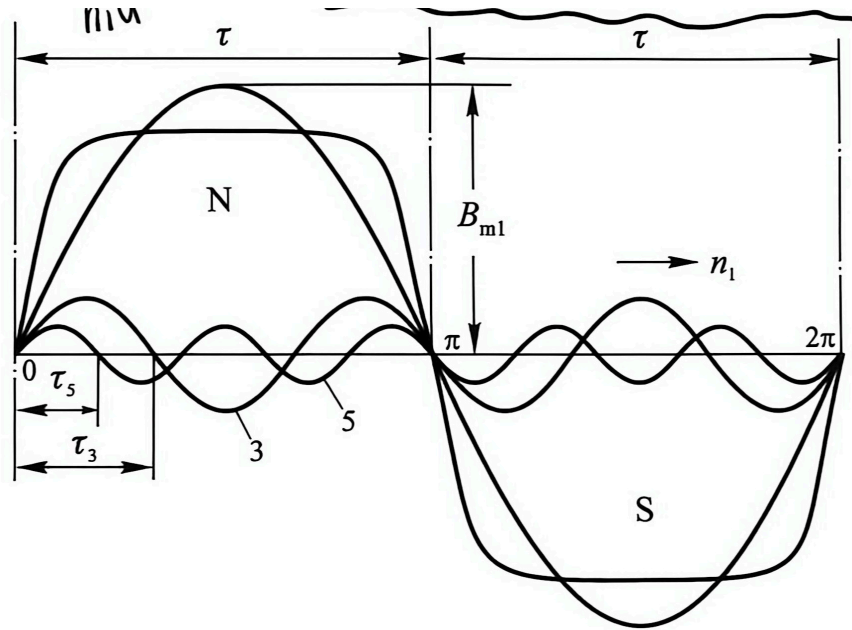


图 4.12 同步电机气隙磁场的基波和高次谐波

1. 感应电动势中的高次谐波

根据磁场波形对称性，谐波次数为

$$\nu = 1, 3, 5, 7, \dots \quad (4-32)$$

ν 次谐波的极对数为

$$p_\nu = \nu p, \quad (4-33)$$

其极距为

$$\tau_\nu = \frac{\tau}{\nu}, \quad (4-34)$$

其频率为

$$f_\nu = \frac{p_\nu n_1}{60} = \nu \frac{pn_1}{60} = \nu f_1. \quad (4-35)$$

同样可得

$$E_{\phi\nu} = 4.44 N k_{N\nu} f_\nu \Phi_\nu. \quad (4-36)$$

其中

$$k_{N\nu} = k_{y\nu} k_{q\nu}, \quad (4-37)$$

$$k_{y\nu} = \sin \left(\nu \frac{y_1}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} \right), \quad (4-38)$$

$$k_{q\nu} = \frac{\sin \frac{q\nu\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\nu\alpha_1}{2}}. \quad (4-39)$$

根据各谐波电动势的有效值，得相电动势有效值为

$$E_\phi = \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + \cdots}. \quad (4-40)$$

一般取 $E_\phi \approx E_{\phi 1}$ ，高次谐波主要影响波形。

2. 削弱高次谐波电动势的方法

(1) 使气隙中的磁场分布尽可能接近正弦波。

(2) 采用对称的三相绕组。

对称三相绕组，无论接成星形或三角形，其三相相电动势中的 3 次谐波在相位上都彼此相差 $3 \times 120^\circ = 360^\circ$ ，即它们同相位、同大小，

$$\dot{E}_{A3} = \dot{E}_{B3} = \dot{E}_{C3}. \quad (4-41)$$

当三相绕组接成星形时，

$$\dot{E}_{AB3} = \dot{E}_{A3} - \dot{E}_{B3} = 0, \quad (4-42)$$

即对称三相绕组的线电动势中不存在 3 次谐波，同理也不存在 3 的倍数的奇次谐波。当三相绕组接成三角形时，同相位同大小的 3 次谐波电动势在三角形回路中形成 3 次谐波环流 $\dot{I}_3$ ，有

$$\dot{E}_{A3} + \dot{E}_{B3} + \dot{E}_{C3} = 3\dot{E}_{\phi 3} = 3\dot{I}_3 Z_3. \quad (4-43)$$

3 次谐波的相电动势 $\dot{E}_{\phi 3}$ 正好等于 3 次谐波环流在该相产生的阻抗压降 $\dot{I}_3 Z_3$ 。因此，线电动势中也不存在 3 次谐波及其倍数的奇次谐波。

(3) 采用短距绕组。

适当地选择线圈节距，可以使某一次谐波的短距系数为零或很小，以达到消除或削弱该次谐波的目的。若要消除第 ν 次谐波电动势，即要使

$$k_{y\nu} = \sin \left(\nu \frac{y_1}{\tau} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 0, \quad (4-44)$$

则只要选取

$$y_1 = \left(1 - \frac{1}{\nu}\right) \tau \quad (4-45)$$

即可。例如，要消除 5 次谐波，采用

$$y_1 = \left(1 - \frac{1}{5}\right) \tau = \frac{4}{5} \tau, \quad (4-46)$$

可使 $k_{y5} = 0$ 。

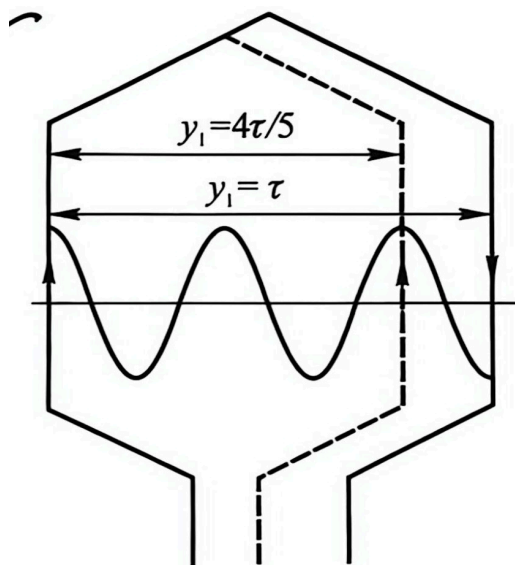


图 4.13 采用短距消除 5 次谐波电动势

由于三相绕组采用星形或三角形连接，线电压中已经消除了 3 次谐波，因此通常选 $y_1 = \frac{5}{6} \tau$ ，以同时削弱 5、7 次谐波电动势。

(4) 采用分布绕组。

当每极每相槽数 q 越大时，谐波电动势的分布系数的总趋势变小，从而抑制谐波电动势的效果越好。但当 q 太大时，电机成本增高，且 $q > 6$ 时，高次谐波分布系数下降已不太显著，因此一般交流电机选择

$$2 \leq q \leq 6. \quad (4-47)$$

例如 $q = 3$ 时，

$$k_{q1} = 0.960, \quad k_{q5} = 0.217, \quad k_{q7} = 0.177. \quad (4-48)$$

可见采用分布绕组时，基波分布系数略小于 1，而 5、7 次谐波分布系数很小，因此可以改善电动势波形。

(5) 采用磁性槽楔、斜槽或分数槽绕组。

4.4 交流绕组的磁动势

4.4.1 单相绕组的脉振磁动势

1. $p = 1, q = 1$ 长距集中绕组磁动势

线圈分布如图。在图 (b) 中选 A, A' 的中心线为磁动势 f_c 的对称轴，电角度 θ 的零点为 f_c 的零点，点 1 处磁动势为

$$f_c^{(1)} = \oint H \, dl = -N_c i,$$

其中

$$i = \sqrt{2}I \cos \omega t.$$

同理，对于 l_2, l_3 回路，有

$$f_c^{(2)} = -N_c i, \quad f_c^{(3)} = 0.$$

由上可作出磁动势波形图如图 (c)， $f_c(\theta)$ 这种空间位置不变，但波幅的大小和正负随时间变化的磁动势称为脉振磁动势。

为得到该磁动势的基波和谐波，将其展开：

$$f_c(\theta) = \frac{4}{\pi} \sum_{\nu=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{N_c i}{\nu} \sin \frac{\nu y_1 \alpha_1}{2} \cos \nu \theta,$$

$$f_c(t, \theta) = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} N_c I \sum_{\nu=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{k_{y\nu}}{\nu} \cos \nu \theta \cos \omega t.$$

当 $\nu = 1$ 时，该绕组的基波磁动势幅值为

$$F_{c1} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} N_c k_{y1} I.$$

上述中

$$\sin \frac{\nu y_1 \alpha_1}{2} = \sin \frac{\nu \pi}{2} \cdot \frac{y_1}{\tau} = k_{y\nu},$$

为短距系数，且 $i = \sqrt{2}I \cos \omega t$ 。

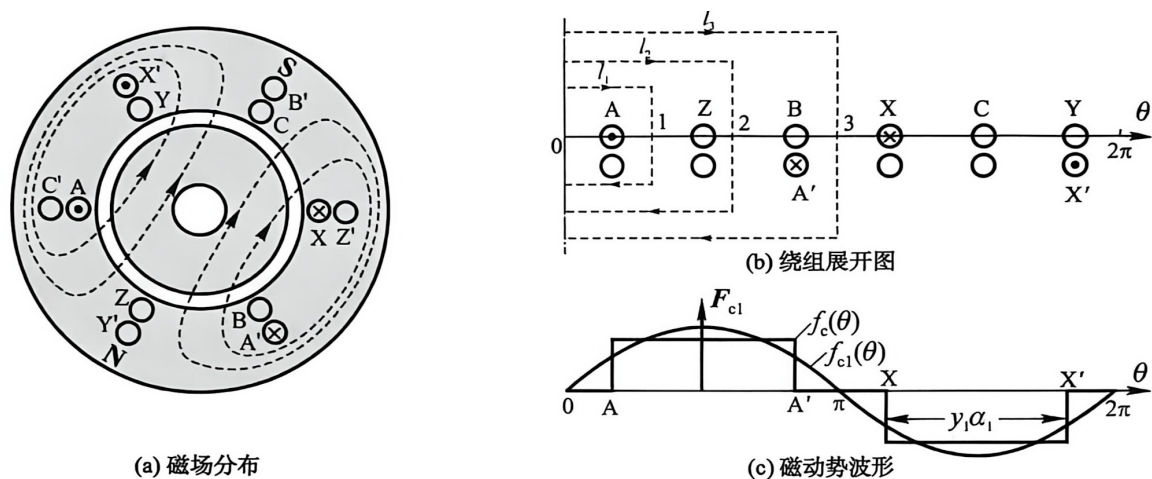


图 4-1 整距集中绕组的磁场分布、绕组展开图与磁动势波形

2. $p = 1$ 分布短距绕组磁动势

$p = 1$ 且每极每相有 q 个线圈时, 其相绕组磁动势是 q 个正负矩形波的叠加, 且这些矩形波依次位移槽距角 α_1 电角度。如图, 设第一个矩形波 $A_1A'_1X_1X'_1$ 基波相量为 $\dot{F}_{c1}$, 则第二个矩形波 $A_2A'_2X_2X'_2$ 为 $\dot{F}_{c1}e^{-j\alpha_1}$, 依此类推, 则该相绕组磁动势基波相量为

$$\dot{F}_{A1} = \dot{F}_{c1} (1 + e^{-j\alpha_1} + e^{-j2\alpha_1} + \dots + e^{-j(q-1)\alpha_1}).$$

由等比级数求和, 得

$$F_{A1} = F_{c1} \frac{\sin \frac{q\alpha_1}{2}}{\sin \frac{\alpha_1}{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} q N_c k_{y1} k_{q1} I,$$

其中

$$k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\alpha_1}{2}}$$

为基波磁动势的分布系数。

将 q 个正负矩形波叠加得阶梯形, 如图 (c), $f_A(\theta)$ 为 $F_A(\theta)$ 的基波波形; 该相绕组磁动势基波幅值为 F_{A1} 。

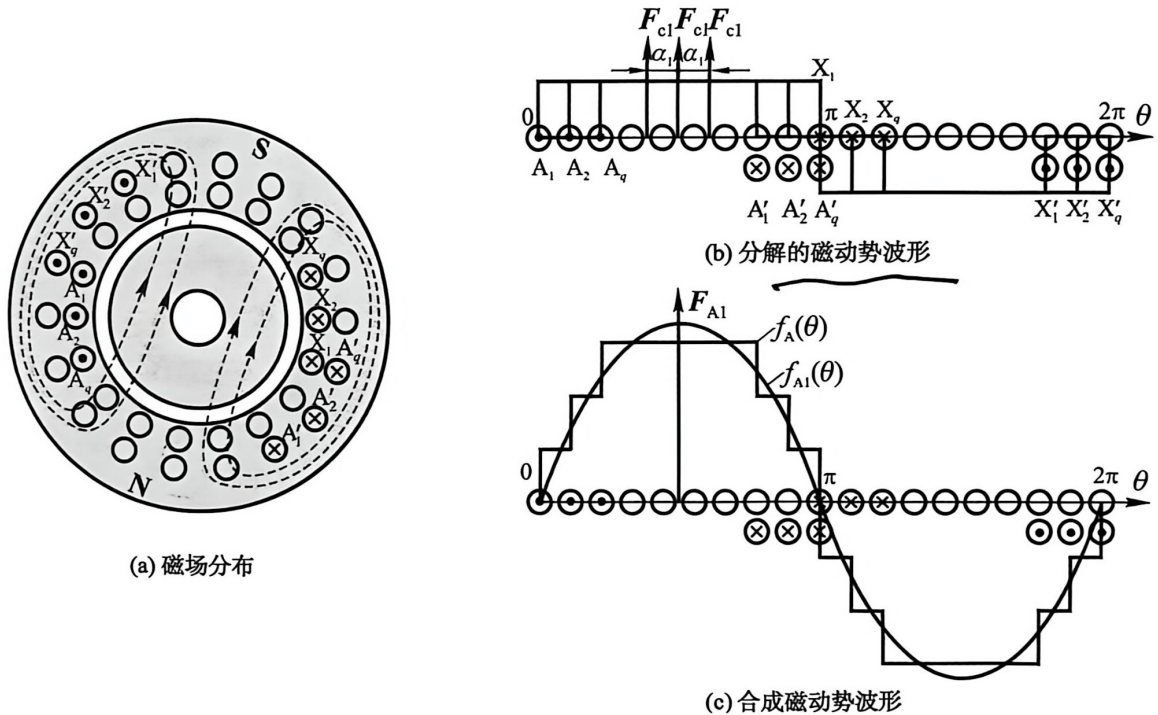


图 4-2 分布短距绕组的磁场分布、分解磁动势波形与合成磁动势波形

3. 一般 p 对极的相绕组磁动势

p 对极普通整数槽时, 其磁动势波形是 $p = 1$ 的 p 次重复。

$$F_{A1} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi p} N k_{w1} I = \frac{0.9}{p} N k_{w1} I.$$

ν 次谐波:

$$F_{A\nu} = \frac{2\sqrt{2}}{\nu\pi p} N k_{w\nu} I.$$

其中

$$k_{q\nu} = \frac{\sin \frac{q\nu\alpha_1}{2}}{q \sin \frac{\nu\alpha_1}{2}}, \quad k_{y\nu} = \sin \left(\frac{y_1}{\tau} \cdot \frac{\nu\pi}{2} \right).$$

4.4.2 三相绕组的基波合成磁动势

在三相交流电机中, 定子绕组是对称设置的, 即 A, B, C 三相绕组的轴线在空间相差 120° 电角度。因此, 三相绕组各自产生的基波磁动势在空间互差 120° 电角度。在对称运行时, 三相电流亦是对称的, 即幅值相等, 在时间上互差 120° 电角度。取 A 相绕组的轴线作为空间电角度 θ 的坐标原点, 并选择 A 相电流达到最大值的瞬间作为时间的零点, 则三相绕组流过的电流分别为

$$\begin{aligned} i_A &= \sqrt{2}I \cos \omega t, \\ i_B &= \sqrt{2}I \cos \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi \right), \\ i_C &= \sqrt{2}I \cos \left(\omega t - \frac{4}{3}\pi \right). \end{aligned}$$

于是 A, B, C 各相绕组脉振磁动势的基波为

$$\begin{cases} f_{A1} = F_{\phi 1} \cos \theta \cos \omega t, \\ f_{B1} = F_{\phi 1} \cos \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right) \cos \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi \right), \\ f_{C1} = F_{\phi 1} \cos \left(\theta - \frac{4}{3}\pi \right) \cos \left(\omega t - \frac{4}{3}\pi \right). \end{cases} \quad (4.35)$$

式中, $F_{\phi 1}$ 为相磁动势基波幅值。

利用三角函数积化和差关系, 可将式 (4.35) 改写为

$$\begin{cases} f_{A1}(t, \theta) = \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\omega t + \theta), \\ f_{B1}(t, \theta) = \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos \left(\omega t + \theta - \frac{4}{3}\pi \right), \\ f_{C1}(t, \theta) = \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos(\omega t - \theta) + \frac{1}{2}F_{\phi 1} \cos \left(\omega t + \theta - \frac{2}{3}\pi \right). \end{cases} \quad (4.36)$$

为了得到三相合成磁动势, 将式 (4.36) 三式相加。由于等式右边后三项正弦波在空间相位上互差 120° , 三者之和为零, 故三相基波磁动势为

$$f_1(t, \theta) = \frac{3}{2}F_{\phi 1} \cos(\omega t - \theta).$$

即三相合成磁动势的基波是一个波幅恒定不变的旋转波。

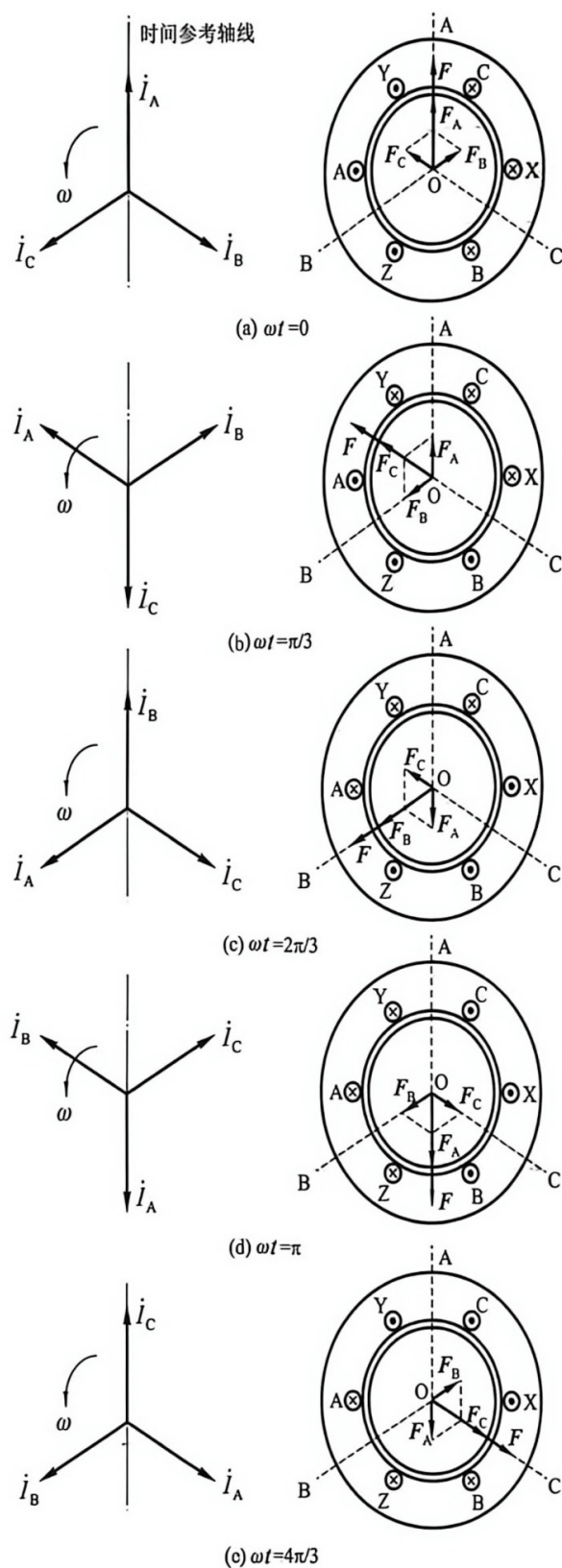


图 4-3 三相基波合成磁动势随时间的位置变化

在图 4.18(a) 中, $\omega t = 0$, $i_A = I_m$, $i_B = -\frac{1}{2}I_m$, $i_C = -\frac{1}{2}I_m$, 故 A 相磁动势达到最大,

$F_A = F_\phi$, F_A 与 OA 同方向; $F_B = F_C = -\frac{1}{2}F_\phi$, F_B 为 OB 轴线的反方向, F_C 为 OC 轴线的反方向。

F_A, F_B, F_C 三个空间矢量合成得到 F , 由图 4.18(a), $F = \frac{3}{2}F_\phi$, F 与 OA 轴线重合。

图 4.18(b) 表示 $\omega t = \frac{\pi}{3}$, $i_A = \frac{1}{2}I_m$, $i_B = \frac{1}{2}I_m$, $i_C = -I_m$, 合成磁动势 F 与 OC 反方向重合, $F = \frac{3}{2}F_\phi$, 此时 F 相对于 OA 逆时针旋转了 $\frac{\pi}{3}$ 电角度。

图 4.18(c) 表示 $\omega t = \frac{4}{3}\pi$, $i_A = -\frac{1}{2}I_m$, $i_B = -\frac{1}{2}I_m$, $i_C = I_m$, F 与 OC 正方向重合, $F = \frac{3}{2}F_\phi$, F 相对于 OA 轴线逆时针旋转了 $\frac{4}{3}\pi$ 电角度。

当 $\omega t = 2\pi$ 时, F 将相对于 OA 旋转 2π 电角度, F 与 OA 轴线重合, $F = \frac{3}{2}F_\phi$ 。上述步骤表示旋转磁动势是一个幅值恒定不变的旋转波。

式 (4.36) 是根据三角函数积化和差关系而进行的变换, 实际上它也有明显的物理意义: 一个单相脉振磁动势可以分解成大小相等、方向相反、转速相等的两个旋转磁动势。正、反转磁动势与三相合成磁动势具有相同的性质, 但转向或同 (正转) 或异 (反转)。

例 4.5

一台三相六极交流对称定子绕组, 在 A, B, C 相绕组中分别通以三相对称电流

$$i_A = 10 \cos \omega t \text{ A}, \quad i_B = 10 \cos \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi \right) \text{ A}, \quad i_C = 10 \cos \left(\omega t - \frac{4}{3}\pi \right) \text{ A}.$$

试求:

1. 当 $i_A = 10 \text{ A}$ 时, 三相合成磁动势基波幅值的位置;
2. 当 $i_B = 10 \text{ A}$ 时, 三相合成磁动势基波幅值的位置;
3. 当 i_A 从 10 A 下降至 5 A 时, 基波合成磁动势在空间转过多少圆周?

解:

1. 当 $i_A = 10 \text{ A}$ 时, 即 A 相绕组电流达到最大, 此时 $\omega t = 0$ 。三相合成磁动势基波的幅值在 A 相绕组轴线上。
2. 当 $i_B = 10 \text{ A}$ 时, 即 B 相绕组电流达到最大, 此时 $\omega t = \frac{2}{3}\pi$ 。三相合成磁动势基波的幅值在 B 相绕组轴线上。
3. 当 $i_A = 10 \text{ A}$ 时, $\omega t_1 = 0$; $i_A = 5 \text{ A}$ 时, $\omega t_2 = \frac{\pi}{3}$, 则 $\Delta\omega t = \frac{\pi}{3}$, 故基波合成磁动势在空间转过的电角度 $\Delta\theta = \Delta\omega t = \frac{\pi}{3}$ 。由于 $2p = 6$, 一个圆周有 $3 \times 2\pi = 6\pi$ 电角度, 即基波合成磁动势在空间转过

$$\frac{\pi/3}{6\pi} = \frac{1}{18}$$

个圆周。

4.4.3 椭圆形旋转磁动势

在图 4.19 中, 选择 F_+ 、 F_- 两矢量重合的方向作为 x 轴正方向, 并将此时刻记为 $t = 0$ 。当经过时间 t 后, 正向旋转磁动势 F_+ 逆时针转过了电角度 $\theta^+ = \omega t$, 而反向旋转磁动势 F_- 顺时针转过了电角度 $\theta^- = \omega t$, 两者转过的电角度相等。从图中还可以看出, 当 F_+ 和 F_- 沿相反的方向旋转时, 其合成磁动势 F 的大小和位置也随之变化。设 F 在横轴的分量为 x , 纵轴的分量为 y , 则

$$\begin{cases} x = F_+ \cos \omega t + F_- \cos \omega t = (F_+ + F_-) \cos \omega t, \\ y = F_+ \sin \omega t - F_- \sin \omega t = (F_+ - F_-) \sin \omega t. \end{cases} \quad (4.42)$$

由式 (4.42) 变换得

$$\frac{x^2}{(F_+ + F_-)^2} + \frac{y^2}{(F_+ - F_-)^2} = 1. \quad (4.43)$$

式 (4.43) 表明, 合成磁动势矢量 F 旋转一周时, 矢量端点的轨迹是一个椭圆, 故将这种磁动势称为椭圆形旋转磁动势。式 (4.41) 是交流绕组磁动势的通用表达式, 当 $F_+ = 0$ 或 $F_- = 0$ 时, 就得到圆形旋转磁动势; 当 $F_+ = F_-$ 时, 便得到脉振磁动势; 当 F_+ 、 F_- 都存在且 $F_+ \neq F_-$ 时, 便是椭圆形旋转磁动势。

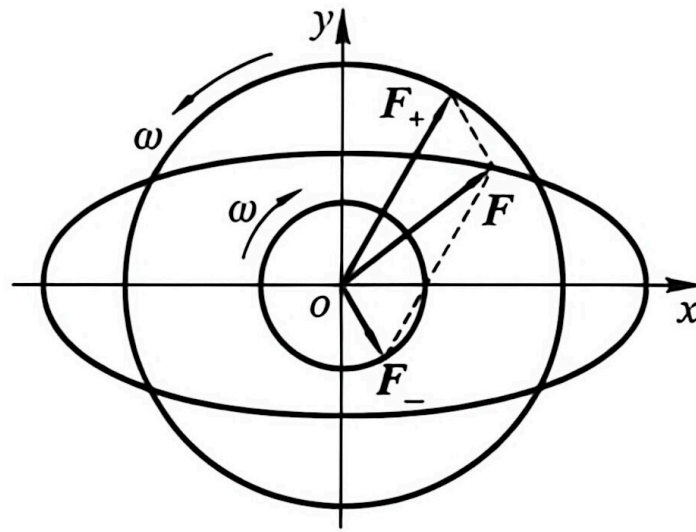


图 4-4 不对称电流产生的椭圆形旋转磁动势

4.4.4 谐波磁动势

1. 三次谐波

$$\begin{aligned} f_{A3} &= F_{\phi 3} \cos 3\theta \cos \omega t, \\ f_{B3} &= F_{\phi 3} \cos 3 \left(\theta - \frac{2}{3}\pi \right) \cos \left(\omega t - \frac{2}{3}\pi \right), \\ f_{C3} &= F_{\phi 3} \cos 3 \left(\theta - \frac{4}{3}\pi \right) \cos \left(\omega t - \frac{4}{3}\pi \right). \\ f_3(t, \theta) &= f_{A3} + f_{B3} + f_{C3} = 0. \end{aligned}$$

一般三相对称绕组中不存在 3, 9, 15, ... 次谐波。

2. 五次谐波

$$f_5 = \frac{3}{2} F_{\phi 5} \cos(\omega t + 5\theta), \quad \frac{d\theta}{dt} = \frac{\omega_1}{5}.$$

三相五次谐波的合成磁动势也是一个恒定的旋转波。

一般地, $\nu = 6k - 1$ ($k = 1, 2, \dots$) 时, 三相合成磁动势基波旋转方向相反; $\nu = 6k + 1$ 时, 方向相同。

3. 七次谐波

$$f_7(t, \theta) = \frac{3}{2} F_{\phi 7} \cos(\omega t - 7\theta).$$

4. ν 次谐波

$$f_\nu(t, \theta) = \frac{3}{2} F_{\phi \nu} \cos(\omega t \mp \nu\theta).$$

$\nu = 6k - 1$ 时取正号, $\nu = 6k + 1$ 时取负号。